

 EUROHINCA Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PLAN DE LEVAGE DE TUYAUX DE FONCAGE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0016	 acciona EUROHINCA Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CT-PR-0016		

ACCIONA AGUA DOCUMENT FOURNISSEUR/ENTREPRENEUR CODE DE STATUT DE RÉVISION :	
L'autorisation de procéder ne constitue pas une acceptation ou une approbation des calculs de détails de conception, des analyses, des méthodes d'essai ou des matériaux développés ou sélectionnés par le fournisseur/entrepreneur, et ne dispense pas le fournisseur/entrepreneur du plein respect de ses obligations contractuelles.	
INGÉNIEUR RESPONSABLE :	DATE:
DISCIPLINE:	RDA :
Numéro de commande/contrat :	
N° DE DOCUMENT D'ACCIONA :	N° DE SOUMISSION :
N° DE DOCUMENT DE PROJET :	N° DE SOUMISSION :

PLAN DE LEVAGE DES TUYAUX DE FONÇAGE

01	16/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M.ZAIM	H. TRIGAL	M.YAHYAOU
00	10/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M.ZAIM	H. TRIGAL	M.YAHYAOU
TOUR	DATE	DESCRIPTION			

ACCIONA WATER CASABLANCA PROJECT Casablanca-Settat RO Plant Project	PREPARE REUSE APPROUVÉ
Department: Civil Department Date: 17-4-25 Signature: Approved	

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CT-PR-0016

INDICE

1. OBJET	2
2. PORTÉE	2
3. RESPONSABILITÉS	2
4. TERMINOLOGIE.....	5
5. DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ	7
5.1. Inspections des éléments de levage.....	7
5.2. Permis de levage critique normal.....	11
5.3. Caractéristiques du terrain	11
5.4. Configuration de la grue et poids pour effectuer la manœuvre	11
6. ANALYSE DES RISQUES	13
7. POINTS DE LEVAGE	16
8. ANNEXE.....	16

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PLAN DE LEVAGE DE TUYAUX DE FONCAGE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0016	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CT-PR-0016		

1. OBJET

Établir une Instruction pour réaliser un Plan de Levage qui normalise les différents éléments à considérer pour les activités de levage de tuyaux de fonçage préfabriqués.

Définir, selon la nature des travaux de levage, les considérations particulières selon les travaux, impliquant l'identification des équipements de levage tels que les éléments et équipements de chargement, en précisant les considérations particulières pour chaque cas.

Décrire les éléments de levage qui seront utilisés lors des manœuvres.

Décrire les certifications et exigences particulières, telles que les essais de calcul, le plan de gréage, les essais, les permis et autorisations que doivent compter les activités.

Évitez une mauvaise manipulation ou exécution, mettant le personnel en danger.

Protéger l'intégrité physique du personnel participant aux manœuvres de levage, en évitant l'exposition à des conditions qui pourraient générer un incident potentiel.

2. PORTÉE

Ce document s'applique à toutes les opérations de levage et de manutention des tuyaux de fonçage préfabriqués qui seront utilisés pour l'exécution des tunnels du projet.

Il s'adresse au personnel d'Eurohinca, aux sous-traitants, au personnel d'entretien des grues et aux personnes externes. Participer à la manœuvre de levage et à toutes ces activités incluses dans le projet.

3. RESPONSABILITÉS

1.1 Chef de projet/construction

- S'assurer que les grues mobiles et les accessoires de levage affectés à leur domaine de responsabilité répondent aux exigences établies par Acciona Agua (Certifications, inspections périodiques, inspections avant utilisation et entretien).
- S'assurer que les personnes qui opèrent les grues mobiles, les gréeurs, affectées à leur domaine de responsabilité répondent aux exigences établies par Acciona Agua (Certifications et bonne condition physique).
- Convoquer les responsables des domaines concernés pour élaborer l'étude d'analyse des risques des activités de levage critiques.
- Assurez-vous que les superviseurs, les grutiers et les monteurs connaissent cette procédure.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PLAN DE LEVAGE DE TUYAUX DE FONCAGE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0016	 acciona EUROHINCA Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CT-PR-0016		

- S'assurer que les moyens nécessaires sont disponibles pour effectuer les travaux de levage en toute sécurité.
- Déléguer à des superviseurs compétents la responsabilité de développer les activités des coordonnateurs de levage critique.

1.2 Administrateur d'entreprise sous-traitant

- S'assurer que les grues mobiles et les accessoires de levage répondent aux exigences établies (certifications, inspections périodiques, inspections avant utilisation et de maintenance).
- S'assurer que les personnes qui opèrent les grues mobiles, les monteurs, répondent aux exigences (certifications et bonne condition physique)
- Convoquer les responsables des domaines concernés pour élaborer l'étude d'analyse des risques des activités de levage critiques.
- Vérifier le respect de cette procédure.
- Assurez-vous que les gestionnaires de terrain, les superviseurs, les grutiers et les monteurs connaissent cette procédure.
- S'assurer que les moyens nécessaires sont disponibles pour effectuer les travaux de levage en toute sécurité.
- Déléguer au gestionnaire de terrain et aux superviseurs compétents la responsabilité de développer les activités des coordonnateurs de levage critique et de s'assurer qu'ils soient formés.

1.3 Responsable de terrain

- Coordonner et planifier les activités à réaliser en tenant compte des exigences contractuelles.
- Contrôler la diffusion et l'application de cette procédure, en fournissant les moyens nécessaires pour se conformer aux exigences légales.
- Participer et approuver les permis de travail critiques, la préparation des plans de levage spécifiques et les contrôles associés aux manœuvres de levage.
- Demander les ressources nécessaires en temps opportun, en vérifiant qu'elles sont disponibles et dans de bonnes conditions d'utilisation.
- Participer à la préparation de l'analyse des risques et à l'évaluation de la manœuvre de levage.

1.4 Coordonnateur des levages critiques de l'entrepreneur

- Il remplira les fonctions de Coordonnateur des Levages Critiques, de Superviseur des Travaux de Puits, qui aura les responsabilités suivantes :
- Conseiller, participer et approuver l'élaboration de procédures spécifiques aux travaux de levage critiques, aux études de levage et aux rapports de calcul.
- Examiner et obtenir la documentation nécessaire qui accrédite la certification de la grue et de l'équipement de levage, de l'opérateur et de la grue.
- Participer à la préparation, à l'examen et à l'approbation du permis de levage critique.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PLAN DE LEVAGE DE TUYAUX DE FONCAGE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0016	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CT-PR-0016		

- Rejetez les ascenseurs dont les capacités de charge des grues se trouvent dans la section de basculement du tableau de charge.
- Superviser et vérifier le respect de ces instructions sur le terrain.
- Arrêtez les activités de levage dans les cas où vous considérez que la situation est éminemment dangereuse, par l'intermédiaire du monteur en charge des travaux.

1.5 Superviseur de terrain

- Connaître et veiller au respect de cette procédure.
- Participer à l'analyse des risques de l'activité de levage à réaliser et convoquer les personnes impliquées sur le lieu où le levage sera effectué.
- Assumer le rôle de coordonnateur du levage critique, qui participe et approuve la préparation des permis de travail sur le terrain, des plans de levage spécifiques et des contrôles associés aux manœuvres de levage.
- S'assurer que les équipements et moyens de levage sont certifiés et ont été inspectés avant utilisation.
- Assurez-vous que le grutier et le monteur sont à jour de leur certificat.
- S'assurer que tout le personnel impliqué connaît la procédure à suivre pour l'activité à réaliser.
- Participer à la préparation de l'AST en collaboration avec le personnel impliqué dans le levage.
- Participer à la préparation, à l'examen et à l'approbation du permis de levage critique.
- Coordonner, demander l'autorisation et communiquer aux responsables des zones concernées le début des travaux de levage.
- Évaluer les conditions de l'environnement dans lequel l'activité de levage critique sera effectuée.

1.6 Gréeur

- Avoir une certification par un organisme externe tel que Rigger.
- Le Rigger sera identifié par l'utilisation d'un gilet réfléchissant vert citron.
- Participer à la préparation, à l'examen et à l'approbation du permis de levage critique.
- Participer au levage de marchandises selon la certification autorisée.
- Inspecter et vérifier les accessoires de levage et la grue mobile. Vérifiez que ceux-ci sont appropriés comme détaillé dans l'étude de levage.
- Passez en revue les études de levage.
- Arrêtez les activités de levage dans les cas où vous considérez la situation comme un danger imminent.
- Participer à la préparation de l'AST.
- Opérations de levage direct de charges. Personne ne pourra remplacer cette fonction, car cela créerait une situation de confusion pour le conducteur de la grue mobile et les autres personnes impliquées dans le levage.
- Vérifier les conditions atmosphériques et structurelles de la zone avant de commencer les travaux.
- Délimiter, placer des barrières et une signalisation de la zone de travail, affecter du personnel qui soutiendra les activités de restriction de circulation, que nous appellerons signaleurs.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PLAN DE LEVAGE DE TUYAUX DE FONCAGE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0016	 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CT-PR-0016		

1.7 Opérateur de grue mobile

- Participer à la préparation de l'AST.
- Respecter cette procédure, en cas de levage critique, disposer du Permis de Levage Critique.
- Inspecter et vérifier les accessoires de levage et la grue mobile en compagnie du monteur.
- Effectuer l'inspection avant utilisation de la grue mobile. Liste de contrôle de l'équipement de grue.
- Maintenir un contact visuel avec Rigger. Si le contact visuel n'est pas possible en raison du levage à l'intérieur du puits, une communication radio permanente doit être maintenue.
- Vous ne pouvez recevoir des ordres d'opérations de levage que du Rigger assigné.
- Arrêtez les activités de levage dans les cas où vous considérez la situation comme un danger imminent.

1.8 Signaleur

- Participer à la préparation de l'AST.
- Ne laissez pas les personnes non autorisées pénétrer dans la zone réglementée.
- Signaler toute situation critique constatée au Rigger.
- Restez à l'endroit assigné et toujours à l'écart des charges suspendues.
- Vérifier le bon état des moyens de signalisation et de restriction de la zone.
- Utilisez les EPI établis pour cette activité (gilet réfléchissant et pagaies).

1.9 Responsable des Manœuvres Techniques

- Fournir des conseils techniques sur les activités de levage critiques.
- Émettre les plans de gréage respectifs pour les différents équipements qui seront déplacés à l'intérieur des puits.
- Répondre aux exigences des travaux et évaluer, en collaboration avec le personnel d'exploitation de la grue et le coordonnateur du levage critique, les modifications apportées à la manœuvre et la création de nouveaux plans de gréage.
- Effectuer des visites techniques des travaux, vérifier les conditions des manœuvres de levage, des équipements, des éléments.

4. TERMINOLOGIE

4.1 Grue mobile

Ensemble constitué d'un véhicule porteur, sur roues ou sur chenilles, équipé de ses propres systèmes de propulsion et de direction, sur le châssis duquel est fixé un dispositif de levage à flèche. Il dispose de vérins hydrauliques ou de stabilisateurs qui empêchent le renversement.

4.2 CG :

Centre de gravité de la charge.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PLAN DE LEVAGE DE TUYAUX DE FONCAGE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0016	 acciona EUROHINCA Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CT-PR-0016		

4.3 Stroboscopes :

Une élingue est une longueur relativement courte d'un matériau flexible et résistant (généralement un câble en acier), dont les extrémités sont en forme « d'œillets » dûment préparés pour retenir une charge et la relier à l'équipement de levage qui doit la soulever, de manière à constituer un outil polyvalent pour soulever des charges.

4.4 Chaînes :

Arc en fer semi-circulaire, dont les extrémités sont reliées par un boulon, pour assurer un ancrage.

4.5 Élingues :

L'élingue est un outil de levage. Ce type d'élingue est utilisé dans notre société de location de grues industrielles.

4.6 Élingues à chaîne :

Il s'agit d'une élingue constituée de maillons en acier qui permet d'accrocher une charge à un crochet de levage ou de traction pouvant avoir 1, 2 et 4 branches.

4.7 Plan de levage :

Il s'agit d'une planification ordonnée et détaillée des manœuvres à effectuer lorsqu'une grue sera utilisée pour des manœuvres de levage.

4.8 Levage critique spécial :

Celui dont la charge à soulever est supérieure à 8000 Kg, ou s'effectue de nuit avec l'aide d'un éclairage artificiel.

4.9 Plan de gréeur :

Il s'agit du calcul du pourcentage d'utilisation de la grue en fonction de son tableau de charges, de sa configuration de levage spécifique, de la charge à soulever et des poids des éléments de levage à utiliser. Calculé et signé par un ingénieur spécialiste du levage.

4.10 Permis de levage :

Relevé de connaissances et autorisation pour effectuer la manœuvre de levage. Il doit être signé par le superviseur de terrain d'Acciona Agua.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PLAN DE LEVAGE DE TUYAUX DE FONCAGE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0016	 acciona EUROHINCA Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CT-PR-0016		

5. DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ

5.1 Inspections des éléments de levage.

5.1.1. Stroboscopes et câbles

- Des sangles, des câbles de grue et des élingues seront utilisés dans les applications de levage d'équipements et de matériaux.
- Dans le cas de machines de levage à l'intérieur du puits, des élingues et des câbles de grue seront utilisés.
- Chaque élément de levage doit avoir sa certification qui indique sa capacité de charge maximale et la valeur nominale de la force de rupture, en considérant ainsi le facteur de sécurité qui pour toutes les élingues et câbles sera de 5 pour 1, et pour les câbles de grue de 3 pour 1.
- Tous les câbles en service continu doivent être observés et inspectés quotidiennement, à l'aide d'une liste de contrôle spécifique pour chaque élément.

5.1.2. Inspection des câbles

La chose la plus importante à inspecter dans l'équipement de levage sont les câbles et les fixations ou accessoires finaux, y compris tous ceux qui supportent la charge et leurs accessoires associés.

Les conditions doivent être vérifiées pour l'inspection d'un câble et si son remplacement est nécessaire :

- Usure localisée due à l'abrasion avec une structure porteuse.
- Vibration d'un câble entre le tambour et la poulie principale de levage.
- Usure importante liée à une pression excessive sur une poulie avec apparition du noyau fibreux.
- Corrosion sévère des câbles.
- Rupture de fil d'un câble suite à la fatigue.
- Déformation de l'intérieur des lacets due à une traction ou à un choc.
- Usure et déformation localisées dues à l'usure antérieure du câble.
- Étapes au cours desquelles se produit une malformation, due à une mauvaise manipulation du câble.

5.1.3. Inspection stroboscopique

Toutes les estropes doivent être inspectées visuellement par la personne responsable de leur garde chaque jour de leur utilisation. De plus, un programme d'inspection périodique doit être créé ou élaboré par une personne désignée, au moins annuellement, et un registre des inspections doit être conservé :

- Panne ou distorsion du stroboscope telle qu'écrasement, déplacement des brins ou proéminences au cœur du stroboscope.
- La perte du diamètre d'origine des estropes de courte longueur ou des irrégularités dans les brins extérieurs indiquent que les estropes devront être remplacées.
- Corrosion ou oxydation.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat**Codification ACCIONA** : MA03-EUR-00-CT-PR-0016

- Câbles cassés ou complètement coupés.

5.1.4. Chaînes

Des manilles de type « boulon fileté » sans écrous seront utilisées pour sécuriser la charge. Les recommandations suivantes doivent être prises en compte :

- Le boulon ou la vis d'origine ne doit jamais être remplacé par n'importe quel type de vis.
- Les broches ne doivent pas être interchangées entre les manilles.

Les manilles doivent également avoir leur certificat de capacité de charge maximale qui doit avoir un facteur de sécurité de 5 à 1.

Dans le cas de levage de la plate-forme de nacelle de transfert de personnel, celles-ci doivent utiliser une manille de type Vis-Écrou.

Types de manilles



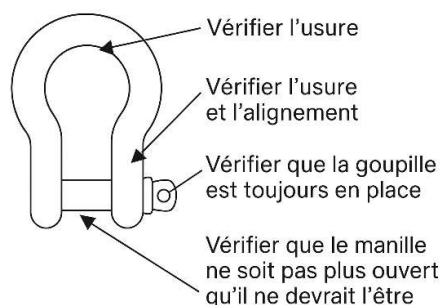
Utilisation de chaînes



Mauvaise pratique Bonne pratique

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat**Codification ACCIONA** : MA03-EUR-00-CT-PR-0016**Inspection des manilles**

Inspectez quotidiennement toutes les chaînes.

**5.1.5. Crochets et chaînes**

Toutes les activités de levage et de levage impliquent l'utilisation de crochets. Ils doivent être en acier allié forgé et estampillés avec la capacité de charge sûre.

La charge de travail sûre sur un crochet est appliquée uniquement lorsque la charge est entièrement centrée sur le crochet. Si le crochet est chargé de manière excentrique ou si la charge est positionnée n'importe où dans la gorge du crochet, entre la selle et la section d'où provient le crochet, la capacité de charge du crochet sera réduite.

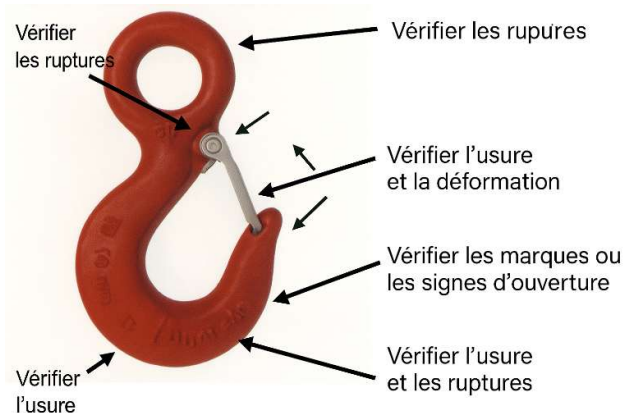
Inspection des crochets

Inspectez tous les crochets. Localisez les éléments suivants :

- Usure ou fissures sur la selle du crochet.
- Ruptures, fissures, corrosion importante et torsion du corps du crochet.
- Distance d'ouverture dans la gorge du crochet.
- Fonctionnement sûr lors de la manipulation de la goupille ; tension due à la torsion.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

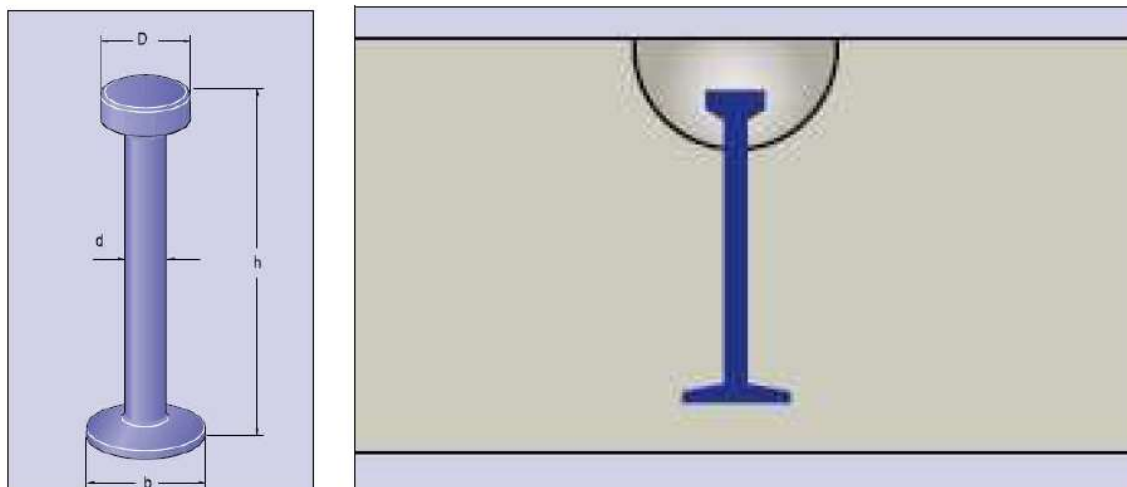
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CT-PR-0016



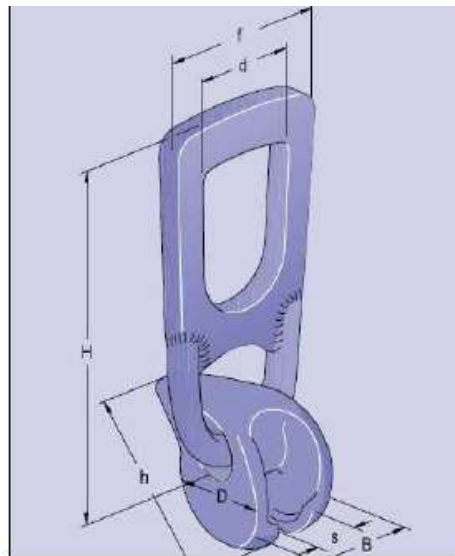
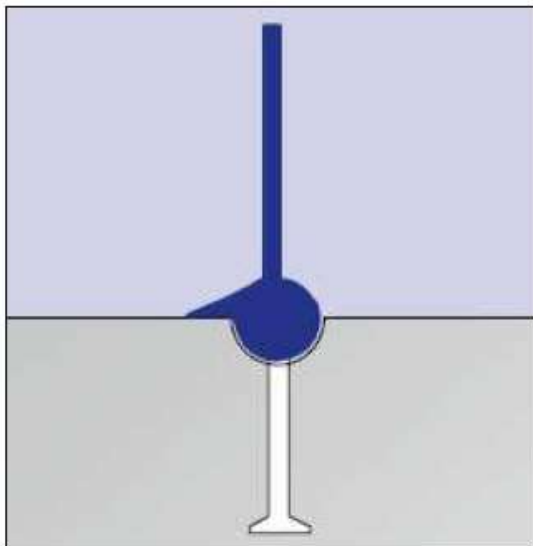
5.1.6. Inspection des boulons et des griffes de levage

Les boulons de levage sont des éléments de déchargement utilisés pour transporter des dalles et des tuyaux préfabriqués en béton.

Géométrie et usages : Les boulons sont noyés dans le tuyau en béton au moment de leur fabrication, comme le montre la figure suivante, garantissant leur bon ancrage dans le préfabriqué.



Sa géométrie permet l'utilisation de griffes de levage accrochées au boulon pour transporter le tube.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat**Codification ACCIONA** : MA03-EUR-00-CT-PR-0016

5.2 Permis de levage critique normal

Avant le début des Travaux de Levage, il faut obtenir le permis associé à l'activité, qui doit être celui de Levage Critique Normal tel que stipulé dans la procédure client.

Le permis de levage critique normal doit être signé par les personnes suivantes avant de commencer les travaux :

- Superviseur d'Eurohinca.
- Superviseur principal de l'entreprise.

5.3 Caractéristiques du terrain

Pour effectuer les manœuvres de levage du manipulateur télescopique dans les puits, il faut considérer que le secteur où sera située la Grue doit avoir un sol plat et compacté.

5.4 Configuration de la grue et poids pour effectuer la manœuvre

Puisqu'il s'agit d'un levage critique, le pourcentage d'utilisation de la grue est limité à 85 % de la capacité nominale, selon le tableau de charges du fabricant.

Pour réaliser cette activité, les configurations suivantes de l'équipement de grue et des éléments de levage suivants avec leurs poids respectifs doivent être considérées. Afin d'avoir des informations sur le facteur d'utilisation de l'équipement.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CT-PR-0016

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PERMISO DE LEVANTE		MANIOBRAS DE LEVANTE CON GRÚA	
			Fecha:	REV.2 Pag. 1 de 2
PROYECTO:				
FECHA:		REVISIÓN: 0	AREA:	
1. CARGA A LEVANTAR				
1.1 DESCRIPCIÓN:		MANIOBRA CRÍTICA (SI/NO):		
1.2 PESO DE LA CARGA (kg)				
2 GRÚA				
2.1 MODELO DE LA GRÚA				
2.2 CONTRAPESO (Kg) [ton]				
2.3 LARGO DE PLUMA Lp (m) [m]				
2.4 CANTIDAD DE LÍNEAS DE CABLE [c/u]				
2.5 CAP. DE LEVANTE POR LÍNEAS [KG]				
2.4 RADIO DE MONTAJE⁽¹⁾ [m]				
2.6 CAPACIDAD BRUTA [kg]				
(Corresponde la capacidad indicada en las tablas de de carga de la Grúa)				
3. APAREJOS				
Descripción	Cantidad	Capacidad (ton)	Peso Unitario (Kg)	Peso Total (Kg)
3.1 Gancho Principal				
3.2 Lineas del Gancho				
3.3 Argolla maestra				
3.4 Estrobo 1-1/4" x 10 m				
3.5 Grillete 1-1/2"				
3.6 Eslabon maestro 1-1/2"				
		3.10 TOTAL [Kg]		
4. PESO TOTAL A LEVANTAR				
4.1 Peso de carga (1.2) + Peso Total de Aparejos (3.10)				
5. FACTOR DE UTILIZACIÓN				
5.1 Peso Total a Levantar (4.1) / Capacidad Bruta (2.6)				
6. NOTAS				
(1) El Radio de Montaje indicado es el mayor valor a desarrollar durante la maniobra, segúnlo indicado en plano de maniobra.				
El radio maximo se define deacuerdo a parametros definidos (Peso de la craga, largo de Pluma, altura), en caso de realizar modificaciones de estos parametros se debe reevaluar el radio maximo de trabajo para esta maniobra.				
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA				
		PLANIFICA	REVISAR	VERIFICA
NOMBRE:				
FECHA:				
CARGO:				
FIRMA:				

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CT-PR-0016

	PERMISO DE LEVANTE	MANIOBRAS DE LEVANTE CON GRÚA	
		Fecha:	REV.2 Pag. 2 de 2
DESCRIPCIÓN PASO A PASO			
1- Se debe chequear que la grúa y los elementos de izaje se encuentren en óptimas condiciones y con sus respectivas certificaciones.			
2- Instalar elementos de izaje según procedimiento.			
3 - Iniciar izaje suvemente.			
4 - Mantener carga suspendida lo más cerca posible del suelo durante toda la maiobra.			
5 - Asegurarse que no haya personal por debajo de la carga cuando se inicie el descenso al pozo.			
6 - Una vez depositado el tubo en lugar seguro, proceder a retirada de elementos de izaje.			

6. ANALYSE DES RISQUES

Étape de travail	Risques potentiels	Contrôle des risques
1. Manœuvres de levage précédentes	1.1. Frappé/atrapé par	1.1.1. Délimiter la zone de travail pour les manœuvres de levage avec des cônes. 1.1.2. Disposer d'une signalisation adéquate pour les opérations de levage (visible et claire). 1.1.3. Seul le personnel concerné peut se trouver dans la zone de travail. 1.1.4. Le personnel concerné doit être correctement instruit pour ne pas s'exposer sous des charges suspendues (HCR). 1.1.5. Il doit y avoir un contact visuel et une communication entre l'opérateur de la grue à flèche et le monteur.
	1.2. Des chutes de différents niveaux	1.2.1. Utilisation obligatoire du harnais de sécurité pour les travaux dans le puits. 1.2.2. Utilisation des 2 lignes de vie qui doivent être ancrées directement à la ligne de vie horizontale, sur le contour du puits. 1.2.3. Utilisation d'amortisseurs de chocs intégrés aux queues de sécurité.
2. Vérification et révision des équipements de levage	2.1 Matériel de levage en dehors de ses critères de conception.	2.1.1 L'examen doit être effectué par l'opérateur de l'équipement, qui laissera une attestation écrite sur la liste de contrôle de la grue mobile, et doit également procéder à l'inspection quotidienne des éléments de levage.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CT-PR-0016

Étape de travail	Risques potentiels	Contrôle des risques
		2.1.2 Les éléments de levage doivent être inspectés et vérifiés par le Rigger incluant : les élingues, les élingues, les manilles.
3. Rosace de chargement	3.1 Emprisonnement des doigts	3.1.1. L'assistant ne doit pas exposer les mains ou toute autre extrémité sous des charges. Pour cela, l'utilisation des vents pour ces manœuvres est obligatoire. 3.1.2. Dans la phase de verrouillage, l'opérateur gardera l'équipement sans fonctionnement, ne reprenant la manœuvre qu'après avoir reçu l'indication du monteur de reprendre le fonctionnement de la grue.
	3.2 Touché par un équipement en mouvement	3.2.1 Le grutier doit être attentif au fonctionnement du verrouillage et à la communication avec le Rigger.
4. Levage de machines.	4.1 Piégeage/touché par	4.1.1 Le personnel impliqué dans la manœuvre ne doit exposer ses membres, sous aucun point de vue, pour cela il sera obligatoire d'utiliser les vents comme moyen d'aide pour diriger la charge. 4.1.2 Avant de démarrer l'ascenseur, l'opérateur doit vérifier la surface de travail et s'assurer qu'elle est stable et de niveau. 4.1.3 Le personnel placera les élingues et les ceintures en s'assurant qu'elles sont bien sécurisées. 4.1.4 Aucun travailleur ne sera exposé sous la charge suspendue. 4.1.5 Le secteur doit être correctement séparé par des cônes. 4.1.6 En aucun cas le personnel ne doit traverser sous des charges suspendues. 4.1.7 La zone de levage doit être délimitée par des cônes, signalés par des panneaux.
	4.2 Frappé/écrasement	4.2.1 La zone doit être contrôlée, interdisant l'accès à tout personnel non impliqué dans la manœuvre.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CT-PR-0016

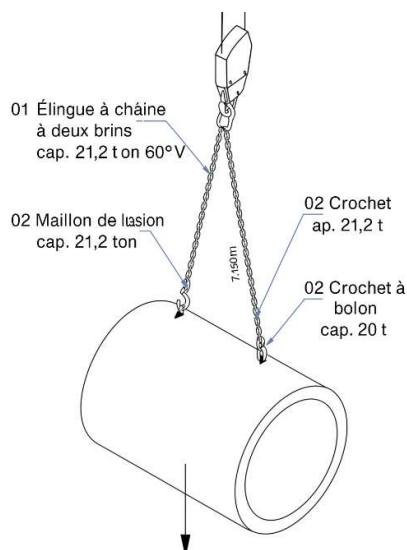
Étape de travail	Risques potentiels	Contrôle des risques
		4.2.2 Il doit y avoir un contrôle préalable des élingues, élingues et éléments de support de levage, qui doivent être conformes à la codification du mois. 4.2.3 Il doit y avoir un contrôle dans l'entrepôt de l'historique d'utilisation de chaque élément. 4.2.4 La zone de manœuvre de levage doit être séparée sur tout son rayon d'action à l'aide de cônes et de chaînes, contrôlés par Rigger. De plus, un panneau de danger doit être mis en place. 4.2.5 L'entrée dans une zone non autorisée est interdite. 4.2.6 Avant d'effectuer la manœuvre, l'opérateur doit vérifier qu'il n'y a aucune présence de personnel dans le rayon d'action de la grue.
	4.3 Chute de matériaux en charge suspendue	4.3.1 Les accessoires des équipements de levage et du gréement doivent être inspectés quotidiennement. 4.3.2 Les élingues à utiliser doivent être inspectées avant les manœuvres ; elles ne doivent pas être en mauvais état, si cela se produit, elles doivent être coupées et retirées immédiatement de la zone. 4.3.1 Chaque fois qu'une manœuvre doit être effectuée, des morceaux de caoutchouc, de cuir ou tout autre élément doivent être installés pour protéger les élingues des arêtes vives.
	4.4 Conditions météorologiques défavorables.	4.4.1 Les manœuvres de levage ne peuvent pas être effectuées en cas d'orage électrique. 4.4.2 Lorsque la vitesse du vent dépasse 30 km/h, la manœuvre de levage doit être arrêtée et reprogrammée lorsque les conditions s'améliorent. Pour ce faire, des anémomètres et une liste de contrôle doivent être disponibles pour évaluer les conditions météorologiques.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-CT-PR-0016

Étape de travail	Risques potentiels	Contrôle des risques
		4.4.3 Dans la phase de verrouillage, l'opérateur gardera l'équipement sans fonctionnement, ne reprenant la manœuvre qu'après avoir reçu l'indication du monteur de reprendre le fonctionnement de la grue.
	4.5 Renversement de la grue	4.5.1 La grue doit être positionnée sur un sol ferme et compacté. 4.5.2 Les configurations établies pour le travail de la grue doivent être respectées.

7. POINTS DE LEVAGE



8. ANNEXE

- Rapport et Dossier Technique Tuyaux de Fonçage 2600-3200mm
- Fiche technique de la grue à portique 32T
- Fiche technique de la grue mobile de 100T
- Documentation des conducteurs de la grue à portique

Rapport Technique : Tuyaux de Fonçage pour Pipelines Offshore

2600-3200mmm longueur utile 2500mm

**Projet :
Station de Dessalement de la Région Casablanca-Settat**



Ces conduites sont assemblées à partir de tuyaux en béton armé avec les caractéristiques suivantes :

-] Diamètre intérieur (DI) : 2 600 mm
-] Diamètre extérieur (DE) : 3 200 mm
-] Longueur utile des tuyaux : 2 500 mm

Les tuyaux doivent satisfaire aux contraintes suivantes :

-] Résister à une charge minimale de test selon les normes ASTM C76 M et EN 1916 (charges de fissuration et rupture).
-] Les surfaces d'extrémité doivent être perpendiculaires à l'axe et exemptes d'ondulations.
-] Surface intérieure lisse pour garantir un fonctionnement hydraulique optimal.
-] Épaisseur des parois conforme aux tolérances maximales définies.
-] Renforts en cages circulaires concentriques respectant les normes EN 1992-1-1.
-] Colliers en acier galvanisé à chaud et joints d'étanchéité en élastomère.
-] Trous préformés pour l'injection de coulis avec clapets anti-retour.

3. Liste des Matériaux

Béton

-] Classe de résistance : C50 (EN 206-1)
-] Classe d'exposition : XA2 (environnement chimiquement agressif) et XS2 (submergé en permanence)
-] Rapport eau/ciment : $\leq 0,45$
-] Contenu minimum en ciment : $\geq 360 \text{ kg/m}^3$

Acier d'armature

-] Renfort principal : Cages cylindriques soudées conformes aux normes EN 10080 et Eurocode 2.
-] Résistance caractéristique : $f_e = 500 \text{ MPa}$
-] Enrobage : 50 mm

Matériaux de joints

-] Joints en élastomère de type EPDM conformes aux normes EN 681-1.
-] Bagues en bois intercalaire de 25 mm d'épaisseur pour éviter les dommages au contact béton-béton.

Colliers et inserts

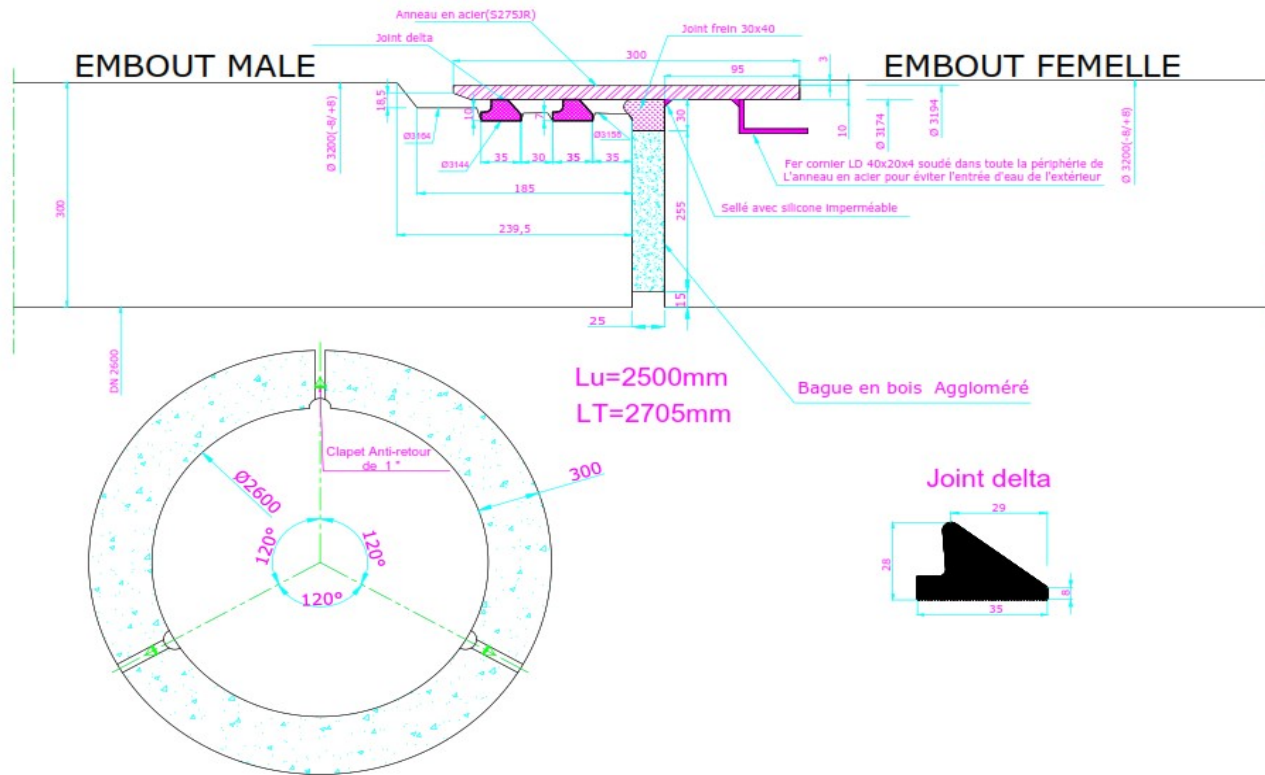
-] Matériau : Acier S235J3G2 (EN 10025)
-] Dimensions : Épaisseur 10 mm, longueur adaptée aux spécifications des tuyaux.

4. Liste des dessins d'atelier

Numéro de Plan	Titre	Description
Plan 01/1	Vue générale	Vue générale des dimensions du tuyau en béton, y compris le diamètre interne (2600 mm), la longueur utile (2500 mm), et les tolérances.
Plan 01/2	Anneaux en acier galvanisé	Anneaux en acier galvanisé (S275), dimensions : diamètre interne 3174 mm, longueur 300 mm, épaisseur 10 mm. Calculs de charge : pression de remblai (254 kN/m ²) et moments limites.
Plan 01/3	Système d'injection de bentonite	Système d'injection de bentonite avec soupapes anti-retour, disposition des inserts à 120° autour de la circonférence pour une lubrification uniforme.
Plan 01/4	Anneaux métalliques ancrés	Anneaux métalliques ancrés dans le béton, renforcement des joints et amélioration de l'étanchéité. Dimensions : longueur 300 mm, épaisseur 10 mm.
Plan 01/5	Joints doubles en EPDM	Détails des joints doubles en EPDM : largeur 35 mm, hauteur initiale 28 mm, compression jusqu'à 13 mm pour assurer l'étanchéité sous forte pression.
Plan 01/6	Joints en polymère expansé	Description des joints d'étanchéité en polymère expansé (40x30 mm) pour bloquer les infiltrations d'eau.
Plan 01/7	Plaque de répartition des charges	Plaque de répartition des charges en particules de bois haute densité, dimensions : diamètre interne 2630 mm, largeur 255 mm, épaisseur 25 mm, pour protéger les extrémités du tuyau.
Plan 02	Armature pour tuyaux DN 2600-3200 mm (Ind C)	Armatures internes et externes avec barres Ø8 mm et Ø12 mm. Béton B50 et acier Fe 500 pour une résistance optimale.
Plan 03	Ferraillage de la station intermédiaire mâle et femelle	Détails des génératrices et cerces pour les armatures internes et externes. Béton B50 et acier HA500. Assemblage mécanique précis pour une étanchéité robuste.
Plan 04/1	Vue générale	Vue d'ensemble des stations intermédiaires mâle et femelle pour les tuyaux DN 2600-3200. Dimensions globales et positionnement des éléments principaux.
Plan 04/2	Bride intermédiaire femelle	Bride femelle en acier S355JR, diamètre interne 2620 mm, épaisseur 277 ± 3 mm. Intégrée dans le béton avec boulons M16 pour ancrage robuste.
Plan 04/3	Plaque intermédiaire	Plaque intermédiaire femelle en acier S275JR, diamètre interne 3174 mm, épaisseur 10 mm, longueur 2200 mm. Intégration dans le béton pour assurer robustesse et stabilité structurelle.
Plan 04/4	Liste des pièces	Composants principaux : Flasque avec profils UPN 140 renforcés, Manchette d'étanchéité (40x30 mm), Anneaux renforcés (10 mm et 20 mm), Ancrages de levage (15 tonnes).
Plan 04/5	Station mâle	Tube mâle intermédiaire, longueur 2705 mm. Matériau : acier S355JR. Manchette de protection de 40x30 mm et support en bois aggloméré de 25 mm pour stabilité et alignement.
Plan 04/6	Anneaux renforcés et efforts	Anneaux renforcés en acier S275, analyse des efforts de traction et de compression pour les tolérances dimensionnelles et robustesse mécanique.

Plan 04/7	Joints en EPDM	Joints d'étanchéité en EPDM, hauteur 68 mm, largeur 40 mm, conformes aux normes EN 681-1. Haute résistance chimique et mécanique pour conditions agressives.
-----------	----------------	--

TF 2600_3200mm de 2.5m



3 inserts à bentonite avec clapets anti-retour de (1,0'') par tuyau

Conçu par S.A	Vérifié par	Approuvé par	Date	Date	
				11-01-25	
Best-Prefa / Eurohinca			Plan 01 de TF 2600-300mm		
Plan Nr : 01			Modification Ind A	Feuille 1 / 7	

PBois Aggloméré pour Répartition des Charges

Matériau : Bois aggloméré de haute densité, conçu pour résister aux charges élevées.

Dimensions :

Largeur : 255 mm

Diamètre intérieur : 2630 mm

Épaisseur : 25 mm

Caractéristiques :

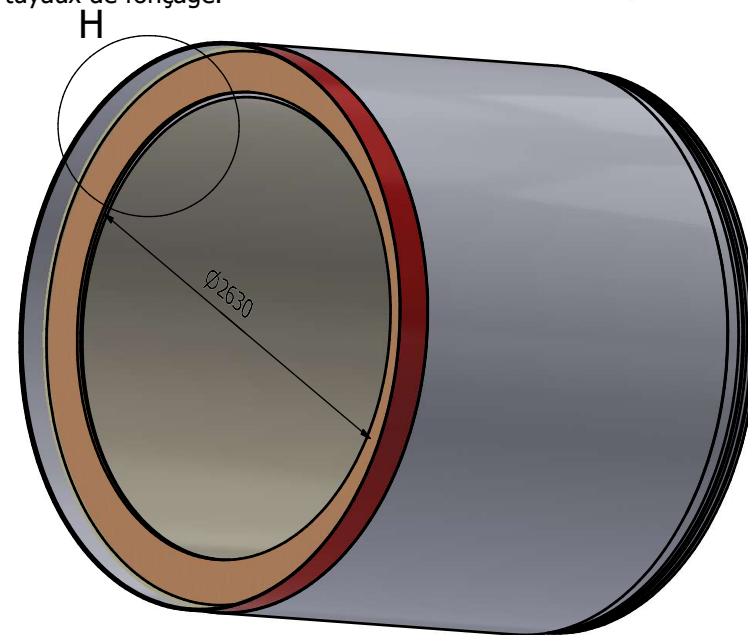
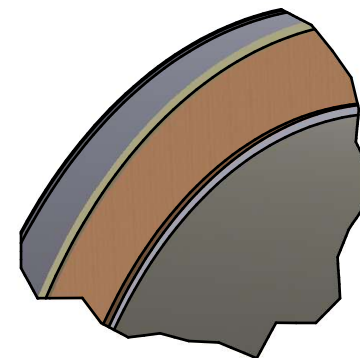
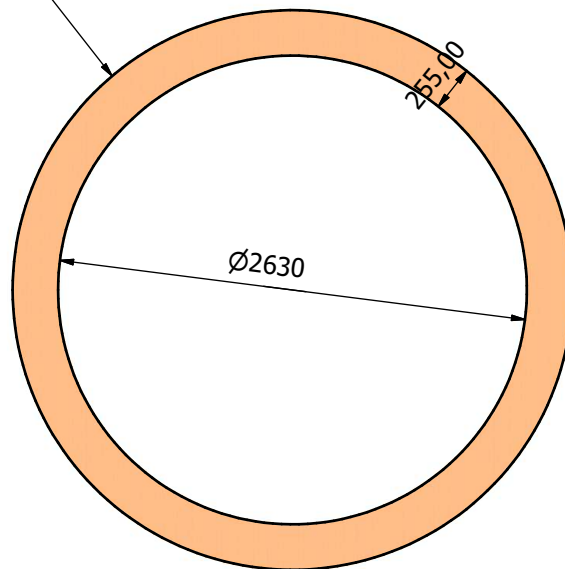
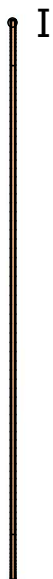
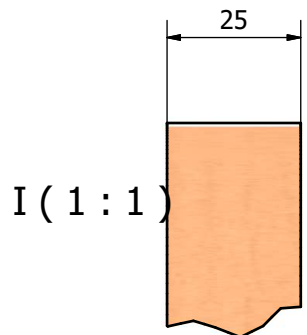
Répartition des charges : Assure une distribution homogène des charges de poussée sur le bout du tuyau.

Protection : Évite les dommages sur les extrémités du tuyau lors des opérations de fonçage.

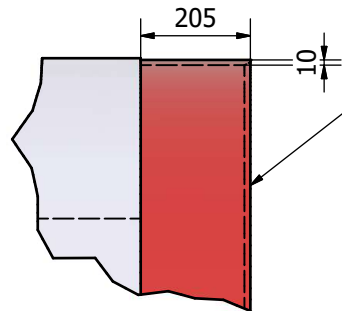
Robustesse : Résiste aux pressions mécaniques et aux environnements humides.

Applications :

Utilisé en tant qu'élément de protection et de renfort dans les systèmes de tuyaux de fonçage.



Conçu par S.A	Vérifié par	Approuvé par	Date	Date 11-01-25	
Best-Prefa / Eurohinca			Plan 01 de TF 2600-300mm		
Plan Nr : 01			Modification Ind A	Feuille 2 / 7	



Anneau en Acier Galvanisé S275

Diamètre intérieur : 3174 mm

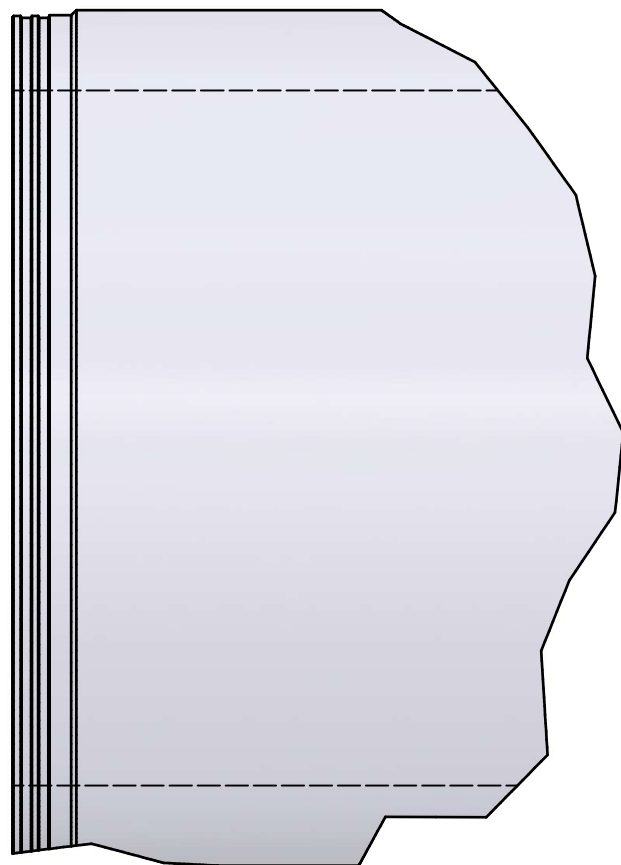
Longueur : 300 mm

Épaisseur : 10 mm

Fonction : Support pour joints manchette (40 x 30 mm),
renfort de connexion, assurer la durabilité et l'intégrité du système.

C (1:10)

B (1 : 20)



Tuyau de Fonçage en Béton B50

Normes :

EN 1916 (norme européenne)

ASTM C76M, classe V

Résultats des calculs :

Pression due au remblai : 254 kN/m²

Moments aux États Limites :

ELU : 150,16 kN.m/m

ELS : 120,08 kN.m/m

Charges minimales :

Rupture : 455 kN/m

Ouverture de fissure stable : 260,16 kN/m

Coefficient de sécurité (rupture) : 1,34

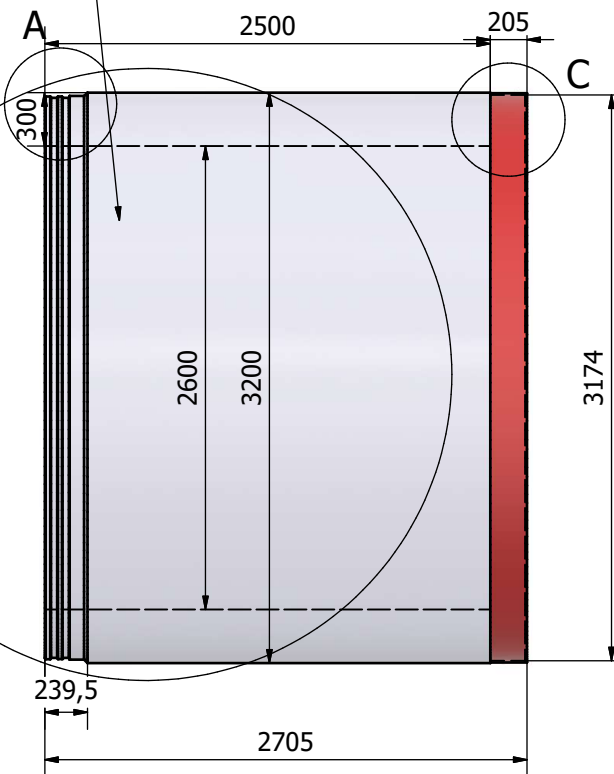
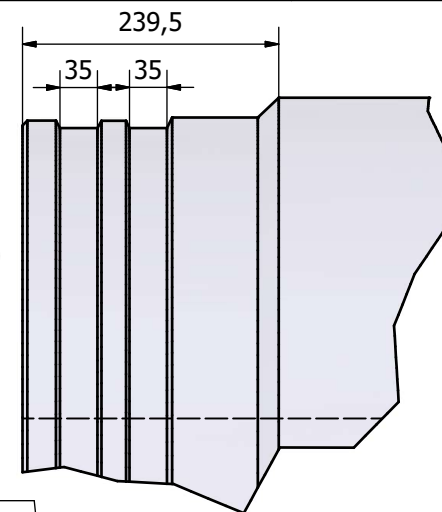
Limites de force de poussée :

Angulation fermée : 3783 tonnes

Angulation ouverte : 2119 tonnes

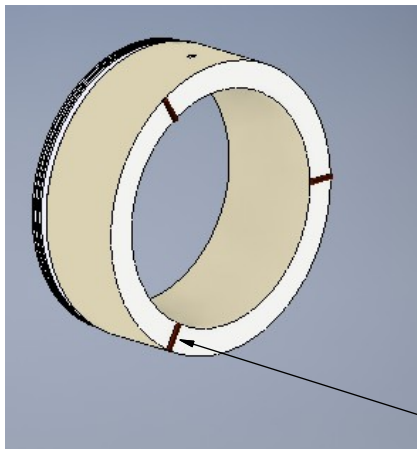
Applications : Travaux de fonçage sous charge élevée.

A (1 : 5)



Conçu par S.A	Vérifié par	Approuvé par	Date	Date 11-01-25	
Best-Prefa / Eurohinca			Plan 01 de TF 2600-300mm		
Plan Nr : 01			Modification Ind A	Feuille 3 / 7	

LISTE DE PIECES			
ARTICLE	QTE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION
1	3	Système d'Injection de Bentonite	Système d'Injection de Bentonite avec Clapets anti-retour



Légende : Tuyau de Fonçage DN 2600 avec Système d'Injection de Bentonite

Dimensions du tuyau :

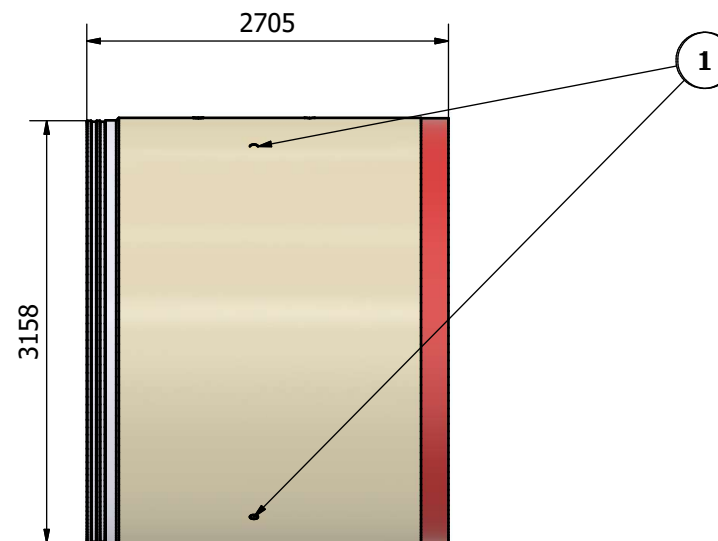
Diamètre intérieur (DN) : 2600 mm
Longueur utile (Lu) : 2500 mm
Longueur totale (LT) : 2705 mm
Épaisseur de la paroi : 300 mm

Système d'injection de bentonite :

Nombre d'inserts : 3 par tuyau
Positionnement : Disposés à 120° autour de la circonférence pour une distribution homogène.
Clapets anti-retour :
Diamètre nominal : 1"
Fonction : Assure une injection unidirectionnelle de bentonite et évite tout reflux.

Applications :

Ce système garantit une lubrification efficace et une réduction des frottements lors des travaux de fonçage



Conçu par S.A	Vérifié par	Approuvé par	Date	Date	
				11-01-25	
Best-Prefa / Eurohinca			Plan 01 de TF 2600-300mm		
			Plan Nr : 01	Modification Ind A	Feuille 4 / 7

Cornière en Acier Galvanisé LD 40x20x4

Matériau : Acier galvanisé pour garantir une protection contre la corrosion et une durabilité accrue.

Dimensions :

Largeur : 40 mm
Hauteur : 20 mm
Épaisseur : 4 mm

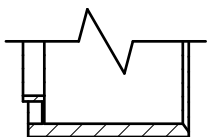
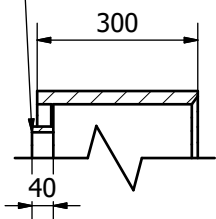
Fixation : Soudée sur toute la périphérie de l'anneau en acier.

Fonctionnalités :

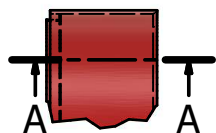
Prévention des infiltrations d'eau extérieure.
Renforcement de l'étanchéité des jonctions.
Assure la stabilité et la robustesse de l'ensemble.

Applications : Conçue pour les environnements de fonçage exigeants nécessitant une étanchéité renforcée.

A-A (1 : 10)



D (1 : 15)



Anneau en Acier Galvanisé Encre dans le Béton

Matériau : Acier galvanisé pour une meilleure résistance aux agressions extérieures.

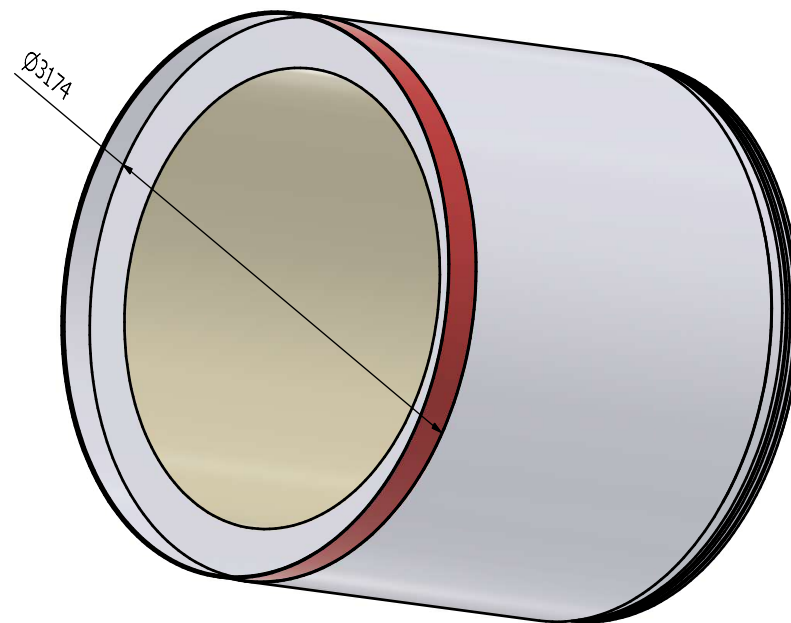
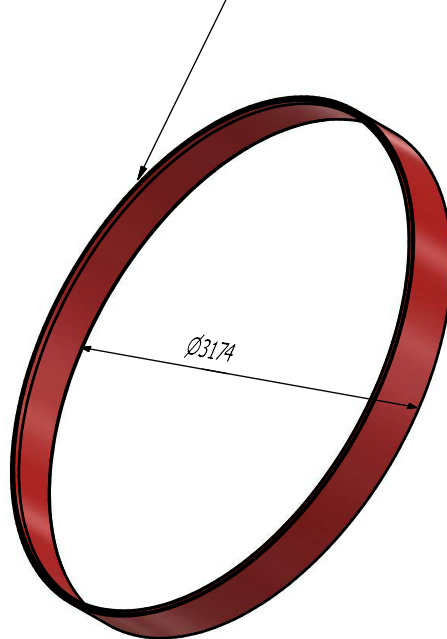
Dimensions :

Longueur : 300 mm
Épaisseur : 10 mm
Encre dans le béton : 95 mm

Fonctionnalités :

Renforcement structurel des jonctions des tuyaux.
Support pour joints d'étanchéité (manchette 40 x 30 mm).
Assure une étanchéité parfaite et une durabilité sous forte pression.

Applications : Essentiel pour les travaux de fonçage avec des contraintes élevées.



Conçu par S.A	Vérifié par	Approuvé par	Date	Date 11-01-25	
Best-Prefa / Eurohinca			Plan 01 de TF 2600-300mm		
Plan Nr : 01			Modification Ind A	Feuille 5 / 7	

Joint Delta en EPDM pour Tuyau de Fonçage

Matériau :

EPDM, offrant une haute résistance à l'étanchéité et à la déformation.

Dimensions :

Largeur : 35 mm

Hauteur initiale : 28 mm

Hauteur après compression : 13 mm

Compression totale : 15 mm (environ 60 %).

Caractéristiques :

Assure un emboîtement étanche entre les tuyaux.

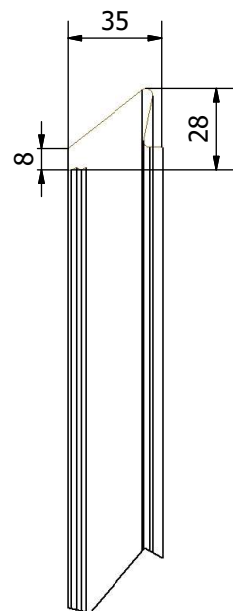
Résistance optimale pour éviter les infiltrations d'eau.

Conçu pour supporter les contraintes mécaniques des travaux de fonçage.

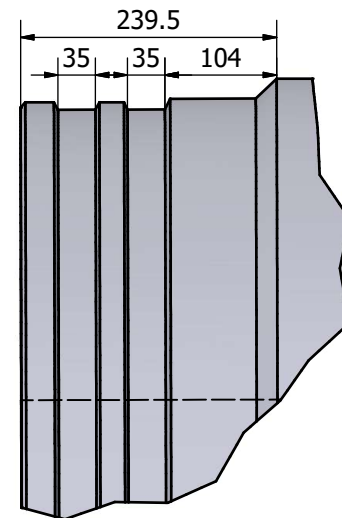
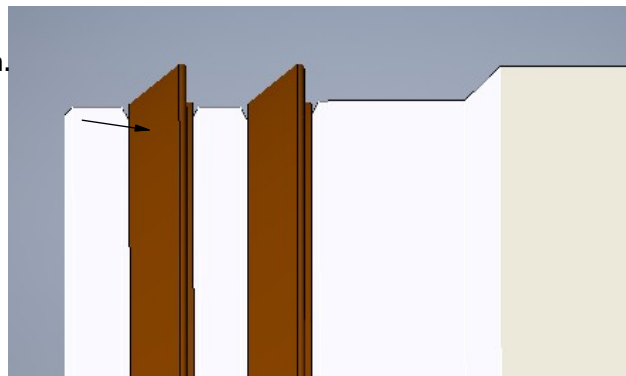
Applications :

Double joint installé pour garantir une étanchéité parfaite et une connexion robuste des tuyaux.

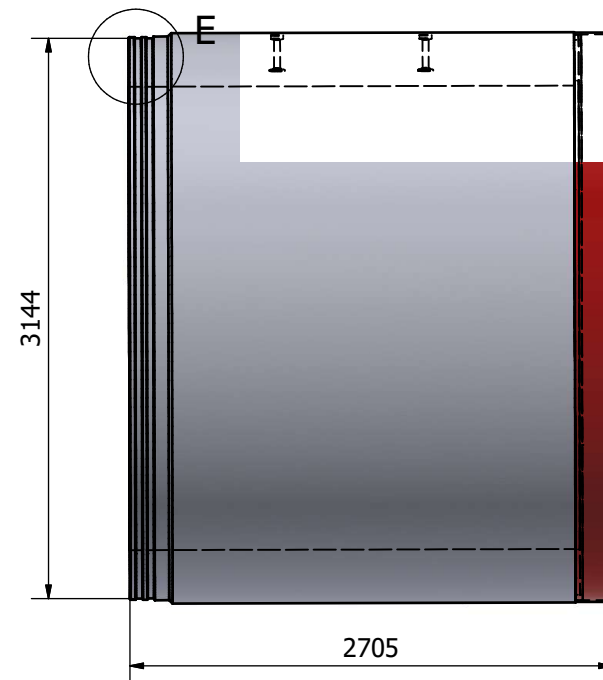
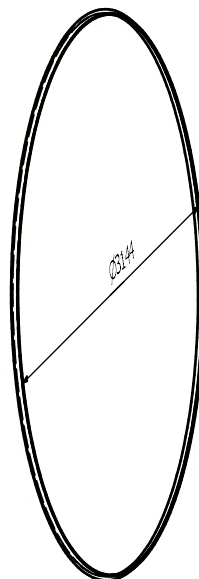
BB (1 : 2)



BB



E (1 : 5)



Conçu par S.A	Vérifié par	Approuvé par	Date	Date 11-01-25	
Best-Prefa / Eurohinca			Plan 01 de TF 2600-300mm		
Plan Nr : 01			Modification Ind A	Feuille 6 / 7	

Joint Manchette pour Étanchéité à l'Eau

Matériau : Élastomère expansé ou mousse polymérique imperméable, conçu pour empêcher les infiltrations d'eau.

Dimensions :
Largeur : 40 mm
Hauteur : 30 mm
Diamètre intérieur : 3114 mm

Caractéristiques :

Souplesse : Matériau compressible permettant une adaptation parfaite aux surfaces irrégulières.

Étanchéité optimale : Conçu pour bloquer les infiltrations d'eau même sous pression.

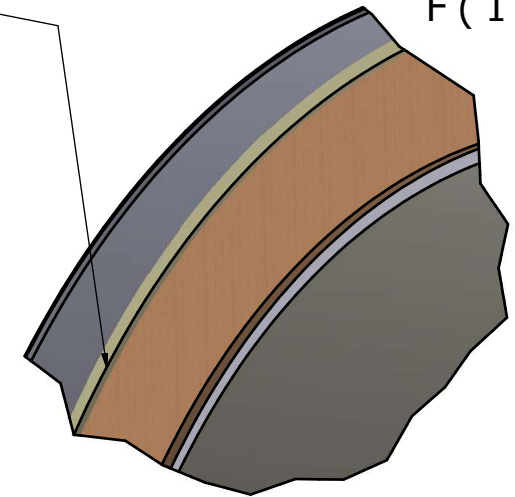
Résistance à la compression : Maintient ses propriétés d'étanchéité même après une compression de 60-70 %.

Hydrophobe : Structure empêchant l'absorption de l'eau, garantissant une étanchéité durable.

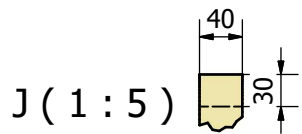
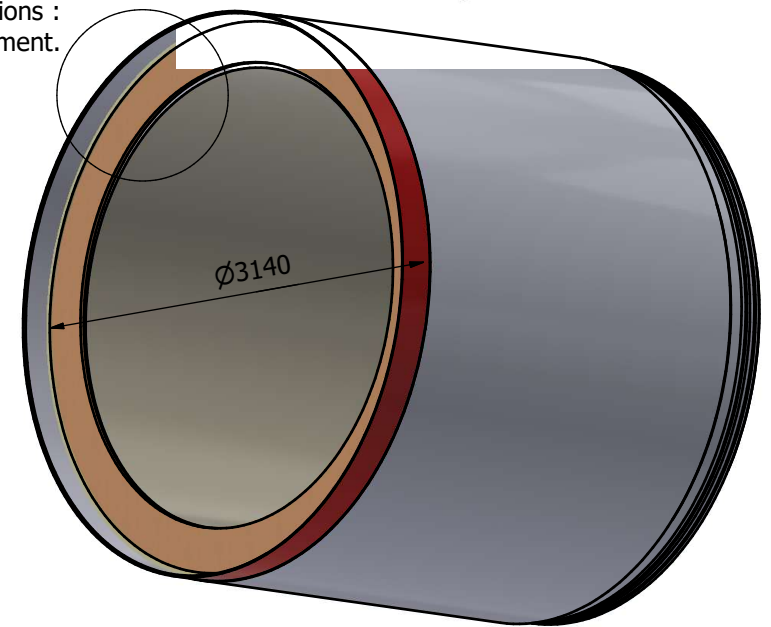
Applications :

Étanchéité entre les tuyaux dans des systèmes d'eau ou d'assainissement.

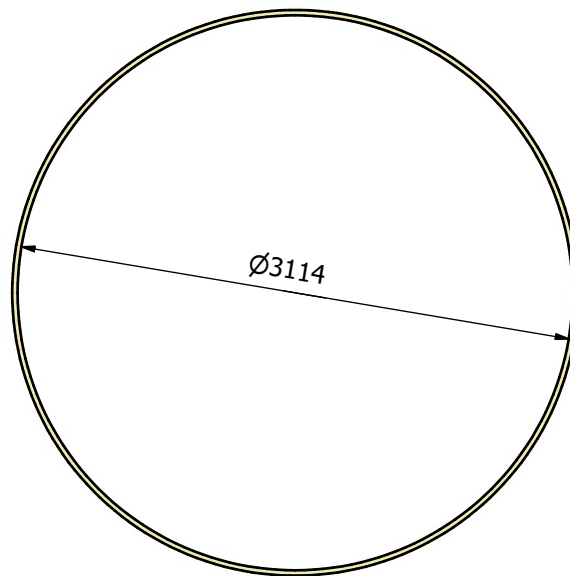
F (1 : 10)



F

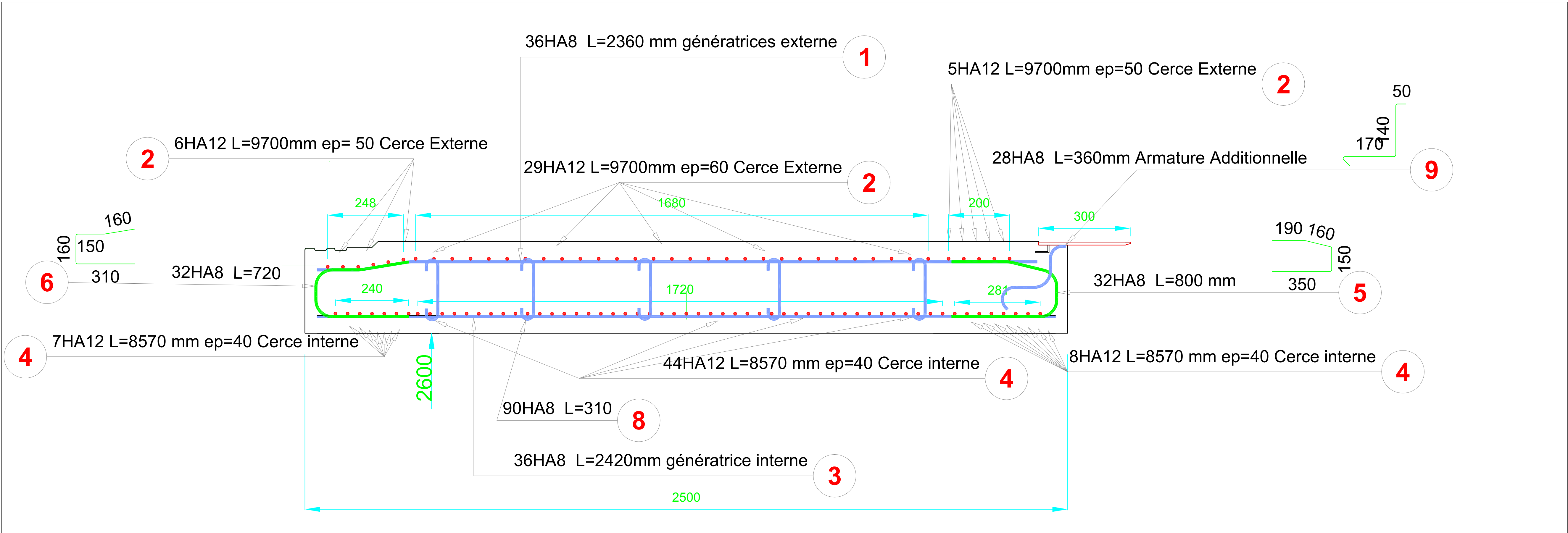


J



Conçu par S.A	Vérifié par	Approuvé par	Date	Date 11-01-25	
Best-Prefa / Eurohinca			Plan 01 de TF 2600-300mm		
Plan Nr : 01			Modification Ind A	Feuille 7 / 7	

A
B
C
D
E
F
G
H



Pos.	Nuance d'acier	Diamètre	Nombre			Espacement (m)	Longueur (m)	Longueur totale (m)	Schéma	Indice
			dans un élément	d'éléments	total					
1	HA 500	8	36	1	36		2.36	84.96		génératrices Externe
2	HA 500	12	40	1	40	VAR	9.70	388.00		Cerces Externe
3	HA 500	8	36	1	36		2.42	87.12		génératrice Interne
4	HA 500	12	59	1	59	0.04	8.57	505.63		Cerce Interne
5	HA 500	8	32	1	32		0.80	25.60		Armature Additionnelle
6	HA 500	8	32	1	32		0.72	23.04		Armature Additionnelle
8	HA 500	8	90	1	90		0.31	27.90		2/m²
9	HA 500	8	28	1	28		0.36	10.08		Armature Additionnelle

Legende pour le plan de ferraillage de tuyaux DN 2600-3200 mm

Informations générales :
Tuyau : Béton armé, classe V, pour travaux porteurs.
Normes : Conforme à ASTM C76M.

Matériaux :
Béton : Résistance de 50 MPa (850).
Acier : Renforcement Fe 500.
Entretoises : Plastique polymère, enrobage de 50 mm.

Armatures :
Cage extérieure :

Base : Ø8 mm, 3 barres.

Barres annulaires : Ø12 mm, espacées de 60 mm.

Cage intérieure :

Base : Ø8 mm, 3 barres.

Barres annulaires : Ø12 mm, espacées de 40 mm.

Renforts supplémentaires : Ø8 mm, répartis uniformément.

Étanchéité :

Joint Delta Soft : Étanchéité à l'eau.

Clapet anti-retour : Intégré dans les inserts.

Silicone : Pour les joints.

Bague en acier : Galvanisée, avec un fer plat angulaire de 40x25x4 mm soudé

Dimensions :

Longueur utile : 2600 mm

Longueur totale : 2705 mm

Indice :	Format : A2	References :Ind C			
Société :Best-Préfa	Verifie :	Homologue par :	Fichier :	Date : 17/01/2025	Ech.
Dessine par :SA					

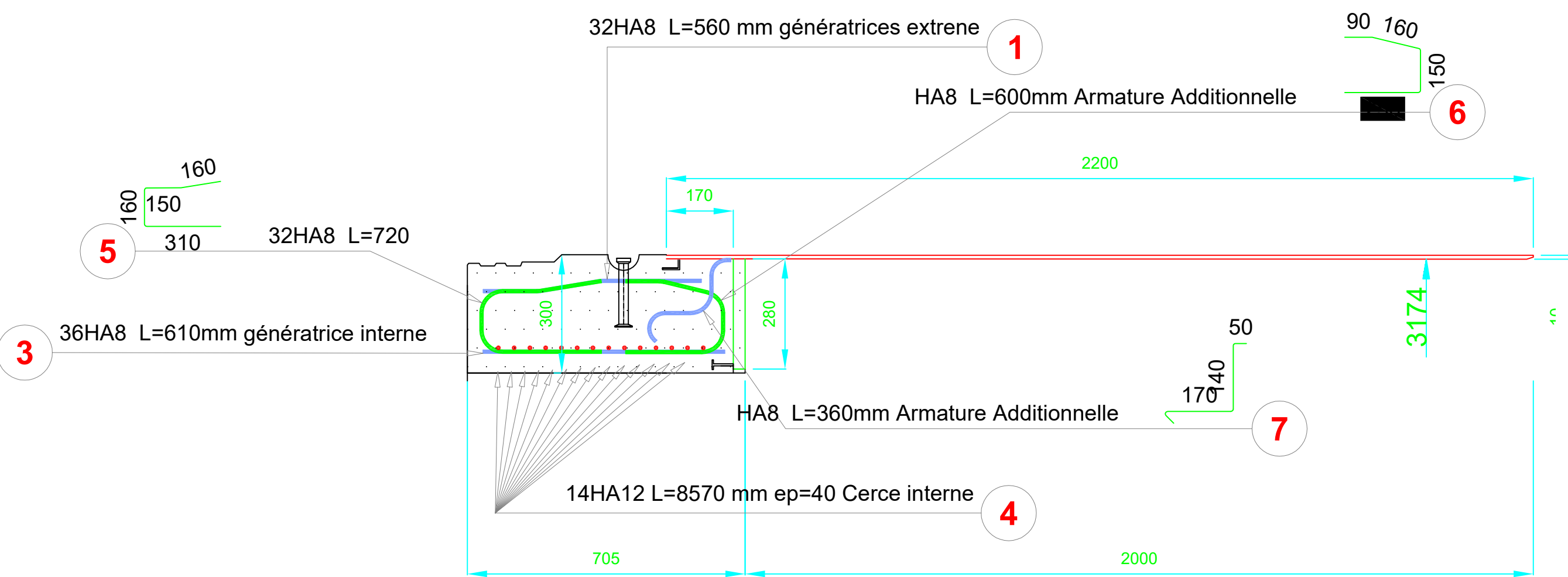
Tuyau de Fonçage
2600-3200mm

Plan02 TF armature

NUMERO DU DESSIN: 02

Edition :
Page:
A2 ASD

St.interm.Femelle



Légende Technique

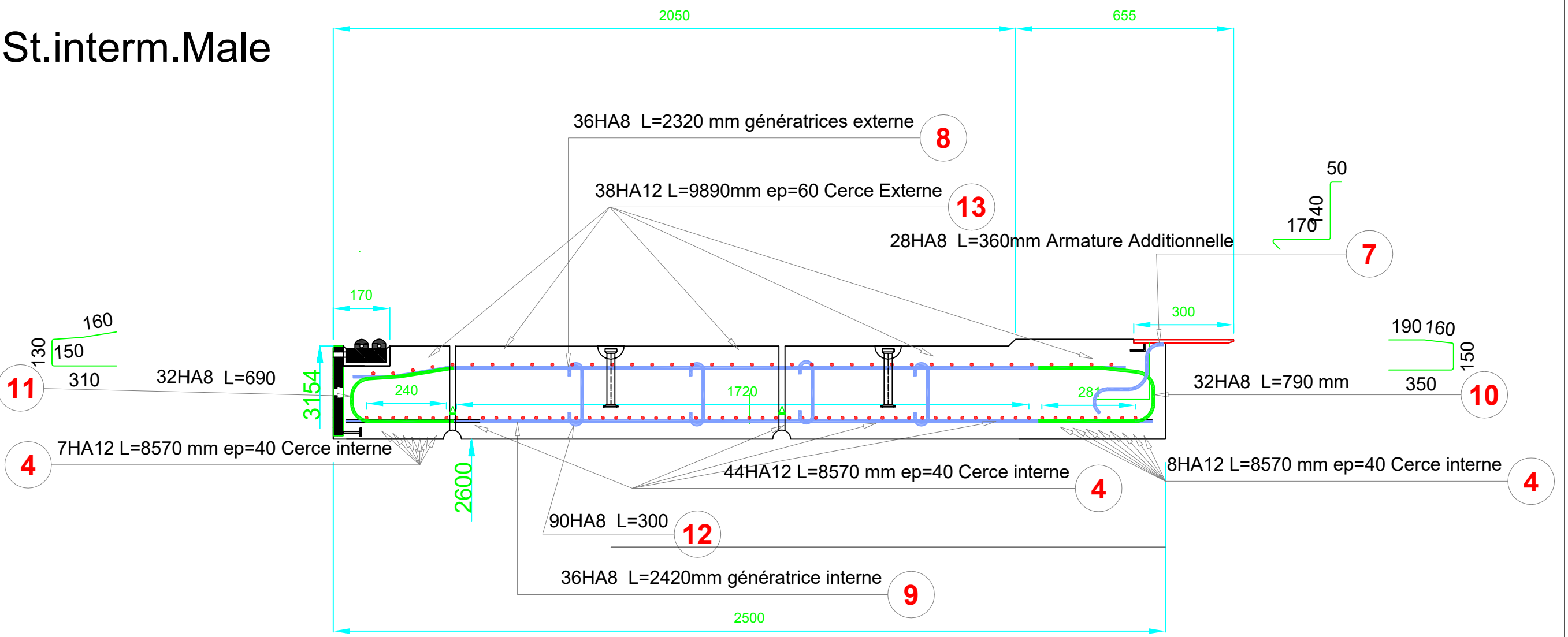
Station Intermediaire Femelle (SI Femelle)
Tôle SI Femelle : Acier S275 JR (E28), diamètre 3174 ±8 mm
largeur 2200 mm, épaisseur 10 mm.
Bride SI Femelle : Acier S355 JR (E36), largeur 277 ±3mm,
diamètre intérieur 2620 mm, épaisseur 30 mm.

Station Intermediaire Mâle (SI Mâle)
Tôle SI Mâle : Acier S275 JR (E28), diamètre 3174 ±8 mm,
largeur 300 mm, épaisseur 10 mm.
Bride SI Mâle : Acier S355 JR (E36),
largeur 270 ±8mm, diamètre intérieur 2620 mm, épaisseur 30 mm.

Joint et Assemblage
Joint d'Étanchéité : Hauteur 68 mm, largeur 40 mm,
tolérance dimensionnelle ±8 mm.
Fixation des Brides : Assemblage mécanique
de haute précision pour une liaison robuste.

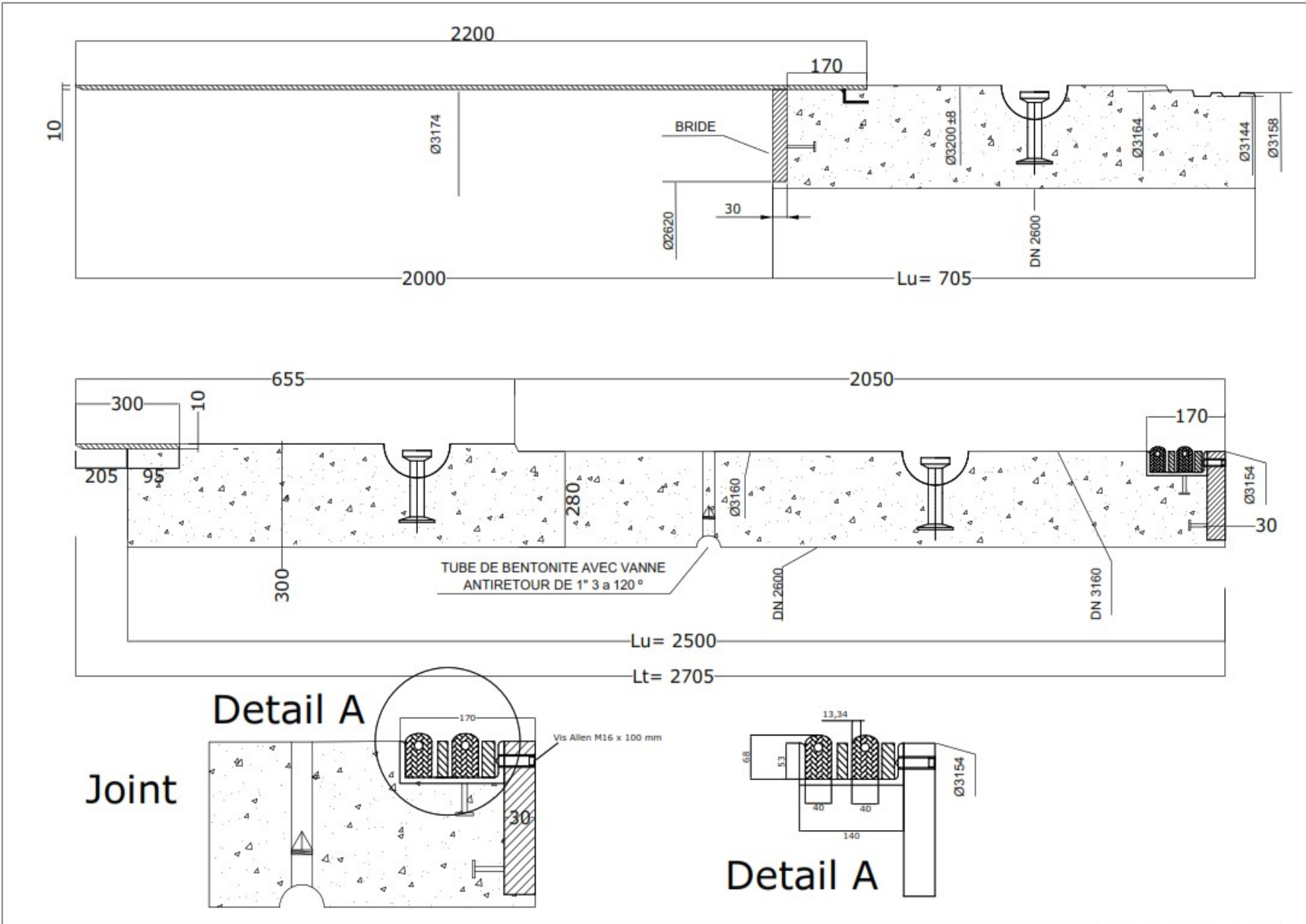
Matériaux et Résistance
Béton B50 : Résistance à la compression de 50 MPa.
Acier HA500 : Limite élastique de 500 MPa
pour les efforts de traction et flexion.

St.interm.Male

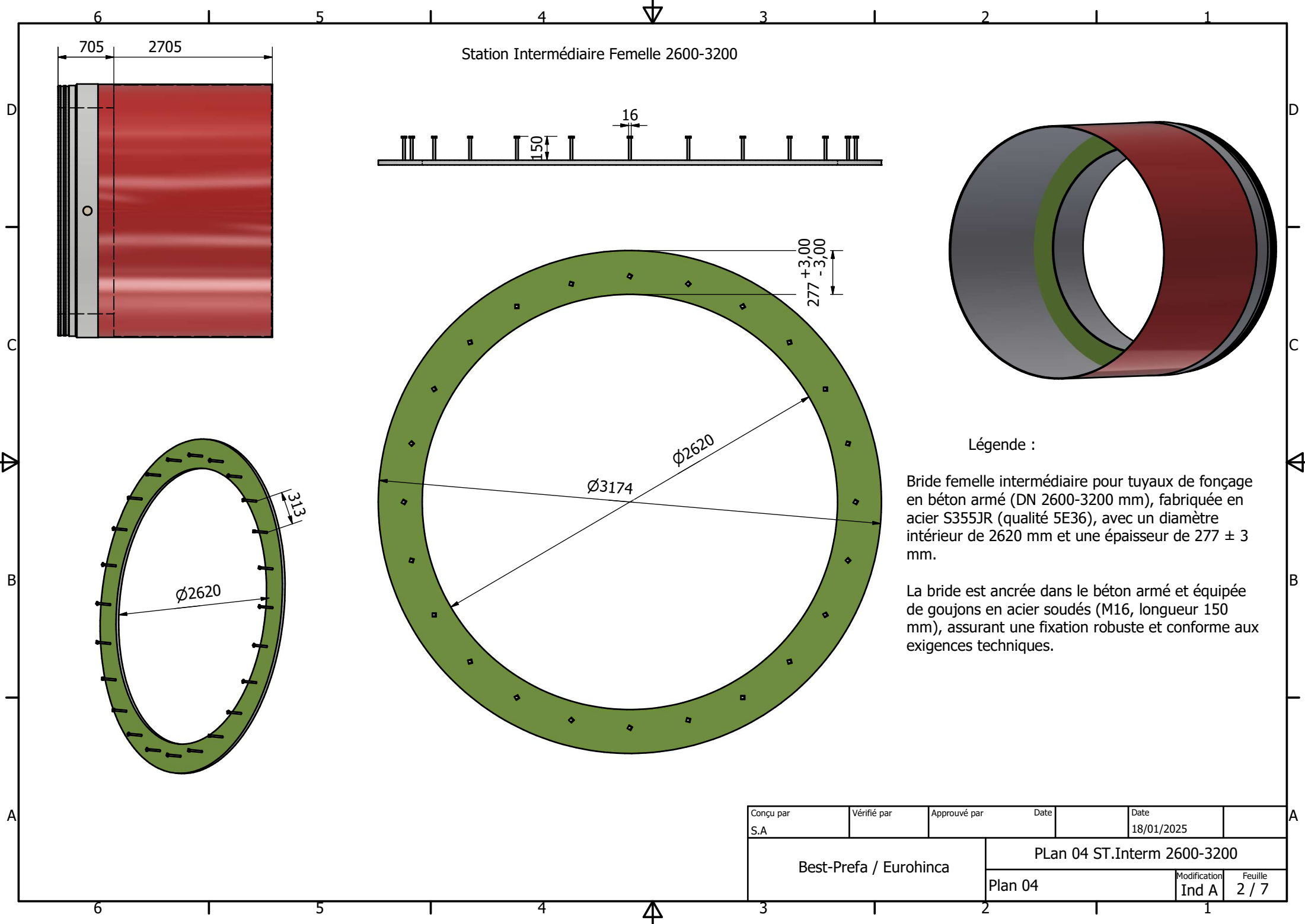


Pos.	Nuance d'acier	Diamètre	Nombre			Espacement (m)	Schéma	Indice
			dans un élément	d'éléments	total			
1	HA 500	8	32	1	32			mm génératrices extrene
3	HA 500	8	36	1	36			mm génératrice interne
4	HA 500	12	132	1	132	0.04		Cerce Interne
5	HA 500	8	32	1	32			Armature Additionnelle
6	HA 500	8	1	1	1			Armature Additionnelle
7	HA 500	8	29	1	29			Armature Additionnelle
8	HA 500	8	36	1	36			génératrices Externe
9	HA 500	8	36	1	36			génératrice Interne
10	HA 500	8	32	1	32			Armature Additionnelle
11	HA 500	8	32	1	32			Armature Additionnelle
12	HA 500	8	90	1	90			2/m²
13	HA 500	12	38	1	38	0.06		Cerces Externe

Indice :	Format : A2			References :Ind A	
Société :Best-Préfa	Verifie :	Homologue par :	Fichier :	Date : 16/01/2025	Ech.
Dessine par :SA					
Tuyau de Fonçage 2600-3200mm			Plan03 armature ST.Interm.		
			NUMERO DU DESSIN: 03		Edition : Page: A2 ASD



Conçu par S.A	Vérifié par	Approuvé par	Date 18/01/2025	Date 18/01/2025
Best-Prefa / Eurohinca			PLan 04 ST.Interm 2600-3200	
Plan 04			Modification Ind A	Feuille 1 / 7



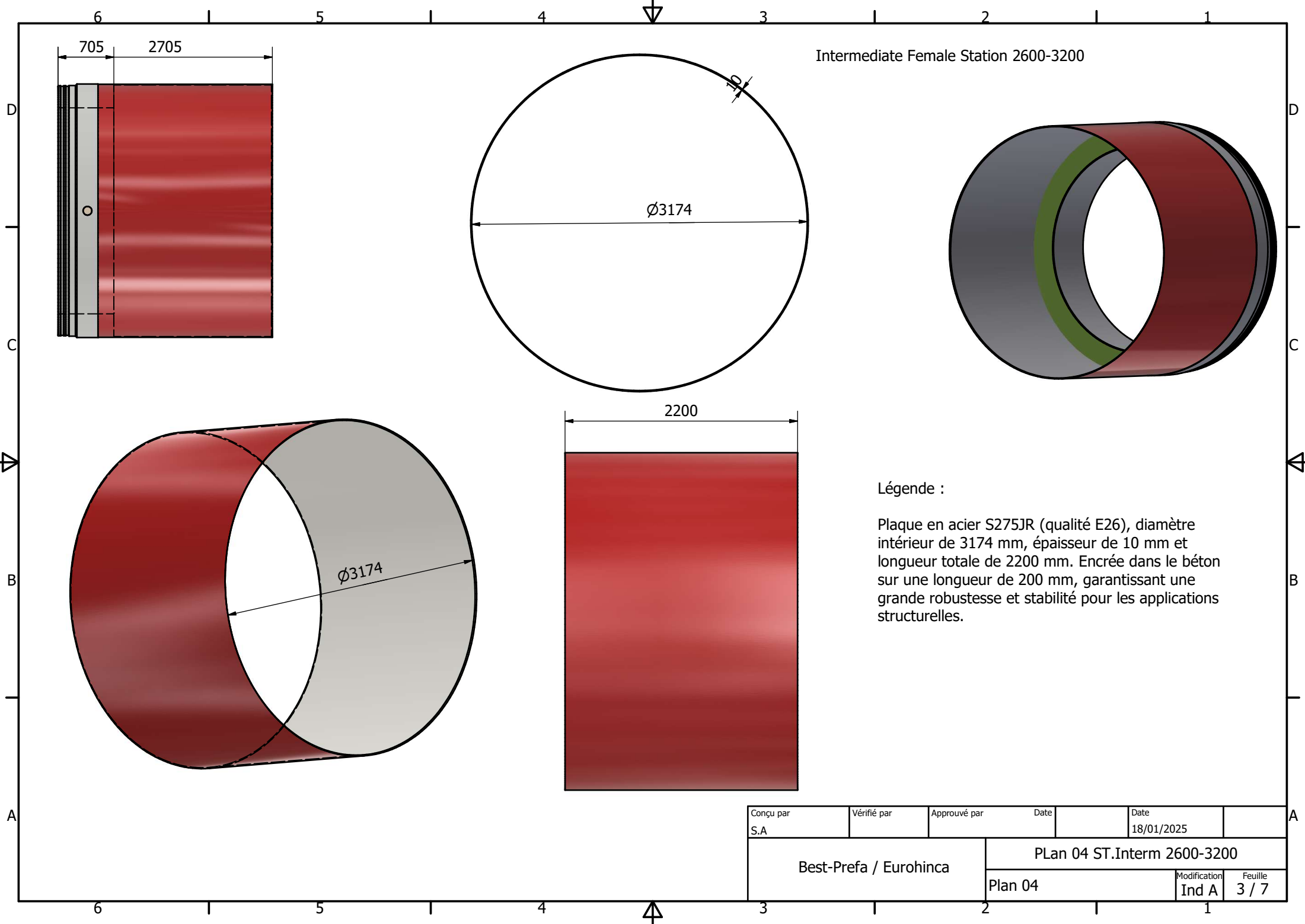
Station Intermédiaire Femelle 2600-3200

Légende :

Bride femelle intermédiaire pour tuyaux de fonçage en béton armé (DN 2600-3200 mm), fabriquée en acier S355JR (qualité 5E36), avec un diamètre intérieur de 2620 mm et une épaisseur de 277 ± 3 mm.

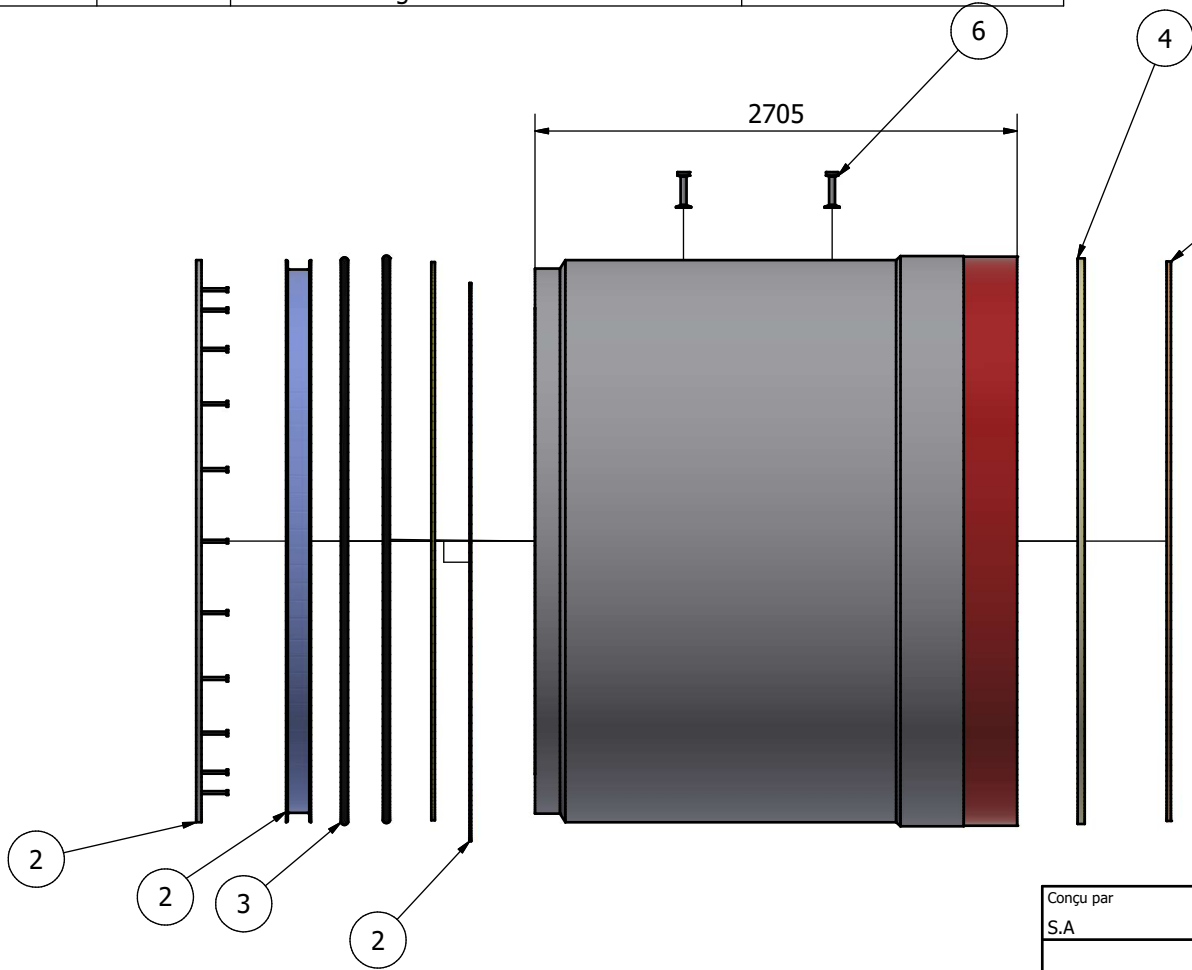
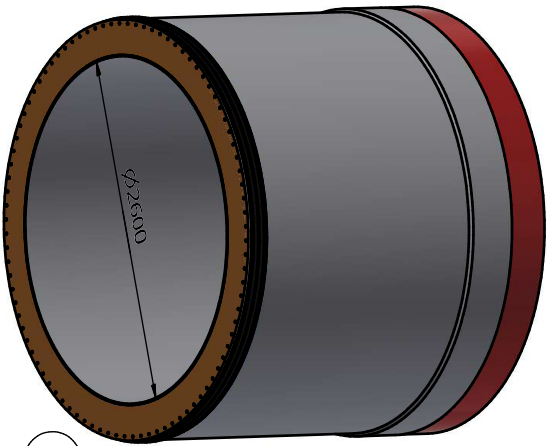
La bride est ancrée dans le béton armé et équipée de goujons en acier soudés (M16, longueur 150 mm), assurant une fixation robuste et conforme aux exigences techniques.

Conçu par S.A	Vérifié par	Approuvé par	Date 18/01/2025	
Best-Prefa / Eurohinca		Plan 04 ST.Interm 2600-3200		
		Plan 04	Modification Ind A	Feuille 2 / 7



Intermediate Male Station 2600-3200

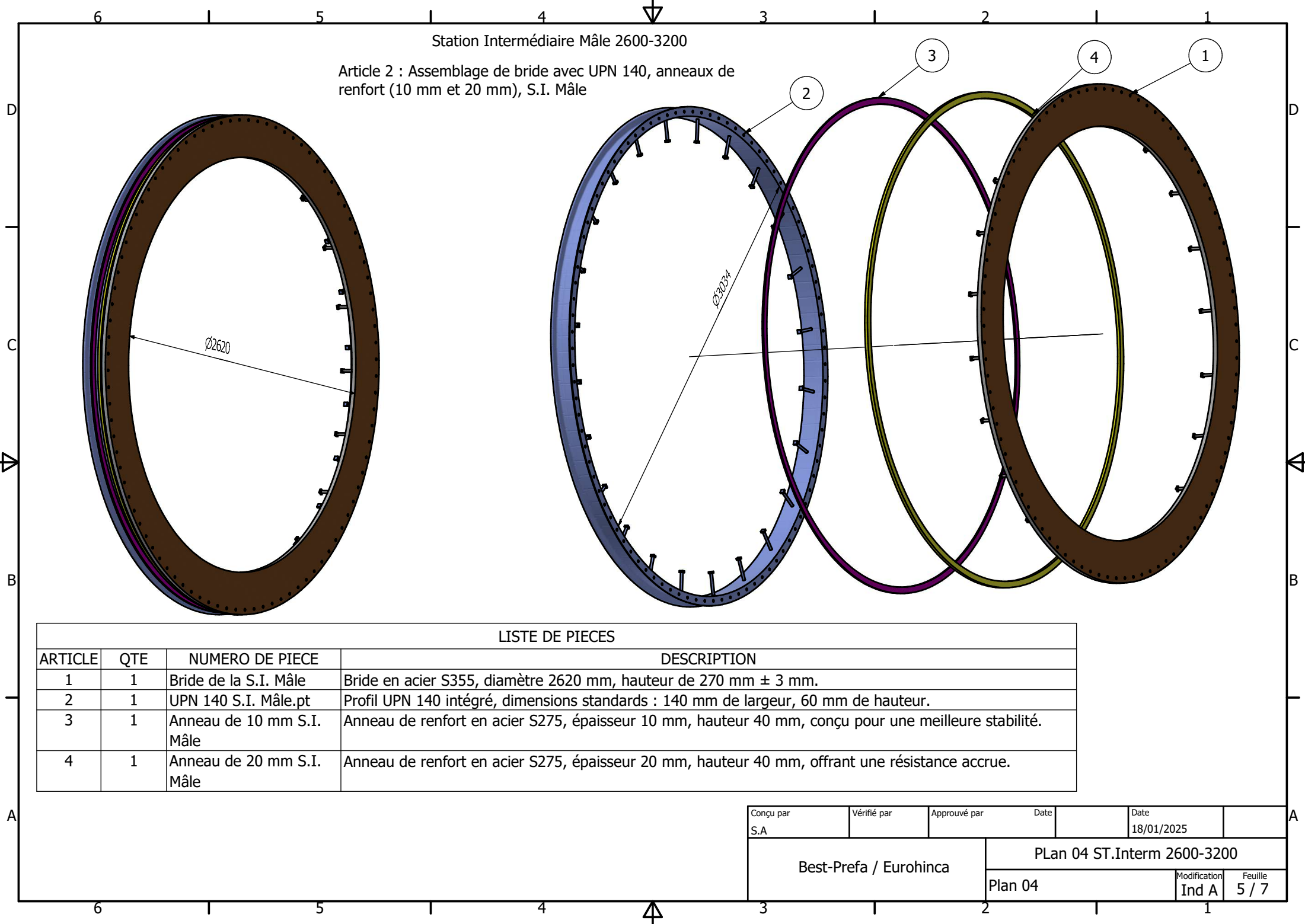
LISTE DE PIECES			
ARTICLE	QTE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION
1	1	Plan de Station Intermédiaire Mâle 2600-3200	
2	1	Bride avec UPN 140, Anneaux de Renfort (10 mm et 20 mm), S.I. Mâle	
3	2	Joint St Male 2600-3200	
4	1	Joint Manchette 40x30	
5	1	Bois Aggloméré 25 mm, type 2600-3200	
6	3	Encre de Levage 15 Tonnes	



Tuyau de Station Intermédiaire Mâle – Longueur 2705 mm

Matériau : Acier de qualité S355JR (E36)
Composants principaux :
Bride d'assemblage : Fabriquée en acier haute résistance, conçue pour garantir des connexions solides entre les joints.
Système de joint : Comprend deux joints mâles (gamme 2600-3200 mm) pour assurer la continuité du pipeline sans rupture.
Manchette de protection (Joint Manchette) : Dimensions 40 x 30 mm, améliorant les capacités d'étanchéité.
Ancrages : Équipé de dispositifs de levage de 15 tonnes pour une manipulation et un transport en toute sécurité.
Support : Intègre des éléments en bois aggloméré de 25 mm d'épaisseur pour assurer la stabilité et l'alignement pendant l'installation.

Conçu par S.A	Vérifié par	Approuvé par	Date	Date 18/01/2025	
Best-Prefa / Eurohinca			Plan 04 ST.Interm 2600-3200		
Plan 04			Modification Ind A	Feuille 4 / 7	



Station Intermédiaire Mâle 2600-3200

Article 2 : Assemblage de bride avec UPN 140, anneaux de renfort (10 mm et 20 mm), S.I. Mâle

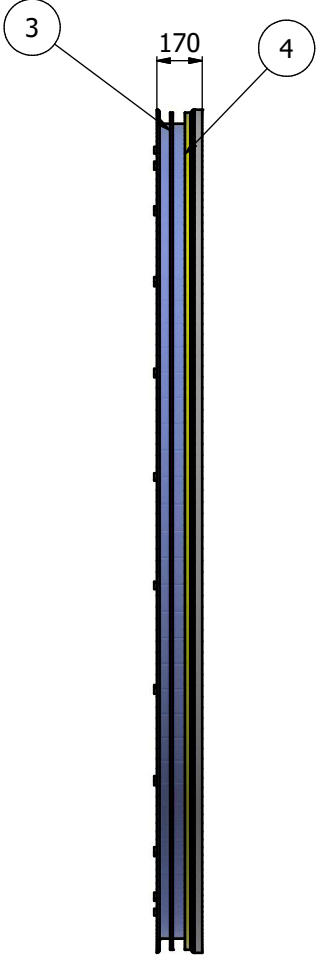
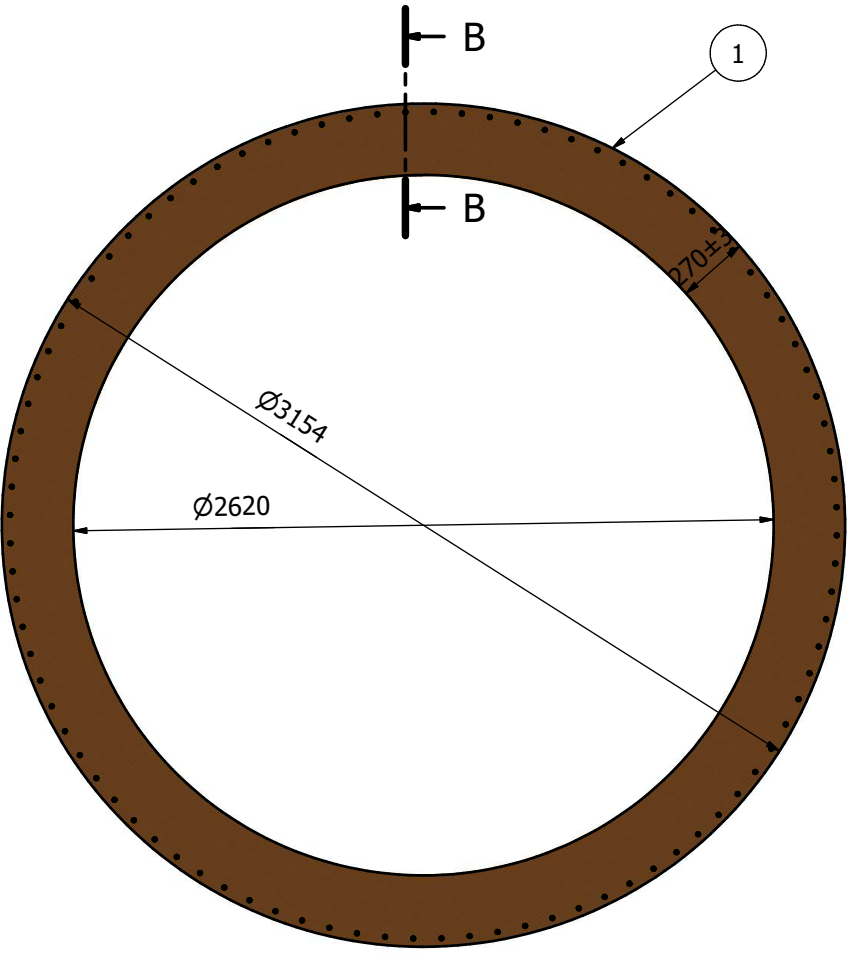
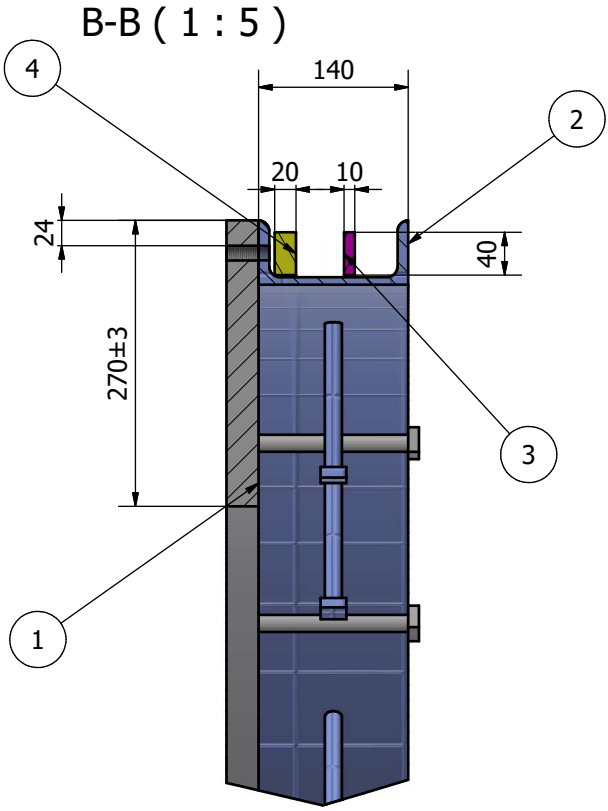
LISTE DE PIECES

ARTICLE	QTE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION
1	1	Bride de la S.I. Mâle	Bride en acier S355, diamètre 2620 mm, hauteur de 270 mm ± 3 mm.
2	1	UPN 140 S.I. Mâle.pt	Profil UPN 140 intégré, dimensions standards : 140 mm de largeur, 60 mm de hauteur.
3	1	Anneau de 10 mm S.I. Mâle	Anneau de renfort en acier S275, épaisseur 10 mm, hauteur 40 mm, conçu pour une meilleure stabilité.
4	1	Anneau de 20 mm S.I. Mâle	Anneau de renfort en acier S275, épaisseur 20 mm, hauteur 40 mm, offrant une résistance accrue.

Conçu par S.A	Vérifié par	Approuvé par	Date 18/01/2025	
Best-Prefa / Eurohinca		Plan 04 ST.Interm 2600-3200		
		Plan 04	Modification Ind A	Feuille 5 / 7

Station Intermédiaire Mâle 2600-3200

Article 2 : Assemblage de bride avec UPN 140, anneaux de renfort (10 mm et 20 mm), S.I. Mâle



Conçu par S.A	Vérifié par	Approuvé par	Date 18/01/2025	
Best-Prefa / Eurohinca		PLan 04 ST.Interm 2600-3200		
		Plan 04	Modification Ind A	Feuille 6 / 7

Station Intermédiaire Mâle 2600-3200

Article 3 Joint St Male 2600-3200

Joint Actif pour Station Intermédiaire

Matériau : Caoutchouc EPDM conforme à la norme EN 681-1. Haute résistance aux intempéries, à l'ozone et aux agents chimiques agressifs.

Dimensions :

Hauteur : 68 mm $\pm$ 0,8 mm

Largeur : 40 mm $\pm$ 1,5 mm

Caractéristiques :

Conçu pour être monté sur une structure en acier en forme de U.

Compression radiale contre une bride en acier pour assurer l'étanchéité.

Adapté aux environnements agressifs avec eaux usées et eaux pluviales.

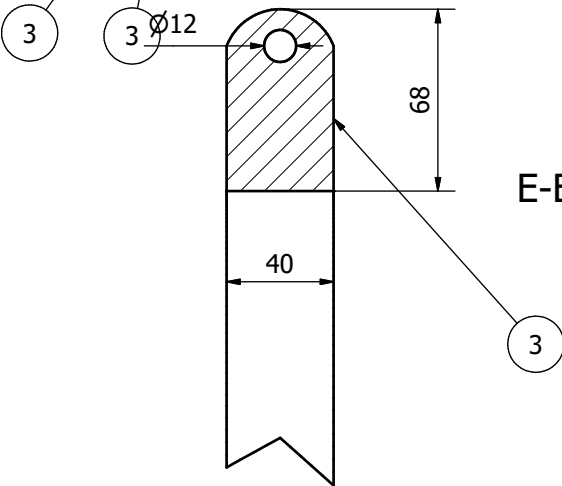
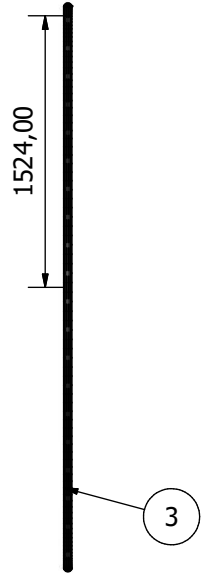
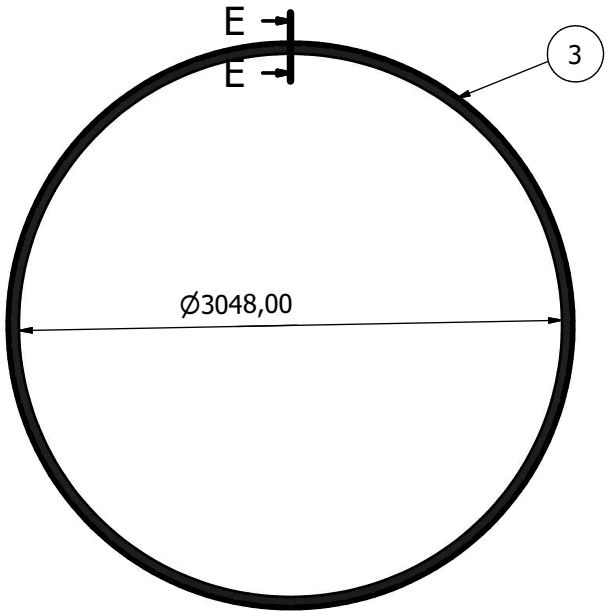
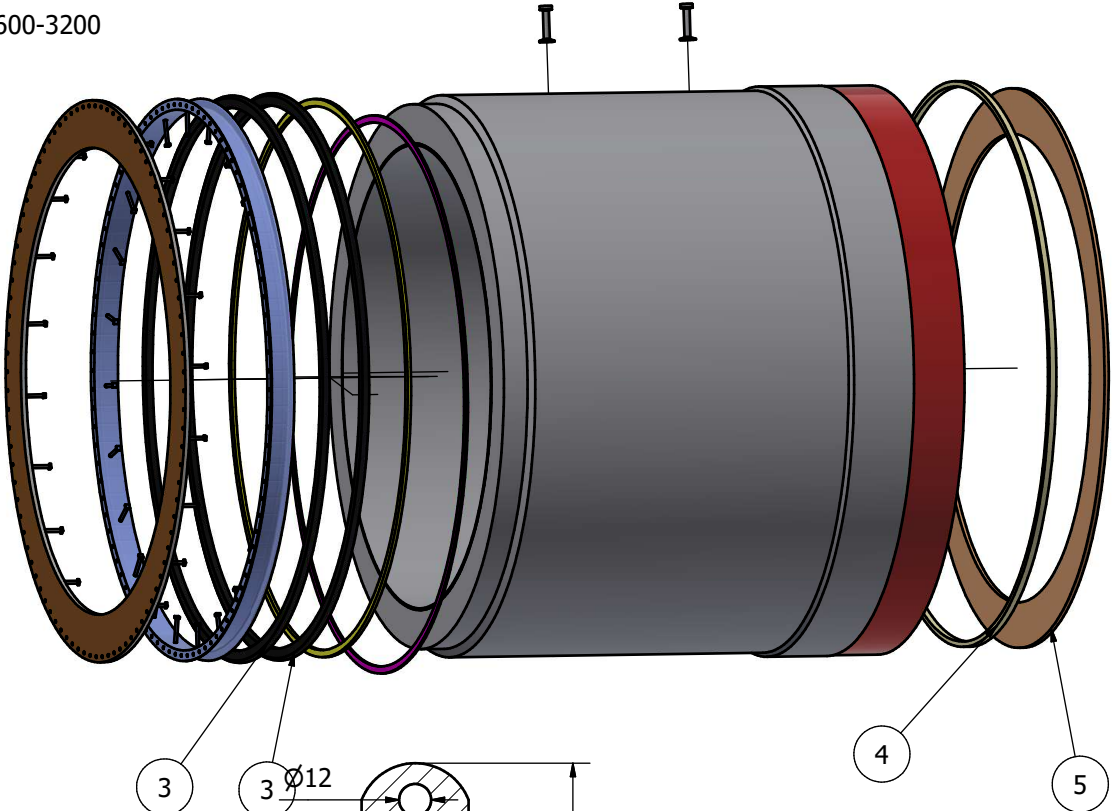
Plage de température : de -25°C à +110°C en service continu.

Propriétés mécaniques :

Résistance à la traction : $\geq$ 9,00 MPa

Allongement à la rupture : $\geq$ 300 %

Excellente durabilité et résistance au vieillissement.



Conçu par S.A	Vérifié par	Approuvé par	Date	Date 18/01/2025	
Best-Prefa / Eurohinca			PLan 04 ST.Interm 2600-3200		
Plan 04			Modification Ind A	Feuille 7 / 7	

Best Prefa



Dossier Technique

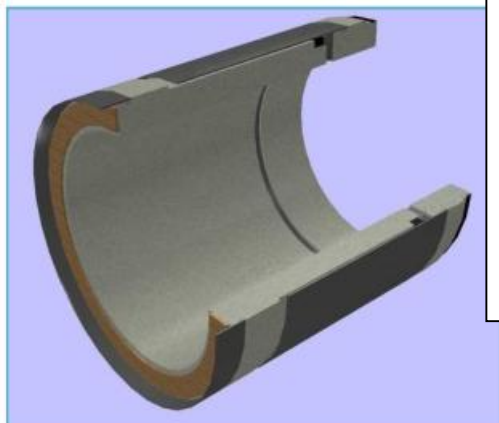
Tuyaux de Fonçage 2600-3200mm

Tuyau de classe V suivant la norme ASTM C76M

Maître d'ouvrage : Acciona/Green Of Africa/ONEEP

Client : Eurohinca

Projet : PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE POUR LA CONCEPTION,
LE FINANCEMENT, LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DE
LA STATION DE DESSALEMENT DE LA REGION CASABLANCA -
SETTAT



Date : 24/02/2025

Ind C

ETAT DES MISES À JOUR

Page	<u>Indice de révision</u>								
	0	A	B	C	D	E	F	G	H
1		X							
2		X							
3		X							
4		X							
5		X		X					
6		X							
7		X							
8		X							
9		X							
10		X							
11		X							
12		X							
13		X	X						
14		X	X						
15		X	X						
16		X	X						
17		X	X						
18		X	X						
19		X							
20		X							
21		X							
22		X							
23		X		X					
24		X		X					
25		X							

Page	<u>Indice de révision</u>								
	0	A	B	C	D	E	F	G	H
27		X							
28		X							
29		X							
30		X							
31		X							
32		X							
33		X							
34		X							
35		X							
36		X							
37		X							
38		X							
39		X							
40		X							
41		X							
42		X							
43		X							
44		X							
45		X							
46		X							
47		X							
48		X							
49		X							
50		X							

TABLE DES MATIERES

I	OBJET.....	3
II	Note de Calcul	3
III	Process et détails de fabrication des tuyaux de fonçage.....	19
IV	Procédure des essais d'étanchéité et des essais mécaniques sur le tuyau de fonçage et accessoires.....	23
V	Notice de pose tuyau de fonçage.....	34

I OBJET

Le présent dossier technique a pour but de détailler le dimensionnement mécanique et de fournir un mémoire descriptif pour la fabrication des tuyaux de fonçage, dans le cadre du projet de la nouvelle prise d'eau de mer à Safi pour la station de dessalement du Groupe OCP.

Ce projet, s'inscrivant dans la stratégie de développement des infrastructures d'utilisation d'eaux non conventionnelles, vise à satisfaire les besoins croissants en eau pour les activités industrielles de la région.

Les travaux comprennent la conception et la fourniture de tuyaux de pipeline sous-marin, de 2600 mm de diamètre intérieur et de 3200 mm de diamètre extérieur. Ces pipelines de grande dimension seront installés via la méthode de fonçage horizontal à l'aide d'une Machine de Forage de Tunnel (TBM), garantissant une installation efficace et fiable.

II Note de calcul

1.Objet

L'objet de cette note de calcul est de dimensionner les Tuyaux de fonçage en béton armé (éléments préfabriqués).



2. Codes et Réglementations

Dans le cadre du projet de fonçage des tuyaux de 2600-3200 mm, nous avons vérifié l'adéquation des normes utilisées avec les dernières mises à jour et exigences locales. Les standards suivis dans le présent dossier technique sont conformes aux réglementations en vigueur et intègrent les révisions les plus récentes des normes suivantes :

- J BAEL 91 révisé 99 : Réglementation pour la conception et le calcul des ouvrages en béton armé selon la méthode des états limites.
- J EN 1916 : Spécifications des tuyaux en béton armé, y compris les critères de fabrication et de performance.
- J Eurocode 2 (EN 1992-1-1) : Règles de calcul pour les structures en béton armé, garantissant la résistance et la durabilité.
- J EN 206-1 : Exigences sur la production du béton pour assurer sa qualité et sa conformité aux conditions environnementales spécifiques du projet.
- J ASTM C76M : Norme internationale pour les tuyaux en béton armé, définissant les exigences mécaniques et structurelles.

Des validations supplémentaires ont été réalisées auprès du Laboratoire Public d'Essais et d'Études (LPEE) afin de garantir la conformité aux réglementations locales. Un suivi régulier est prévu pour assurer le respect des exigences en vigueur tout au long de la durée du projet.

3. HYPOTHESES

3.1 Hypothèses relatives aux matériaux

3.1.1 Béton

C50

$f_{c28} = 50\text{MPa}$

$f_{t28} = 0.6 + 0.06 \times 50 = 3.6\text{MPa}$

3.1.2 Armatures

Armatures haute adhérence de nuance $f_e = 500\text{MPa}$

Enrobage 5 cm

3.1.3 Recouvrement des armatures

Conformément aux règles du BAEL 91,

Valeur limite ultime de la contrainte d'adhérence pour un encrage

$$\tau_{su}=0.06 \times \Psi^{2 \times f_{tj}}=0.6 \times [1.5]^{2 \times 3,6}=4.86 \text{ MPa}$$

$$\text{Longueur de scellement droit } l_s = (\varnothing \times f_e)/(4 \times \tau_{su})$$

4. CALCUL DES RESISTANCES MECANIQUE

4.1 Généralités sur la Mécanique de Poussée

Au cours de la mise en œuvre des opérations de fonçage, la dynamique de poussée joue un rôle crucial dans le comportement structurel des tuyaux en béton armé. Cette poussée, appliquée de manière axiale soit sur le dernier segment de tuyau soit sur un segment intermédiaire, induit des contraintes de compression tout au long de la section transversale des tuyaux concernés. Pour assurer une transmission fluide de cette force de compression axiale de segment en segment, l'emploi d'un matériau répartiteur de poussée entre les extrémités de chaque tuyau est indispensable.

Dans un scénario idéal, où l'alignement axial des tuyaux emboîtés est parfait et les faces de poussée sont strictement perpendiculaires à l'axe du tuyau, la distribution de la force de poussée et les contraintes résultantes sur les parois des tuyaux seraient homogènes. Cependant, la réalité de terrain montre souvent une nécessité d'ajustement d'alignement et de niveau, car il est rare que les faces de poussée des tuyaux soient parfaitement alignées. Cette disparité peut entraîner un décalage de la force de poussée d'un tuyau à l'autre, surtout dans les configurations où le tracé de la canalisation prévue présente des courbes.

Il est admis que la mise en application de la force de poussée sur la section transversale maximale des tuyaux peut tolérer un certain degré de non-alignement, sous réserve que le matériau répartiteur de poussée maintienne un contact intégral avec les surfaces d'extrémité des tuyaux adjacents, cas typique d'une angulation dite "fermée".

Ce document détaille les principes de calcul permettant de déterminer la force de poussée théorique admissible maximale ainsi que la procédure de calcul pour la force de poussée admissible en situation d'angulation fermée. De plus, il propose des formules adaptées pour l'estimation de la force de poussée dans des scénarios où le matériau répartiteur perd le contact avec une ou les deux surfaces d'extrémité des tuyaux, connu sous le terme d'angulation "ouverte".

L'accent est mis sur l'importance d'une conception et d'une mise en œuvre précises pour garantir l'intégrité structurelle et fonctionnelle du système de fonçage. Les ajustements techniques nécessaires pour maintenir l'alignement et l'équilibre des forces tout au long du processus de fonçage sont cruciaux pour la réussite du projet, notamment dans le contexte complexe du projet de dessalement de la région Casablanca – Settat, où les défis techniques et environnementaux exigent une attention particulière et une expertise avancée.

4.2 Symboles

Les symboles utilisés dans le présent chapitre ont la signification suivante :

Ac : surface(s) comprimée(s) de la (des) tranche(s) d'assemblage, en mètres carrés ;
 de : diamètre extérieur à l'assemblage, en mètres;
 di : diamètre intérieur à l'assemblage, en mètres;
 e : coefficient de réduction de la charge (excentricité), égal à Foj/Fcj;
 F' : force de poussée appliquée sur le chantier, en méga newtons ;
 Fcj : force de poussée maximale admissible dans le cas d'une angulation fermée, en méga-newtons
 Fj : force de poussée théorique admissible déclarée par le fabricant, en méga newtons ;
 Fj : max force de poussée théorique admissible maximale, en méga newtons ;
 Foj : force de poussée maximale admissible dans le cas d'une angulation ouverte, en méga newtons ;
 fck : valeur caractéristique de la résistance à la compression du béton, en méga pascals (newtons millimètre carré);
 z : partie du diamètre où il y a compression dans le plan de l'assemblage, en mètres.

4.3 Critères de calcul

4.3.1 Principes

Le calcul de la force de poussée relative à un tuyau particulier dépend de la valeur caractéristique de la résistance à la compression du béton, fck, déclarée par le fabricant pour le calcul et vérifiée sur la base d'essais sur éprouvettes carottées (voir 2.6.2.1), ainsi que de la surface comprimée des tranches d'assemblage, Ac.

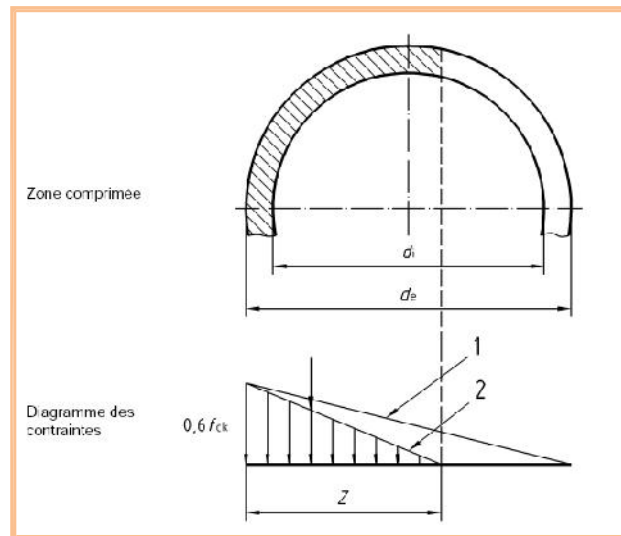
La force de poussée théorique admissible maximale Fj max doit être calculée par le fabricant en supposant qu'elle est perpendiculaire aux tranches d'extrémité (absence de déviation et toutes faces de poussée parfaitement d'équerre) et en appliquant à fck un coefficient de sécurité (matériau) de 1,67 fck ($fck/1,67 = 0,6 fck$) :

$$Fj \text{ max} = 0,6 fck \times Ac \quad (Fj \leq Fj \text{ max})$$

Dans le cas d'une angulation fermée, la force de poussée maximale admissible Fcj ne doit pas dépasser la valeur maximale calculée en supposant une contrainte nulle à une extrémité du diamètre et croissant de façon uniforme jusqu'à atteindre 60 % de fck à l'extrémité opposée :

$$Fcj = 0,5 Fj \text{ max lorsque } Fcj = 0,5 Fj$$

Dans le cas d'une angulation ouverte et la poussée s'appliquant de façon plus excentrée, la contrainte de compression maximale s'exerçant au bord de la face de poussée ne doit pas dépasser 60 % de fck. La répartition correspondante des contraintes dans l'assemblage est représentée à la Figure B.1. Dans ce cas, la force de poussée maximale admissible Foj sera plus faible que dans le cas d'une angulation fermée.



Zone comprimée et diagramme des contraintes en cas de deviation angulaire

Légende

- 1 Angulation fermée (assemblage au contact sur toute la surface);
- 2 Angulation ouverte (assemblage partiellement au contact).

La surface comprimée des tranches d'assemblage doit être calculée en considérant les épaisseurs minimales de paroi à l'assemblage.

Dans le cas des assemblages à manchette

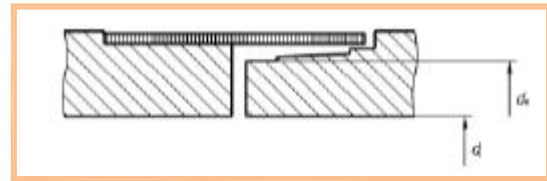
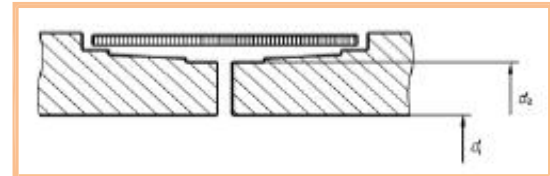
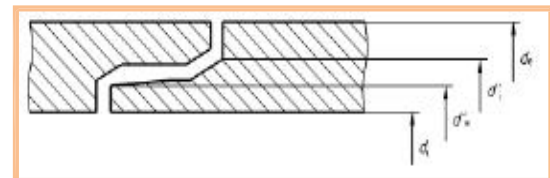
$$A_c = (d_e^2 - d_i^2) \times \pi / 4$$

Dans le cas des assemblages à manchette

$$A_c = [(d_e^2 - d_i'^2) + (d_e'^2 - d_i^2)] \times \pi / 4$$

Note

La surface A_c est la surface comprimée de la tranche d'assemblage telle qu'indiquée sur la Figure (Zone comprimée et diagramme des contraintes en cas de déviation angulaire et non celle du matériau répartiteur de poussée éventuel, qui ne devrait pas réduire la largeur de contact, mesurée depuis chacun des bords, de plus de 20 %.

Assemblage à manchette scellée**Figure Assemblage à manchette libre****Assemblage à manchette libre**

Définition des diamètres pour différents types d'assemblages contenus dans l'épaisseur de la paroi

4.3.2 Cas de l'angulation fermée

Dans le cas de l'angulation fermée, il n'y a pas de jeu entre deux tuyaux adjacents, le matériau répartiteur de poussée absorbant toute déviation ; en conséquence, la formule à appliquer pour le calcul de la force de poussée maximale admissible F_{cj} est la suivante :

$$F_{cj} \leq 0,5 F_j \max$$

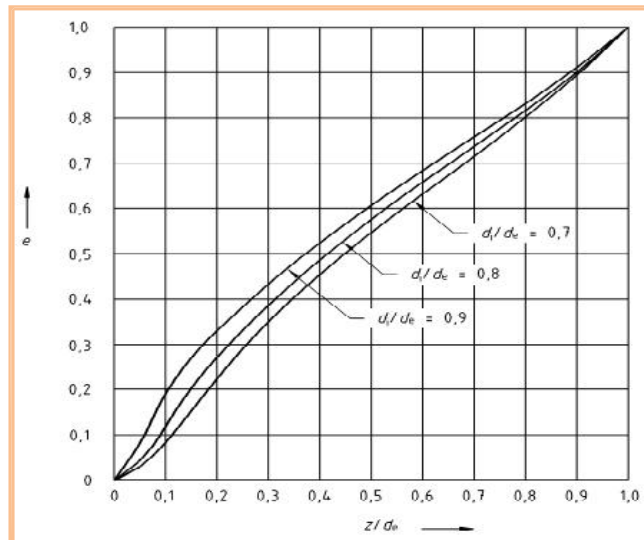
Ou $F_{cj} = 0,5 \times F_i \text{ et } 0,5 \times F_j \max = 0,3 f_{ck} \times A_c$

4.3.3 Cas de l'angulation ouverte

Dans le cas de l'angulation ouverte, deux tuyaux adjacents présentent un jeu variable entre le matériau répartiteur de poussée et la tranche de l'assemblage ; en conséquence, la formule à appliquer pour le calcul de la force de poussée maximale admissible est la suivante :

$$F_{oj} \leq 0,3 e \times f_{ck} \times A_c \quad \text{où} \quad F_{oj} = e \times F_{cj} \text{ et } e \leq 1.$$

La valeur de e en fonction des diamètres à l'assemblage est donnée par le diagramme de la Figure suivante.



Coefficient de réduction de la charge (excentricité) $e = F_{oj}/F_{cj}$ en fonction des diamètres à l'assemblage

NOTE

Les valeurs de la Figure précédente ont été calculées par la formule suivante:

$$e = e' / (\pi \times (1 - \xi^2) \times z/d_e)$$

avec (angles exprimés en radians) :

$$\xi = d_i/d_e$$

$$e' = \eta \times \left[\cos^{-1}(-\eta) - \xi^2 \times \cos^{-1}(-\eta/\lambda) \right] + \left[(2 + \eta^2) \times \sqrt{1 - \eta^2} - (2\xi^2 + \eta^2) \times \sqrt{\lambda^2 - \eta^2} \right] / 3$$

où :

$$\eta = 2 (z/d_e) - 1$$

et :

$$\lambda = \xi \text{ si } \xi \geq |\eta| ;$$

$$\lambda = |\eta| \text{ si } \xi < |\eta| .$$

Calcul de la force de poussée maximal admissible du tuyau 2600-3200 Fonçage

Objet:

le but de cette note de calcul est de déterminer les forces de poussée maximale admissible du tuyau de fonçage de diamètre 2600-3200.

Calcul de la force de poussée tuyaux de fonçage**Caractéristique de tuyau**

di(mm)	2600
de(mm)	3158
ep(mm)	279
di/de	0,82

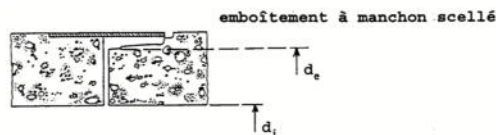
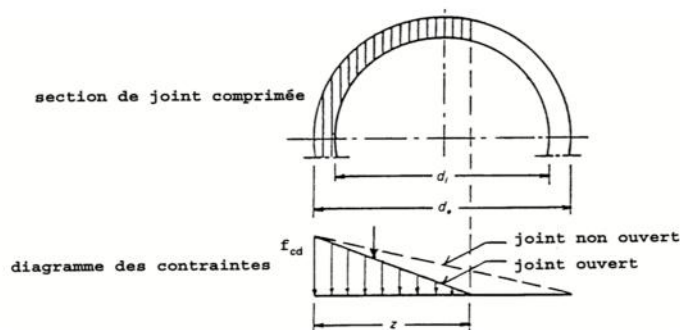
**Critère de calcul**

Fig. A.1 - Section de joint comprimée et diagramme des contraintes

fc28(Mpa)	50		
Ac(m2)	2,52	Surface comprimée =	$(d_e^2 - d_i^2) \times \pi / 4$
Fj,max(MN)	75,67	Force de poussée théorique =	$0,6 \times F_{ck} \times A_c$
Fcj (MN)	37,83	Force de poussée admissible cas de l'angulation fermée =	$F_{cj} \leq 0,5 F_{j \max}$ ou $F_{cj} = 0,5 \times f_i$ et $0,5 \times f_{j \max} = 0,3 f_{ck} \times A_c$
Foj (MN)	21,19	Force de poussée admissible cas de l'angulation ouverte =	$F_{oj} = e \times F_{cj} \quad e < 1$
e	0,56	coefficient de la réduction de la charge	
z(mm)	1579	Cas de l'angulation fermée	

Conclusion:

Pour garantir la sécurité et l'intégrité du tuyau de fonçage, la force de poussée appliquée ne doit pas dépasser 3783 tonnes en cas d'angulation fermée et 2119 tonnes en cas d'angulation ouverte. Toute force supérieure à ces valeurs pourrait compromettre le jointement et entraîner des risques de défaillance. Un coefficient de sécurité adapté, prenant en compte les spécificités du chantier et la méthode de fonçage, est donc essentiel pour maintenir les efforts dans les limites admissibles et assurer la pérennité de l'ouvrage.

**Calcul mécanique TF DN 2600-3200mm
de classe V suivant la norme ASTM
C76M ($F_n = 175 \text{ kN/m}^2$).**

Paramètres liés à la canalisation

- Type de matériaux : Béton armé (classe de Béton est de 50 MPA)
- Diamètre intérieur Di : 2600 mm
- Épaisseur Ep : 300 mm
- Diamètre extérieur De : 3200 mm

Paramètres de calcul

- Module conventionnel de l'enrobage Ec : 0.90 Mpa
- Coefficient de cisaillement k1 : 0.15
- Coefficient de pression horizontale k2 : 0.25
- Comportement de la canalisation : Rigide

Résultats

- Pression due au remblai : 254 kN/m²
- Moment ELU : 150.16 kN.m/m
- Moment ELS : 120,08 kN.m/m
- Charge minimale de rupture : 455 kN/m
- Charge minimale d'ouverture de fissure stable : 260,16 kN/m
- Coefficient de sécurité par rapport à la rupture : 1.34

Conclusion :

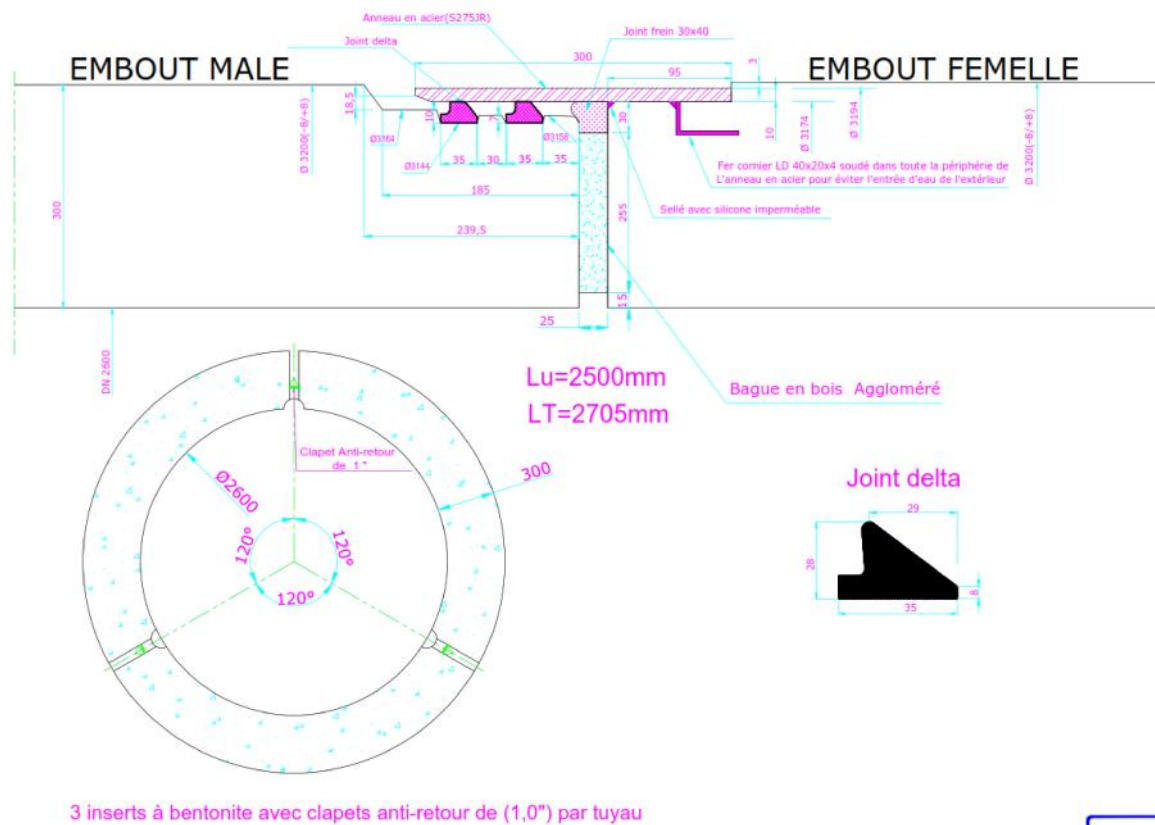
Le tuyau de fonçage proposé est un tuyau en béton armé de classe V conforme à la norme ASTM C76M, avec une résistance nominale de 175 kN/m². Ce tuyau est spécifiquement conçu pour répondre aux exigences des travaux de fonçage, avec un comportement rigide adapté aux conditions de chantier. Les résultats de calcul montrent que :

-) La pression due au remblai est de 254 kN/m², assurant que le tuyau peut supporter les charges de remblai attendues.
-) Les moments aux états limites ultime (ELU) et de service (ELS) sont respectivement de 150,16 kN.m/m et 120,08 kN.m/m, ce qui garantit la stabilité et la durabilité du tuyau sous des charges opérationnelles.
-) La charge minimale de rupture de 455 kN/m et la charge d'ouverture de fissure stable de 260,16 kN/m montrent une marge de sécurité adéquate, avec un coefficient de sécurité de 1,34 par rapport à la rupture.

Ces caractéristiques confirment que le tuyau proposé est bien adapté aux contraintes de fonçage, offrant robustesse et résistance pour les travaux sous charge, tout en répondant aux standards de performance de la classe V selon la norme ASTM C76M.

Plan détaillé du tuyau de fonçage 2600-3200mm
avec joint delta et les inserts à bentonite avec clapet anti-retour

TF 2600_3200mm de 2.5m

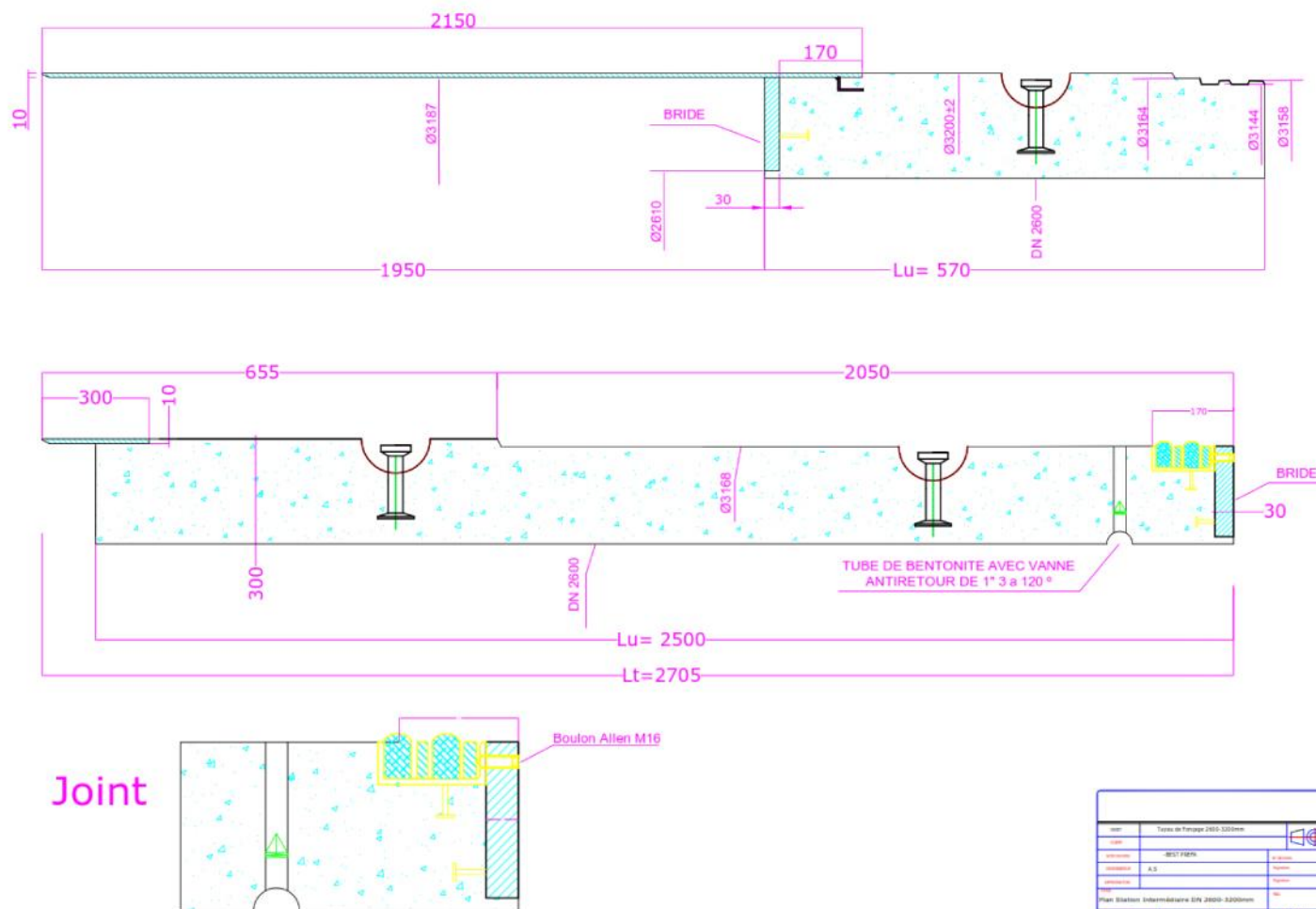


OBJET	Tuyau de Fonçage 2600-3200mm			
CLASSE				
NOM DE L'USINE	BEST PREFE		N° DE DRAIN	
DESIGNATION	A.S		Signature	
REVISION			Signature	
DATE	Emboitement tuyau fonçage DN2600 avec joint double fleche et joint frein		A4	
PROJET	ind A	DATE	17/02/2024	PROJET
				PROJET

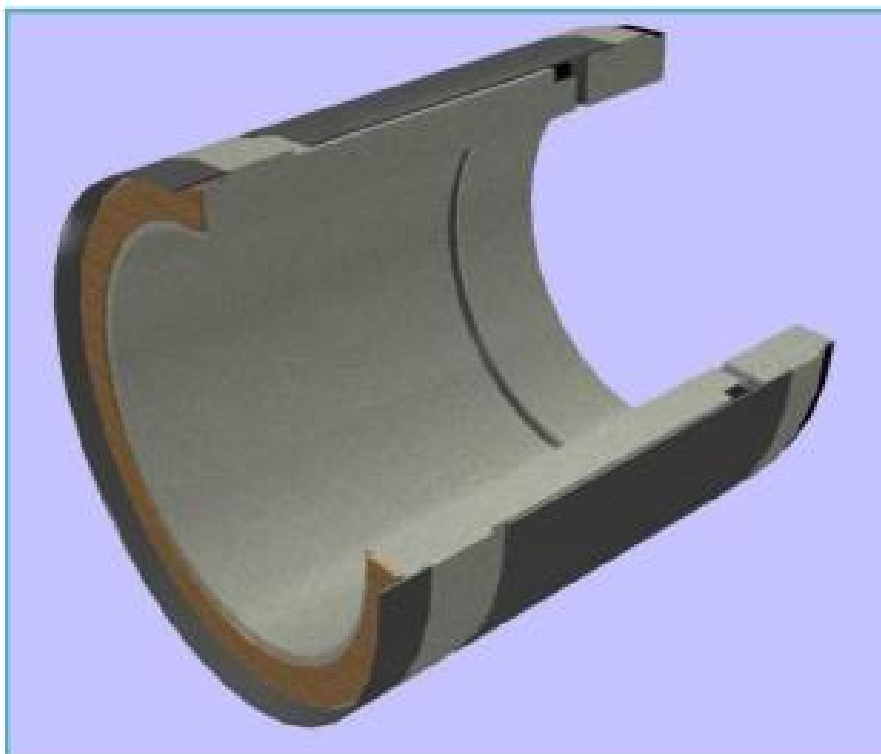
<i>Best-Prefa</i>	Tuyaux de fonçage de diamètre 2600-3200mm	08/11/2024 Ind B
-------------------	--	---------------------

Plan détaillé des stations intermédiaires des tuyaux de fonçage 2600-3200mm

TF 2600_3200mm de 2.5m



III. Process et détails de fabrication des tuyaux de fonçage



OBJET : Décrire le système d'activité et les critères généraux applicables au processus de production ainsi que définir la méthode utilisée par notre usine pour assurer un contrôle adéquat et une exécution du processus de fabrication.	PORTÉE : Il est d'application au processus de fabrication, pour toute la tuyauterie à fabriquer.
--	--

DIAGRAMME DE FLUX	REGISTRES	DESCRIPTION	RESPONSABLE
<pre>graph TD; 1[Doser et peser] --> 2[Vérifier et enregistrer dans l'O.F.]; 2 --> 3[Mélange des composants]; 3 --> 4[Décharger le mélange]; 4 --> 5[Vérification du mélange et enregistrement]; 5 --> 6[Placer les armatures]; 6 --> 7[Effectuer les contrôles dimensionnels]; 7 --> 8[Compléter correctement l'O.F.]; 8 --> 9[Vérification du mélange et enregistrement];</pre>	Ordre fabrication Plan de maintenance Contrôle maintenance	1. Doser et peser. Préparer un dosage en fonction de diamètre et de résistance des tuyaux, à l'aide de l'équipement électronique de la centrale à béton. On pèse les agrégats sur un tapis peseur (doté des sondes pour mesurer la teneur en eau du sable) et le ciment dans une petite bascule et sont déchargés dans le malaxeur, en corrigeant par le biais d'une sonde installée dans le malaxeur la quantité de l'eau programmée. 2. Vérifier et enregistrer, dans l'O.F., que le dosage est correct, et que les tolérances sont respectées par rapport à la fiche de dosage. 3. Mélanger les composants jusqu'à obtenir une homogénéisation parfaite. 4. Déplacer le mélange sur la trémie-bus jusqu'à le décharger dans la trémie de la machine en question. 5. Vérifier que le mélange est correct par inspection visuelle et l'enregistrer dans l'O.F. 6. Placer les armatures sur la rondelle d'acier. Celles-ci sont fabriquées dans les cageuses. Leur fabrication se fait automatiquement en introduisant tous les paramètres et en effectuant préalablement tous les contrôles. 7. Effectuer les contrôles dimensionnels des produits fabriqués, contrôles qui sont détaillés dans la phase 3 (de l'O.F.). On établira ici les dimensions de ces derniers, des tolérances et de la périodicité. Les contrôles sont reflétés Dans l'O.F. 8. Compléter correctement l'O.F., y compris entre autres, données de contrôle de la production, données d'autocontrôle et données la machine, la date, le nom de l'opérateur, la référence, l'heure début du cycle, l'heure du fin du cycle etc.. 9. Effectuer les actions de maintenance prévues par le Plan de maintenance de la machine en question	DEPARTEMENT FABRICACIÓN

1. Contrôles et essais à la réception

Les critères et exigences de conformité sont précisés sur les procédures d'achat et Autocontrôle laboratoire interne.

La RQ est en possession de ces documents. Elle réalise ou fait exécuter sous sa responsabilité en connaissance de cause. Elle a l'autorité pour relever les non-conformités et renvoyer aux fournisseurs tout produit non conforme.

2. Contrôle et essais

Le système qualité de la Méditerranéenne du Béton repose sur les principes suivants :

-) Autocontrôle par le laboratoire interne de la Méditerranéenne du Béton
-) Contrôle externe par le Laboratoire Public d'Etudes et d'Essai (LPEE), avec lequel la Méditerranéenne du Béton est conventionnée

A ce titre, les tâches ci-après sont réalisées par la Méditerranéenne du Béton

-) Tâches et essais quotidiens
 - ✓ Tenue des registres
 - ✓ Teneur en eau
 - ✓ Equivalent sable
 - ✓ Mesure dimensionnelle
 - ✓ Propreté
-) Tâches et essais hebdomadaires
 - ✓ Analyse granulométrique gravette et sable
 - ✓ Densité apparente
 - ✓ Poids spécifique
 - ✓ Analyse béton
 - ✓ Prise ciment
 - ✓ Essai de rupture
 - ✓ Essai d'étanchéité
 - ✓ Analyse Béton
-) Essais mensuels
 - ✓ Essai sur ciment par LPEE
 - ✓ Essai sur granulats par LPEE
 - ✓ Analyse complet et usuelle de l'eau

3. Maîtrise des moyens de contrôle et des essais

Best-Prefa assure par une vérification périodique que le matériel de mesure et de contrôle utilisé par son personnel répond aux critères de qualité le concernant.

L'ensemble du matériel de mesure et de contrôle concerné est répertorié par le service concerné.

La fréquence de vérification d'étalonnage est établie suivant le constructeur ou la norme en vigueur.

Dans le cas d'étalonnage, l'identification est portée sur l'appareil à l'aide d'une étiquette précisant la date de validité de l'étalonnage.

L'ensemble du matériel de contrôle et d'essai est étalonné par le LPEE qui délivre des certificats d'étalonnage pour chaque appareil.

Des constats de vérifications sont établis attestant l'acceptation des vérifications selon la conformité des résultats des essais en vigueur.

1) Fréquence d'échantillonnage pour l'évaluation de la conformité du béton durant la fabrication

	Semaine n° 01						Semaine n° 02						Semaine n° 03						Semaine n° 04					
Désignation/Jours	Lu	Ma	Me	Je	Ven	Sa	Lu	Ma	Me	Je	Ven	Sa	Lu	Ma	Me	Je	Ven	Sa	Lu	Ma	Me	Je	Ven	Sa
Confection des éprouvettes BVA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Essai de compression des éprouvettes Béton a 7 jours et 28 jours																								
Analyse granulometrie de 0/2 et 0/4	X	X		X		X		X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Analyse granulometrie de 4/10 et 10/14		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Equivalent de Sable (ES) 0/2 et 0/4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Propreté Superficielle 4/10 et 10/14	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Teneur en Eau des Sables et des agrégats	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Essai d'absorption du béton				X						X						X							X	
Control de ciment par LPEE			X																					
Control du béton frais			X						X						X						X			

2) Fréquence d'échantillonnage pour l'évaluation de la conformité de l'acier durant la fabrication.

	Semaine n° 01						Semaine n° 02						Semaine n° 03						Semaine n° 04					
Désignation/Jours	Lu	Ma	Me	Je	Ven	Sa	Lu	Ma	Me	Je	Ven	Sa	Lu	Ma	Me	Je	Ven	Sa	Lu	Ma	Me	Je	Ven	Sa
Essai sur l'acier par LPEE	Une fois par 6mois																							
verification des dimensions des cages des produits fabriqués	Après chaque intervention de service atelier sur les MBK et après chaque nouvelle production																							
Mesurer le poids des cages d'armatures	Après chaque intervention de service atelier sur les MBK et après chaque nouvelle production																							

3) Fréquence d'échantillonnage pour l'évaluation de la conformité du produit fabriquées durant le mois.

Désignation/Jours	Semaine n° 01						Semaine n° 02						Semaine n° 03						Semaine n° 04					
	Lu	Ma	Me	Je	Ven	Sa	Lu	Ma	Me	Je	Ven	Sa	Lu	Ma	Me	Je	Ven	Sa	Lu	Ma	Me	Je	Ven	Sa
Marquage des produits préfabriquées	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Contrôle des produits préfabriquées / dimensions avec rapport	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Contrôle des produits préfabriquées /Coif avec rapport et dimension	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Contrôle des produits préfabriquées/anomalie avec rapport	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Essai d'emboitement des tuyaux			X			X			X			X			X			X			X			X
Contrôle des marquages des tuyaux pendants le chargements dans les camions	Chaque livraison																							

Nota : les Essais de la résistance à l'écrasement est à la demande du client et suivant le CPS .

4. Suivi Post-Installation et Contrôle de Performance

Mise en Place d'un Suivi Post-Installation pour Assurer la Performance à Long Terme

Afin de garantir la durabilité et l'efficacité des tuyaux de fonçage après leur installation, un suivi post-installation est mis en place. Ce suivi permet d'identifier et de corriger rapidement tout défaut éventuel.

1Plan de Suivi Post-Installation

Période	Contrôle à effectuer
À 3 mois	Inspection visuelle et test d'étanchéité des joints EPDM.
À 6 mois	Vérification de l'alignement des segments et détection des fissures par essais non destructifs (ultrasons).
À 1 an	Analyse des contraintes résiduelles et évaluation des tassements éventuels du terrain.

Objectifs du Suivi

- Détecter les défauts structuraux précoces.
- Assurer l'intégrité des joints EPDM face aux charges dynamiques.
- Vérifier la résistance mécanique et la stabilité des tuyaux dans le sol.

Ces inspections permettent d'optimiser la durée de vie des tuyaux et d'anticiper toute intervention corrective si nécessaire.

Formation des Équipes et Vérification des Joints EPDM

Formation des Équipes et Contrôle des Joints EPDM pour une Pose Optimisée

Une installation correcte des tuyaux de fonçage et de leurs joints est essentielle pour garantir la réussite du projet. Une formation spécifique des équipes est donc mise en place.

1Formation des Équipes

- Sensibilisation aux bonnes pratiques de manipulation et d'assemblage des tuyaux.
- Techniques de pose des joints EPDM et précautions pour éviter tout dommage pendant le fonçage.
- Sécurité et prévention des chocs susceptibles d'altérer l'étanchéité.

2.Vérification des Joints EPDM

- Tests de résistance aux charges dynamiques pour garantir la robustesse des joints sous pression.
- Simulation d'usure accélérée en laboratoire pour valider la durabilité des matériaux.
- Inspection post-installation (à 3 et 6 mois) pour détecter toute perte d'étanchéité.

L'intégration de ces mesures permet de minimiser les erreurs de pose, d'améliorer la durabilité des joints et d'assurer un fonctionnement optimal des tuyaux sur le long terme.

IV Procédure des essais d'étanchéité et des essais mécaniques sur le tuyau de fonçage et accessoires

1) Placer le joint dans leur rainure.



2) Introduire le dispositif d'étanchéité dans la position d'emboîtement des 2 tuyaux.



3) Gonfler les chambres d'air pour assurer l'étanchéité des tuyaux .

4) Remplir le dispositif avec l'eau jusqu'à une pression de 2,5 Bar selon l'exigence du CPS



5)Purger l'air et l'eau avec bulles de la vanne superieur d'emboitement.

6)Maintenir la pression hydrostatique d'eau pendant 15 minutes.

7)Vérifier la sortie d'eau de l'exterieur de l'emboitement apres 15 minutes.



ESSAI TERMINÉ

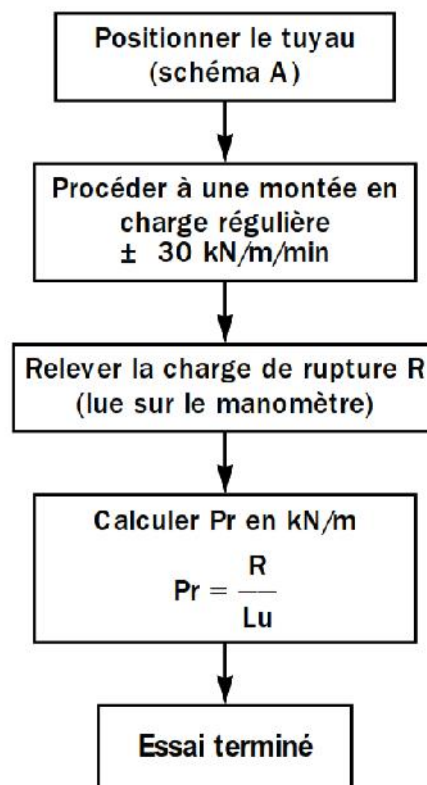
La même chose est pour l'étanchéité extérieure.



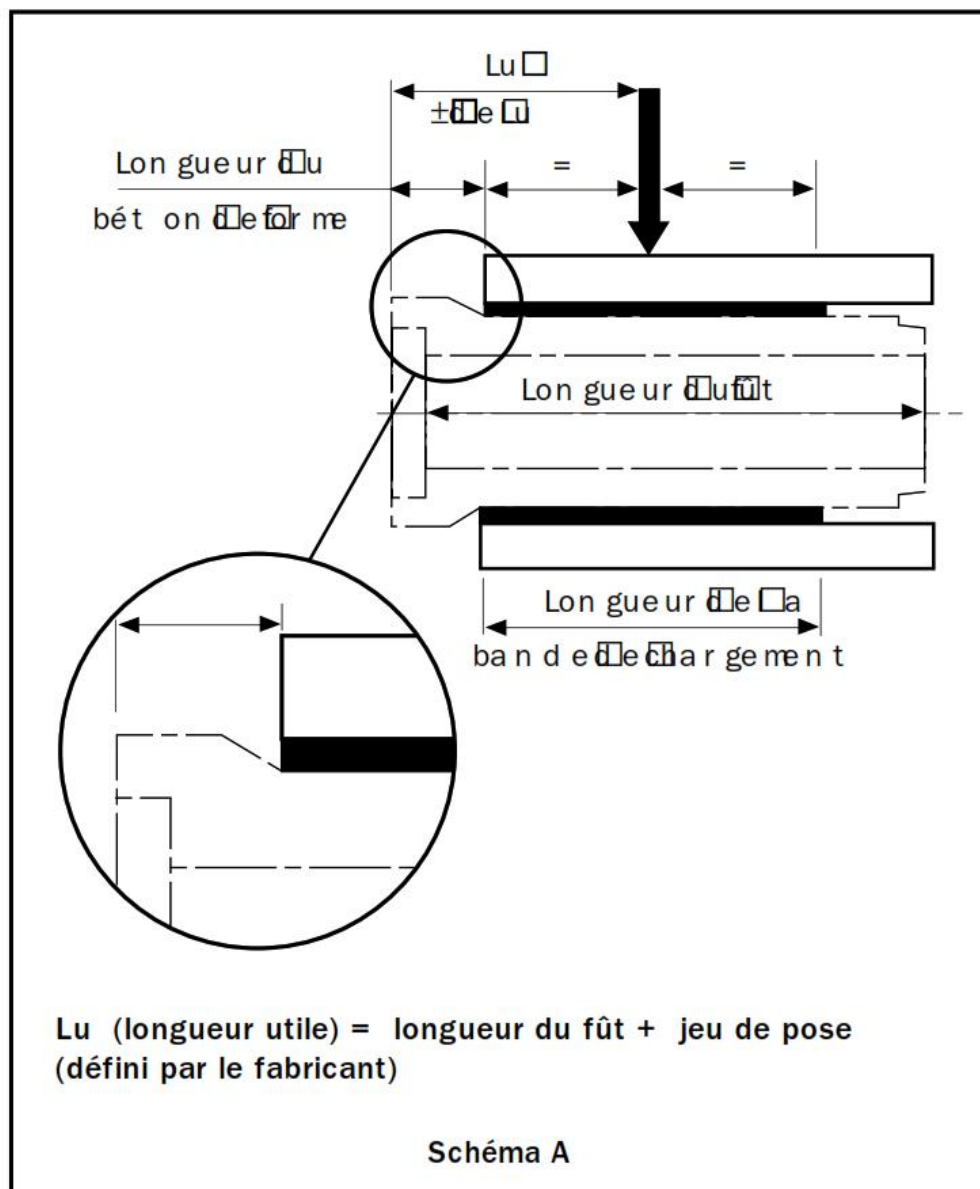
1. Essai mécanique sur le tuyau (essai d'écrasement)



DÉROULEMENT DE L'ESSAI D'ÉCRASEMENT (Pour les tuyaux armés et non armés)



La longueur de chaque bande de chargement (haute et basse) est égale à : $(Lu/2 - L \text{ béton de forme}) \times 2$

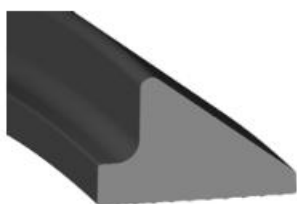


Description du bois intercalaire et les joints EPDM

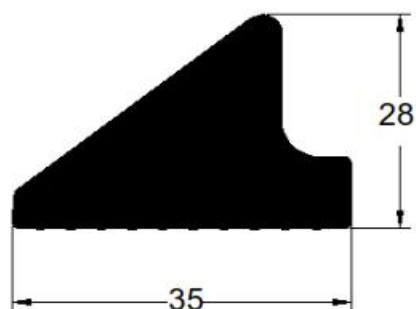
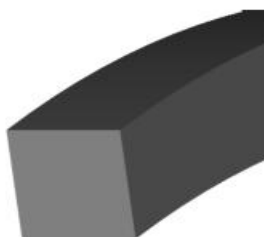
Bois intercalaire

Les intercalaires sont des anneaux en bois en aggloméré ou pin massif avec une épaisseur de 25mm. Sa principale fonction consiste à absorber les éventuelles irrégularités de la poussée ou la non perpendicularité des fronts, de manière à ce qu'il n'y a pas de concentration de tensions dans le béton pendant le fonçage.

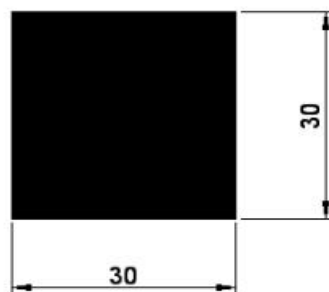
CEMA - BOIS DE L'ATLAS		FICHE TECHNIQUE PRODUIT		Service Qualité					
DIRECTION GENERALE		Panobois standard		Département Marketing					
Descriptif		Panneau à base de particules de bois agglomérées							
Essences		Eucalyptus + okoumé (ou autre)							
Structure		3 couches							
Collage		Urée Formol							
Utilisation		Emploi intérieur en milieu sec							
		Selon normes NF EN 312 - 1, 312 - 2, 312 - 3 et 312 - 4							
Gamme des		210 x 170	:	8 10 12 16 19 22 25 28 30 35 40					
Formats et épaisseurs (cm) (mm)		244 x 170	:	" " " " " " " " " " " "					
		420 x 170	:	" " " " " " " " " " " "					
		255 x 122	:	" " " " " " " " " " " "					
		255 x 183	:	" " " " " " " " " " " "					
		305 x 122	:	" " " " " " " " " " " "					
		510 x 183	:	" " " " " " " " " " " "					
		510 x 244	:	" " " " " " " " " " " "					
		Autres formats épaisseurs sur commande							
Tolérances admises		Formats :	+ 3,5 limite supérieure EN						
		(cm)	- 3,5 limite inférieure 315						
		Epaisseur (mm) :							
		+ ou - 0,3 mm dans un même panneau et entre panneaux							
		Selon normes 312 - 2 et 312 - 3							
Caractéristiques		Unité daN / cm ²	> 6 à 13	> 13 à 20	> 20 à 25	> 25 à 32	> 32 à 40	Normes	
Physico - mécaniques		Résistance à la flexion	140	130	115	100	85	EN 310	
		Module d'élasticité en flexion	18 000	16 000	15 000	13 500	12 000	EN 310	
		Cohésion interne	4	3,5	3	2,5	2	EN 319	
		Arrachement de la surface	8	8	8	8	8	EN 311	
		Gonflement en épaisseur	16	15	15	15	14	EN 317	
Finition		Calibrage :	grain 40						
Humidité		7 à 13 %							
Résistance au feu		Classement M 3 : Epaisseur > 18 mm	Vitesse de combustion : 0,7 mm / mn						
panneau non ignifugé		Classement M 4 : Epaisseur < 18 mm	dans les conditions normales						
Redigée par le		Visa	Approuvée par	Visa	Approuvée par	Visa	Approuvée par	Visa	
Responsable			le Département		le Directeur		le Directeur		
Qualité			Marketing		Technique		Commercial		
B. OUCHANI			C. OUDGHIRI		M. EL KHALLOU		H.J. TAHRI		

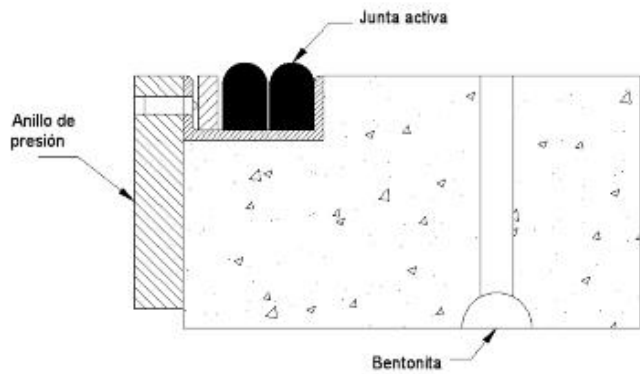
Joint EPDM**Junta Delta**

EPDM 50 s/ norma EN-681-1

**Junta Block**

EPDM celular s/ norma EN-681-3

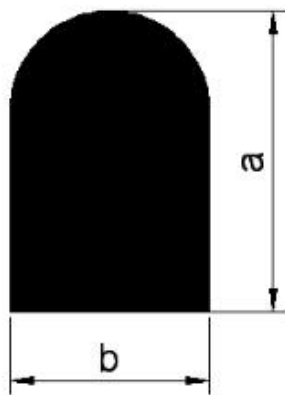




STATION INTERMEDIAIRE ACTIVE

- Joint actif développé pour stations intermédiaires pour tuyau de fonçage
- Montage sur structure d'acier en forme de U
- Joint de compression radial contre la bride d'acier

SELECTION DU JOINT



a	b
60	40

✓ Revêtement EPOXY

SA DVEL



Interzinc® 42
 Époxy- Zinc

DESCRIPTION Epoxy primaire au zinc bi-composant

DESTINATION Primaire au zinc à appliquer dans le cadre d'un système de revêtement pour la protection de structures situées en environnement agressif, tels que des installations offshore, des unités pétrochimiques, des papeteries et usines de transformation de pulpe, des ouvrages d'art et des usines électriques. Interzinc 42 est un primaire conçu pour la maintenance et les travaux neufs.

PROPRIETES INTERZINC 42

Teinte	Rouge, Gris, Vert			
Aspect	Mat			
Extrait sec en Volume	55%			
Épaisseur Recommandée	50-75microns (2-3 mils) de film sec pour 91-136 microns (3,6-5,4 mils) humides			
Rendement Théorique	7,30 m²/litre pour l'extrait sec en volume donné et pour une épaisseur du film sec de 75 microns 294 sq ft/US gallon pour l'extrait sec en volume donné et pour une épaisseur du film sec de 3 mils			
Rendement Pratique	A calculer suivant les coefficients de perte			
Mode d'Application	Pistolet airless, pistolet conventionnel, brosse, rouleau			
Temps de Séchage	Intervalle de recouvrement par les finitions recommandées			
Température	Sec au toucher	Sec dur	Minimum	Maximum
10°C (50°F)	90 minutes	5 heures	4 heures	Prolongé¹
15°C (59°F)	60 minutes	4 heures	3 heures	Prolongé¹
25°C (77°F)	45 minutes	150 minutes	2 heures	Prolongé¹
40°C (104°F)	30 minutes	90 minutes	90 minutes	Prolongé¹

¹ Voir section Définitions et Abréviations de International Protective Coatings.

Voir section Caractéristiques Produit.

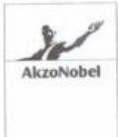
DONNÉES RÉGLEMENTAIRES ET APPROBATIONS

Point Éclair	Partie A 31°C (88°F); Partie B 32°C (90°F); Mélange 32°C (90°F)	
Densité	1,94 kg/l (16,2 lb/gal)	
COV	3,43 lb/gal (412 g/lit) 226 g/kg des solvants	USA - EPA Méthode 24 Directive Européenne concernant l'émission (Council Directive 1999/13/EC)

Voir section Caractéristiques Produit.

Protective Coatings

Page 1 of 4
Date d'émission : 07/07/2009
Réf.2558





Interzinc® 42

Époxy- Zinc

PRÉPARATION DE SURFACES

Nettoyer, sécher et enlever les impuretés sur toutes les surfaces à revêtir. Avant de mettre les surfaces en peinture, il est nécessaire de les inspecter et de les traiter selon la norme ISO 8504:2000.

Éliminer l'huile ou la graisse selon le SSPC-SP1 "Nettoyage au solvant".

Décapage à l'abrasif

Décapage au jet d'abrasif au standard SA2½ (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP6. Si une oxydation s'est produite entre le décapage et l'application de , procéder à un nouveau décapage.

Les défauts du support, révélés par le décapage, devront être meulés, rebouchés ou traités de la manière appropriée.

Un profil de 40-75 microns (1-5 mils) est recommandé.

Sur primaire d'atelier

Interzinc 42 convient à une application sur des éléments en acier récemment revêtus de primaires d'atelier à base de zinc silicate.

Si le primaire d'atelier présente un dommage étendu ou largement disséminé, ou encore une oxydation excessive, procéder à un décapage général par balayage à l'abrasif. D'autres types de primaires d'atelier ne conviennent pas à l'application d'un revêtement final et il sera nécessaire de les éliminer complètement par décapage à l'abrasif projeté.

Les soudures et les zones endommagées doivent être décapées à l'abrasif projeté jusqu'à obtention du standard Sa2½ (ISO 8501-1:2007) ou SSPC-SP6.

APPLICATION

Mélange

Ce matériau est fourni sous la forme d'un ensemble composé de deux bidons. L'ensemble complet doit être mélangé, en respectant les proportions de la fourniture. Dès que l'ensemble est mélangé, il faut l'utiliser avant que la durée de vie en pot ne se soit écoulée.

- (1) Agiter la base (Partie A) à l'aide d'un agitateur mécanique.
- (2) Introduire la totalité du durcisseur (Partie B) dans base (Partie A) et mélanger soigneusement l'ensemble à l'aide d'un agitateur mécanique.

Rapport de Mélange

4 partie(s) : 1 partie(s) en volume

Durée de vie en Pot

10°C (50°F)	15°C (59°F)	25°C (77°F)	40°C (104°F)
24 heures	16 heures	10 heures	5 heures

Pistolet airless

Recommandé

Gamme des buses 0,43-0,53 mm (17-21 thou)
Pression à la buse: 162 kg/cm² (2304 p.s.i.)

Pistolet Conventionnel (Pot à Pression)

Recommandé

Pistolet DeVilbiss MBC ou JGA
Chapeau d'air 704 ou 765
Buse de pulvérisation E

Brosse

Possible - Petites surfaces uniquement

Permet normalement d'obtenir 50 microns (2,0 mils)

Rouleau

Non recommandé

Diluant

International GTA220

Ne pas diluer dans des proportions supérieures à celles admises par la législation locale sur l'environnement.

Solvant de Nettoyage

International GTA822

Arrêt Technique

Ne pas laisser ce matériau dans des flexibles, un pistolet ou un appareil de pulvérisation. Rincer soigneusement tous les équipements en utilisant International GTA822. Dès que des peintures ont été mélangées, il ne faut pas les refermer hermétiquement et il est en fait conseillé, à la suite d'arrêts prolongés, de reprendre les activités en utilisant des peintures fraîchement mélangées.

Nettoyage

Nettoyer tous les équipements après chaque emploi en utilisant de l'International GTA822. Il est recommandé de rincer régulièrement l'équipement de pulvérisation au cours d'une journée de travail. La fréquence de ces nettoyages dépend en fait du volume pulvérisé, de la température et du temps qui s'est écoulé, en tenant compte de tous les retards éventuels. Se débarrasser des excédents de matériaux et des bidons vides en respectant les réglementations et la législation locale en vigueur.

**Interzinc® 42**
Époxy- Zinc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Pour garantir une bonne performance anticorrosion, il est important, lors de l'application d'Interzinc 42, d'obtenir une épaisseur de film sec de 50 microns (2 mils). L'épaisseur de film d'Interzinc 42 appliquée, doit être compatible avec le profil de rugosité obtenu pendant la préparation de surface. L'application d'une faible épaisseur de film ne conviendra pas à des profils à forte rugosité.

Faire attention à ne pas appliquer une épaisseur de film sec de plus de 150 microns (6 mils).

Des précautions devront être prises pour éviter les sur-épaisseurs susceptibles d'entraîner des problèmes dans la cohésion du film, de même que pour éviter les pulvérisations sèches pouvant conduire à la formation de piqûres sur les couches suivantes.

Une application excessive d'Interzinc 42 prolonge le délai de séchage ainsi que la durée de manutention; et nuira à long terme aux propriétés du revêtement final appliqué.

Si Interzinc 42 s'effrite avant l'application de la couche de finition, s'assurer de supprimer tous les sels de zinc au préalable et de n'utiliser que les produits recommandés.

La température de la surface doit toujours être au minimum 3°C (5°F) au dessus du point de rosée.

Ce produit ne durcit pas de façon satisfaisante à moins de 5°C (41°F). Pour obtenir des performances maximales, les températures ambiantes de durcissement doivent être supérieures à 10°C (50°F).

Normalement, Interzinc 42 n'est pas recommandé pour une utilisation en immersion. Pour plus de détails, contacter International Protective Coatings.

Un durcisseur basse température est disponible en Asie Australe Consulter International Protective Coatings pour plus d'informations.

Nota: Les valeurs de COV sont indicatives et ne sont que pour information. Elles peuvent varier notamment selon les teintes et les tolérances normales de fabrication.

Les additifs réactifs à faible poids moléculaires, qui font partis intégrants du film lors d'un séchage à température ambiante, peuvent également faire varier le taux de COV lorsqu'on utilise la méthode EPA 24 (EPA method 24).

COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME

Interzinc 42 est conçu pour être appliqué sur de l'acier préalablement préparé. Cependant, il est possible de l'appliquer sur des primaires d'attente approuvés. Pour toute complément d'information, contacter International Protective Coatings.

Les intermédiaires et finitions recommandées sont:

Intercryl 530	Intergard 740
Intercure 200	Interseal 670HS
Intercure 420	Interthane 990
Interfine 629HS	Interzone 505
Intergard 251	Interzone 954
Intergard 269	Interzone 1000
Intergard 475HS	

Pour connaître les autres intermédiaires/finitions compatibles, contacter International Protective Coatings.

Page 3 of 4

**Interzinc® 42**
Époxy-Zinc**INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE**

Vous trouverez de plus amples informations concernant les standards industriels, les termes et les abréviations utilisés dans cette fiche technique sur : www.international-pc.com.

- Définitions et abréviations
- Préparation de surfaces
- Application
- Rendements théoriques et pratiques

Nous vous ferons parvenir, sur simple demande, des exemplaires de ces chapitres d'informations.

**PRÉCAUTIONS
D'EMPLOI**

Ce produit, de par sa conception, doit uniquement être appliqué par des professionnels, en milieux industriels, en conformité avec les conseils figurant sur cette fiche technique, la fiche technique de sécurité du matériau et le ou les conteneurs. Il ne faut pas s'en servir sans consulter la fiche technique de sécurité du matériau qu'International Protective Coatings remet à ses clients.

Toute activité relative à l'application et à l'utilisation de ce produit doit être effectuée dans le respect des normes et réglementations nationales sur l'Hygiène, la Sécurité, la Santé et l'Environnement.

Toute opération de soudure ou de découpage à la flamme réalisée sur un métal revêtu de ce produit provoque une émission de poussières et de vapeurs, ce qui nécessite l'emploi d'un équipement approprié de protection personnelle et une ventilation adéquate et localisée permettant l'évacuation de ces poussières et vapeurs.

En cas de doute sur la bonne utilisation de ce produit, consulter International Protective Coatings pour obtenir des recommandations supplémentaires.

CONDITIONNEMENT	CONDITIONNEMENT	Partie A		Partie B	
		Vol	Conditionnement	Vol	Conditionnement
	10 litres	8 litres	10 litres	2 litres	2.5 litres
	5 Gallon US	4 Gallon US	5 Gallon US	1 Gallon US	1 Gallon US
Pour d'autres conditionnements, contacter International Protective Coatings.					
POIDS BRUT	CONDITIONNEMENT	Partie A		Partie B	
	10 litres	19.6 kg		2.1 kg	
	5 Gallon US	78.7 lb		8.4 lb	
STOCKAGE	Durée de vie	12 mois minimum à 25°C (77°F), à condition de procéder à un nouvel examen.			
		Conserver à l'abri de la lumière, dans un endroit sec et frais, à l'écart de toute source de chaleur ou de flammes.			

Remarque importante

Cette fiche technique ne prétend pas être exhaustive : toute utilisation autre que celle indiquée sur cette fiche, sans notre accord écrit se fait au risques et périls de l'utilisateur. Tous les conseils ou constats concernant ce produit, qu'ils proviennent de cette fiche technique ou d'une autre voie sont les meilleurs en fonction de notre connaissance de ce revêtement, mais nous ne maîtrisons ni la qualité du support ni les nombreux facteurs liés à son utilisation et sa mise en oeuvre. En conséquence, sauf accord écrit de notre part, nous n'endosserons aucune responsabilité quand à la performance du produit, ni sur les pertes ou dommages résultant d'une utilisation autre que celle prévue. Tous produits et conseils fournis sont soumis à nos conditions générales de vente que nous vous recommandons de demander et de lire attentivement. Les informations contenues dans cette fiche sont sujettes à modification en fonction de notre expérience et notre politique de constante amélioration des produits. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer qu'il dispose bien de la fiche technique à jour.

Date d'émission: 07/07/2009

Copyright © AkzoNobel, 07/07/2009.

International, International et tous les noms de produits mentionnés dans cette publication sont des marques de fabrique déposées ou sous licence d'Akzo Nobel.
www.international-pc.com

- ✓ Mémoire technique du procédé d'imperméabilisation du béton des tuyaux 2400-3000mm



0521 THI LA MÉDITERRANÉENNE DU BÉTON

TUYAUX EN BÉTON ARMÉ - AGADIR (MAROC)

TRAITEMENT DE PROTECTION ET IMPERMEABILIZACIÓN

Application de solutions pour l'étanchéité et la protection du béton contre les agressions.



Contenu

1. OBJET
2. PROCÉDÉ
3. DEVIS
4. CONDITIONS DE PAIEMENT - ACCEPTATION



1. OBJET

L'objet de ce mémoire technique est d'analyser la problématique actuelle dans les tuyaux en béton et de proposer une solution d'imperméabilisation et de protection de ces éléments.

En raison de la nature des produits appliqués par SOLRADIANT MARROC, nous sommes en mesure d'offrir une solution à ces attaques à travers leur application sur les faces des tuyaux.

TherGlass® Concrete INNER SEAL, c'est un agglutinant minéral et inorganique pour la solidification, la consolidation, le durcissement et la conservation de toute espèce de matériels minéraux et spécialement avec béton, en les protégeant d'une manière permanente des dommages causés par l'humidité en empêchant l'entrée d'eau et d'autres liquides sans perdre la perméabilité.

TherGlass® Concrete INNER SEAL, il pénètre profondément à travers des capillaires, le micro les fissures et les pores en béton, en réagissant avec les sels et les minéraux, présents dans même, pour former un hydrure en silicate de le calcium extrêmement résistant.

En général, le traitement proposé arrive à colmater tous les pores et les capillaires du support grâce à l'application de nos produits et assure un très haut pouvoir de pénétration.

Le produit agira donc, dans le cas des solutions décrites à la suite, sur l'ensemble du support et imperméabilisera toute son épaisseur de façon permanente.

Propriétés de **TherGlass® Concrete INNER SEAL**

- Une capacité excellente de pénétration.
- Il cristallise et densifie le béton, en empêchant tu t'enfuis et en freinant l'entrée de l'eau.
- Il ne varie pas l'aspect et la couleur des matériels traités.
- Il augmente les résistances mécaniques et chimiques des matériels traités.
- Il assure un niveau parfait de pH (11.4) ce que passive l'attaque corrosive dans les armures internes en béton.
- Un traitement une anti-poussière, il repousse des huiles et des graisses et constitue une phase préalable aux traitements postérieurs de la surface.
- Il rendit la croissance de champignons, de moisissures et d'algues.
- Il peut s'appliquer au moyen d'une imprégnation ou une immersion, inclus sur des surfaces mouillées.
- Sa perméabilité sous la vapeur, il évite des condensations dans les supports sur lesquels il s'applique.
- Un produit écologique, il ne contient pas COV, de carcinogènes, mutagènes des substances dangereuses pour la reproduction.

Les résultats sont les suivants:

- Imperméabilisation totale de ceux-ci, qui évitera les voies de sortie des liquides.
- Occlusion complète du réseau capillaire qui évitera l'inclusion de l'eau et des liquides, en général.



0521 THI

LA MÉDITERRANÉENNE DU BÉTON

En raison de la forte puissance de pénétration de notre solution, le produit scellera définitivement les pores et fissures jusqu'à 1 mm du béton, empêchant toute filtration. Les dommages et les fissures visibles (> 1,0 mm) doivent être réparés avant d'appliquer le traitement. Tous les pores du béton vont être tellement farcis **TherGlass® Concrete INNER SEAL**, silicates de sodium et potassium, qui réagit avec l'eau et le calcium exempt de béton et se transformera en un silicate de gel de calcium, dans les 15 jours, solidifié et se transformeront dans quelques verres insolubles et inaltérable, en lui donnant une protection au béton armé contre n'importe quel type d'environnement corrosive.

Les produits de la maison IBERCAL, qu'applique SOLRADIANT MARROC, en exclusive pour l'Espagne et le Maroc, sont des produits naturels, écologiques, totalement inoffensif et incolores, et ne modifient pas ni l'état ni la couleur de la surface du matériel sur lequel ils s'appliquent.

Par conséquent, une amélioration des propriétés et de la salubrité du support se produit.

Ainsi, nous sommes en mesure d'apporter des solutions d'imperméabilisation selon le procédé détaillé à la suite grâce à notre système SOLRADIANT, qui garantira l'imperméabilisation, la protection et la durabilité des zones traitées.

Ces solutions sont définitives et sont garanties à travers les nombreux travaux effectués avec des résultats optimaux.



0521 THI

LA MÉDITERRANÉENNE DU BÉTON

2. PROCÉDÉ

Protection du béton de l'installation.

Suite à la visite réalisée sur le chantier et dans le but de garantir l'imperméabilisation, la protection et la durabilité des zones à traiter, nous suivrons le procédé suivant pour que l'application de notre produit atteigne les résultats souhaités:

1. Les tuyaux doivent être propres, sans débit d'eau et sans filtrations. (TRAVAUX À RÉALISER PAR LE CLIENT).
2. Tous les joints entre les murs doivent être finis et unis avec le matériel prescrit par la Maîtrise d'Œuvre.
3. Dans le but d'assurer l'imperméabilisation et la protection du béton, les tuyaux ne devra pas présenter des creux ou des zones de désagrégation du béton et assurer un bon vibrage de celui-ci. Si par inattention, certaines zones étaient touchées, elles devront être traitées au préalable avec un repiquage et un remplissage avec du mortier ou du béton pour le traitement de cristallisation postérieur.
4. On appliquera **TherGlass® Concrete INNER SEAL** par aspersion sur la face intérieure et 0,20 l/m². Une fois la couche appliquée, la cristallisation totale du produit sera finie au bout de 25-30 jours et à ce moment on pourra mettre en service l'élément traité.



V. Notice de pose Tuyau de fonçage

NOTICE DE POSE TUYAU FONÇAGE

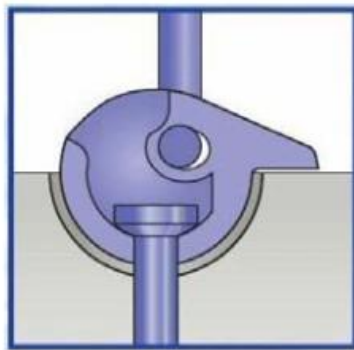
A) EMBOITEMENT DES TUYAUX:

Pour l'emboitement des tuyaux de fonçage et en particulier pour la mise en place des joints d'étanchéité, on prendra en considération les instructions suivantes :

- 1) Avant de placer le joint en caoutchouc dans sa position précise, on vérifiera que ce dernier soit propre.
- 2) On étirera les joints, afin de libérer leurs tensions, et il sera postérieurement placé dans sa position correcte en l'étirant à nouveau depuis plusieurs points.
- 3) On placera dans la partie intérieure de l'embout femelle du tuyau déjà descendu une bague en bois intercalaire, dont la fonction est d'éviter des dommages dans le contact béton-béton.
- 4) On placera le tuyau de fonçage, le plus centré possible en ce qui concerne celui précédent et toujours légèrement suspendu.
- 5) Finalement, on effectuera la connexion du tuyau en appliquant une force axiale au moyen des vérins hydrauliques spécialement conçus pour le fonçage.

B) INSTRUCTIONS D'UTILISATION POUR LES ANCRES DE LEVAGE :

L'ancre utilisé pour le levage du tuyau, appartient au système d'ancrages pour transport et il accomplit toutes les conditions des **de Sécurité** pour le Transport des éléments Préfabriqués en Béton et il est fabriqué selon le **certificat CE**.



La robustesse de sa conception permet qu'elle puisse être tiré dans toute direction bien qu'elle soit incorrecte, en maintient toujours la sécurité. Le lien tourne librement dans toutes directions en facilitant l'utilisation en œuvre.

Pour la sécurité pendant le transport et pose ; il est nécessaire d'utiliser ce type de crochet pour assurer le bon fonctionnement du Système.



C) ANCRE DE LEVAGE UTILISÉ:

Marque: ARTEON (10T)



Systèmes de levage et de fixation





Sommaire

01. Artéon: présentation de la société	04
02. Système de levage artéon	06
03. Système de levage par ancrés plates	14
04. Système de levage par douilles	24
05. Détermination des efforts appliqués aux ancrages	32
06. Douilles de fixation	36

**La Société :**

Artéon, créée en 1964, est une société spécialisée dans la conception et la vente de produits pour le bâtiment et le génie civil.

Artéon appartient depuis septembre 2005 au groupe DSI GmbH et a fusionné début 2006 avec DSI France, donnant naissance à la société DSI-Artéon. Cette nouvelle société est organisée en deux branches séparées : Artéon® Systems, qui gère les produits de coffrage, levage, rails et joints, et DSI Systems, qui gère les activités géotechnique et précontrainte.

Produits et Services :

DSI-Artéon s'est engagé en termes de qualité et de sécurité ; tous nos produits sont certifiés en accord avec les normes allemandes QS et ISO9001, et ont le label DQS. Par ailleurs, nos produits sont contrôlés afin de vérifier leur conformité et ainsi assurer la sécurité avant leur mise sur le marché.

De plus, DSI-Artéon veut offrir un service de qualité à ses clients. Nos spécialistes sont toujours prêts à répondre à vos questions et à vous apporter leur aide quant au choix et à l'installation de nos produits.



DSI-Artéon est l'un des principaux fournisseurs français de barres et accessoires de coffrage destinés à l'industrie du bâtiment et aux travaux publics, et de systèmes de levage destinés aux usines de béton préfabriqué. DSI-Artéon distribue également les rails inserts Jordahl, des rails auto-ancrés ainsi que des joints de dilatation MIGUA.

DSI-Artéon propose une offre globale liée à l'activité du bâtiment et de la préfabrication :

- **Système de levage artéon**
- **TOURBILLON® - Tiges de coffrage**
- **Rails Jordahl® et Accessoires - Technique de fixation**
- **Rails de bardage JTU**
- **Joints de dilatation MIGUA®**

DSI-Artéon est une société spécialisée dans la conception et la vente de produits pour le bâtiment et le génie civil.



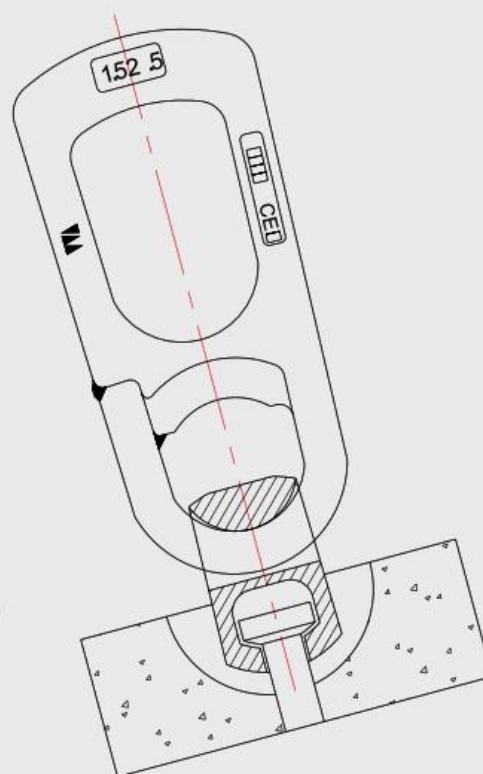




Système de levage artéon



- Système de levage et de manutention d'éléments préfabriqués
- Capacité de charge jusqu'à 32T
- Gamme complète d'ancres, de réservations et d'anneaux
- Anneaux et réservations récupérables
- Anneaux certifiés CE



GRUE PORTIQUE 32 TN 6,3 TN /24 PORTÉE/ 36 ÉLÉVATION

RAPPORT TECHNIQUE DE LA FOURNITURE



1. ASPECTS GÉNÉRAUX DES COMPOSANTS

Tous les composants utilisés sont construits selon la norme FEM et avec les certifications ISO 9001 :2000 Qualité et ISO 14001 :2004 Environnement, y compris dans leurs versions les Caractéristiques techniques suivantes.

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE DES COMPOSANTS.

ENTRETIEN RÉDUIT:

- Freins Électriques Testés Pour La Durée De Vie
- Fût Avec Couvercle Complet Pour Une Protection Supplémentaire
- Tambour Avec Un Rapport Câble/Tambour Élevé Qui Augmente La Durée De Vie Du Câble Et Réduit La Hauteur D'approche Latérale Du Crochet.

GRANDE ÉCONOMIE:

- Facteur De Marche Du Palan 60 % Ed.
- Moteurs De Traduction Tropicalisés
- Contrôle Par Variateur Permettant De Réduire L'usure Et La Consommation D'énergie.

UNE SÉCURITÉ ACCRUE, NOTAMMENT:

- Contrôle De La Vitesse Au Moyen D'un Variateur Pour Un Positionnement Plus Précis De La Charge.
- Limiteur De Charge Selon La Directive CE.C.
- Sirène Acoustique Et Lumineuse Pour Le Mouvement Du Pont.
- Interrupteurs De Fin De Course Dans Tous Les Mouvements.
- Câble En Acier Galvanisé En Standard Avec Un Coefficient De Sécurité Élevé.

HAUTE TECHNOLOGIE:

- Déplacement Minimal Du Crochet De Levage.
- Guidage De Câble Sans Obstruction Du Système De Guidage.
- Boîte De Vitesses À Attaque Directe À Engrenages Hélicoïdaux Et Graissée À Vie.

2. TRAITEMENT DE SURFACE FINITION V

- Structure de grue peinte avec une couche épaisse en jaune RAL 1021.
- Composants en peinture époxy bi-composant 120µ pour une plus grande protection de la Four dans les couleurs : Vert RAL 6011, Noir RAL 7021 et Argent RAL 9006.

3. DONNÉES TECHNIQUES

Données VERLINDE 32/6.3 Tn./ 24 mts. Léger/ 36 d'élévation

1. Généralités :

Type de grue	VTD32t 1,11 x 34m HollOm
Lumière	24 000 m (possibilité 9-17 ou 24 mts)
Charge de grue (SWL)	32 000 kg.
Numéro de treuil principal.	2 PS
<u>Palan électrique 1</u>	
Type de chariot	DOUBLE RAIL SPÉCIAL LARGEUR 2 700 mm.
Charge de levage	32 000 kg
Chemin d'élévation PRINCIPAL	35,5 m
Type de palan MAIN	T508215NGFP740
Poids du palan et du chariot	2 937 kg
Groupe de travail sur le treuil MAIN	FEM M5
Vitesse de levage	6 /1,1 m/min - 2 vitesses
Moteur de levage de puissance	36/6 Kw.
Groupe de travail sur les camions	FEM M5
Vitesse du chariot	20/5 m/min - Onduleur à 2 vitesses
<u>Palan électrique 2</u>	
Type de chariot	DOUBLE RAIL SPÉCIAL LARGEUR 2 700 mm.
Charge de levage	6 300 kg
Chemin d'élévation PRINCIPAL.	36 m
Type de palan MAIN	VT40211 FOOFFP
Poids du palan et du chariot	909 kg
Groupe de travail sur le treuil MAIN	FEM M5
Vitesse de levage	10/0,8 m/min 2 vitesses
Moteur de levage de puissance	15/2,5 kW.
Groupe de travail sur les camions	FEM M5
Vitesse du chariot	20/5 m/min - Onduleur à 2 vitesses
Éclairage du portique	24000 mm. (possible 9-17 ou 24 mts)
Éclairage de voiture	2700 mi
Application de grue	Dehors
Groupe de travail sur les grues	MEF T3
Groupe de travail sur les ponts	SO M5
Vitesse de la grue	32/8 m/min.
Moteurs de puissance et de translation	3 Kw. X 4 pièces
Accélération de la grue	4,7 secondes
Réaction verticale MINIMALE	4 115 kg.
Réaction verticale MAXIMA	8 115 kg.

Poids du portique (sans palan)	32 528 kg
Type de poutre principale	2 tiroirs 6 sections avec unions.
Panneaux de commande	INOXYDABLE
Type de finition	Équivalent RAL 1021 C5

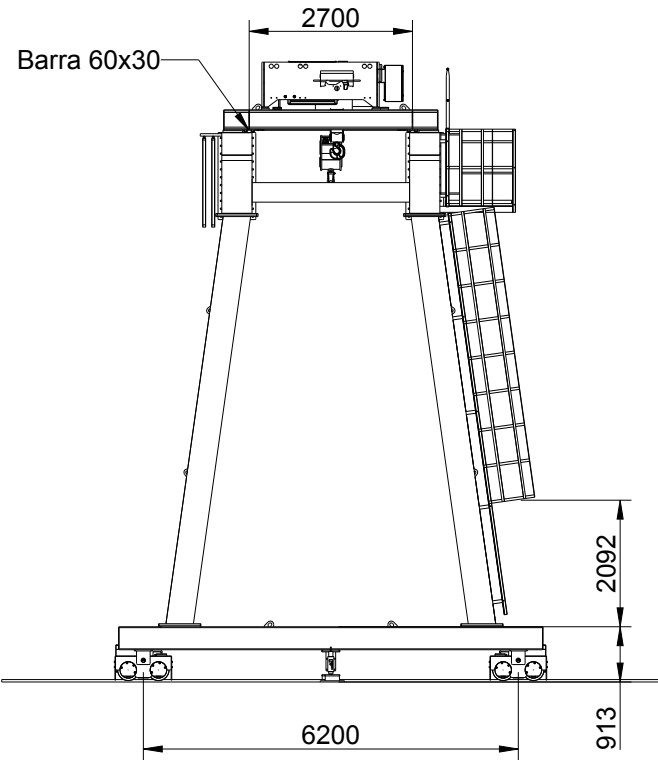
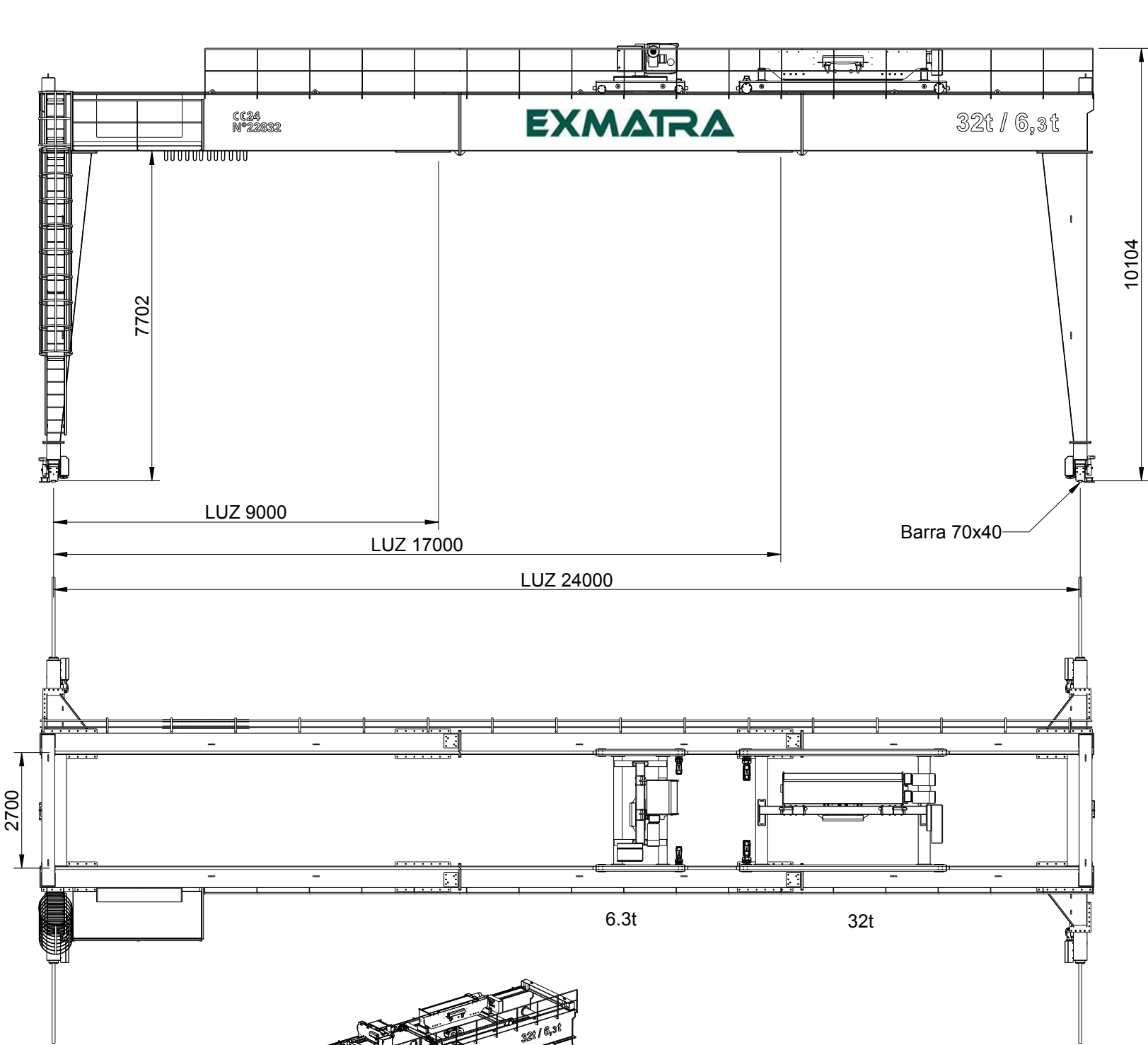
2. Électrique

Tension principal.	400 V /50 Hz
Tension de commande	V
Puissance TOTALE de la grue	70 kW
Fusibles sur le panneau de commande du Pont	100 A
Courant maximal de la grue*J	307,9 A
Courant nominal de la grue *I••	81 s A
Facteur de puissance par rapport au courant de démarrage	0,67
Facteur de puissance par rapport au courant nominal	0,87
Chute de tension dans l'alimentation électrique du chariot	<= 2,0 %
Chute de tension dans l'alimentation électrique de la grue	%<= 4,0 %

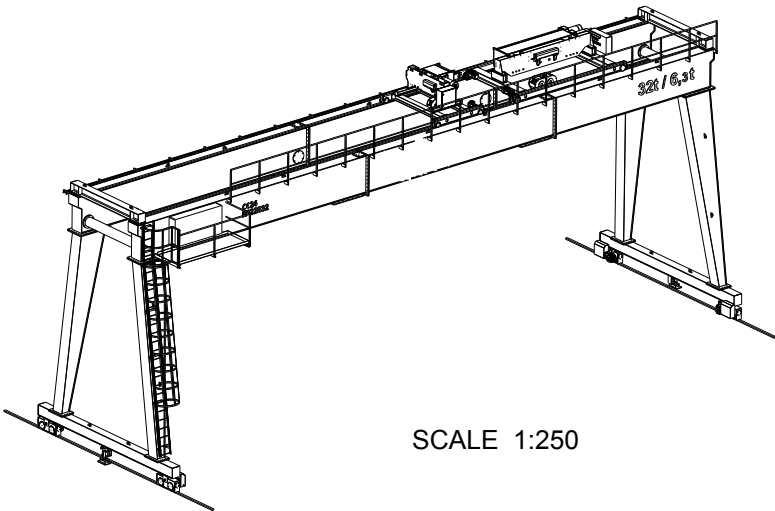
3. ACCESSOIRES DE GRUE INCLUS

▪ Type de contrôleur		PANNEAU CENTRALISÉ EN ACIER INOXYDABLE avec système de support de câble avec raccords rapides
▪ Tension de commande		48 V
▪ Méthode de contrôle		Radiocommande et panneau de boutons 6P + M/P CHAMPIGNON Plan d'urgence sélecteur 1 ou 2
▪ Composition		1 émetteur et récepteur + BOUTON d'urgence
▪ Éclairage à portique		3 projecteurs
▪ Système de frein de stationnement et anémomètre		Inclus.
▪ L'auvent couvre le palan et le moteur		Inclus.
▪ Supports pour le raidissement des pieds pour le montage		Inclus.
▪ Capteur de pesage avec affichage DISPLAY		Inclus.
▪ Points de levage sur les pieds, les poutres, les embouts et le palan		Inclus.
▪ Système de support d'assemblage de grue		Inclus.

ISO 13920-B (corte / montagem)	< 30	30 < 400	400 < 1000	1000 < 2000	2000 < 4000	4000 < 8000	8000 < 12000	12000 < 16000	16000 < 20000	> 20000
	± 1	± 2	± 3	± 4	± 6	± 8	± 10	± 12	± 14	± 16
ISO 2768-m (maquinação)	< 6	6 < 30	30 < 120	120 < 400	400 < 1000	1000 < 2000	2000 < 4000			
	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2			

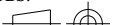


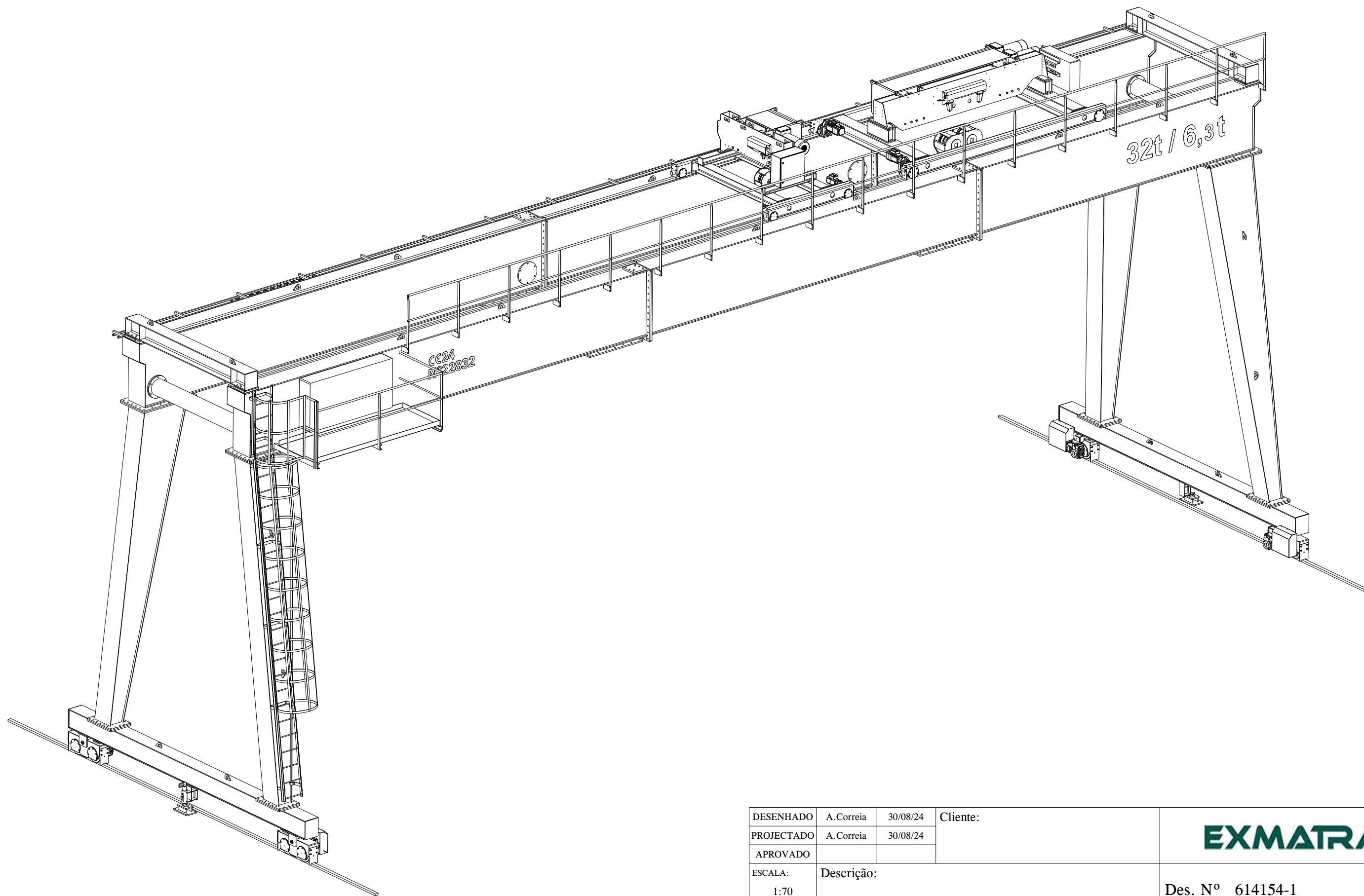
RAL 1007
Pintura C5 M



SCALE 1:250

DADOS TÉCNICOS	
Características	
- Capacidade de elevação (kg):	32000
- Luz (mm):	24000
- Altura à viga caixão (mm):	± 7700
Reações	
- Reação máxima vertical por roda (kg):	8115
- Reação mínima vertical por roda (kg):	4115

DESENHADO	A. Correia	03/09/24	Cliente:	EXMATRA									
PROJECTADO	A. Correia	03/09/24											
APROVADO													
ESCALA:	Descrição:			Des. N° 624154-1C									
1:125													
OBS. 				PORTICO-32T-24000MM			<table><tr><td>Qtd.</td><td>2</td><td>Revisão</td><td>0</td><td>NC021</td></tr></table>					Qtd.	2
Qtd.	2	Revisão	0									NC021	
Método Europeu													



DESENHADO	A. Correia	30/08/24	Cliente:	EXMATRA				
PROJECTADO	A. Correia	30/08/24						
APROVADO								
ESCALA: 1:70	Descrição: PORTICO-32T-24000MM			Des. Nº 614154-1				
OBS.  Método Europeu				Qtd.	2	Revisão		NC021

Mobilkran • Mobile Crane

Grue mobile • Autogrù

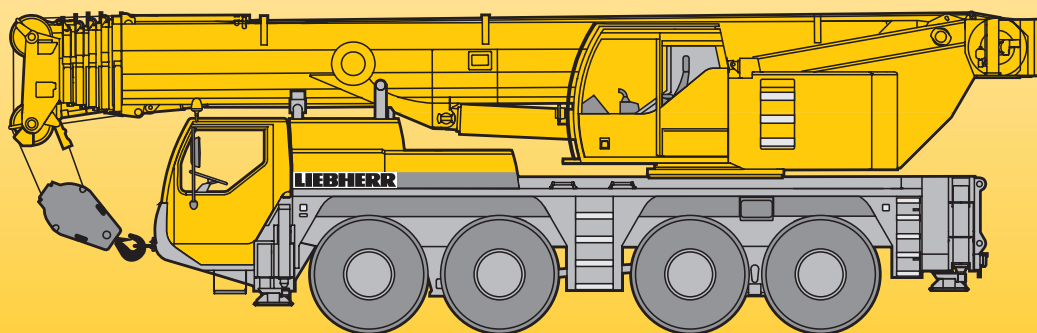
Grúa móvil • Мобильный кран

LTM 1100-4.1

Technische Daten • Technical Data

Caractéristiques techniques • Dati tecnici

Datos técnicos • Технические данные



LIEBHERR

Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique • Portate del braccio telescopico

Tablas de carga con pluma telescópica • Грузоподъемность на телескопической стреле

11,5 – 52 m 360° 22 t DIN ISO														
m	11,5 m		15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	m
	*													
2,5	100													2,5
3	90	83												3
3,5	82	75	69	59										3,5
4	75	69	69	59	56									4
4,5	70	64	63	60	56	47								4,5
5	62	59	59	58	55	46	38							5
6	51	50	50	50	50	43,5	36,5	30	25,2					6
7	43	42	43	42,5	42	41,5	35	28,6	24,4	20,3				7
8	36,5	36	37	36,5	36	35	33,5	26,7	23,2	19,7	17,6			8
9			32	31,5	33	31,5	29,8	25	21,8	19	17,2	13,6		9
10			27,9	27,8	28,7	27,9	26,2	23,4	20,5	18	16,6	13,2	10,7	10
12			21,9	22,5	22,6	22,2	20,9	20,1	18,3	16,1	15	12,5	10,1	12
14				17,8	17,9	17,6	17,4	17,2	16,1	14,5	13,6	11,8	9,5	14
16				14,5	14,6	14,3	14,8	14,5	13,5	12,8	12,4	11,1	9	16
18					12,2	12,1	12,4	12	11,5	11,4	10,8	10,3	8,6	18
20						10,2	10,6	10,5	10,4	9,9	9,9	9,4	8,1	20
22						8,8	9,1	9,3	8,9	9	8,8	8,2	7,5	22
24							8	8,1	8,1	7,9	7,7	7,1	6,9	24
26							7,3	7,1	7,1	6,9	6,6	6,2	6,1	26
28								6,3	6,3	6	5,8	5,3	5,3	28
30								5,7	5,6	5,4	5,1	4,7	4,6	30
32									5	4,7	4,5	4,1	4,1	32
34									4,4	4,2	4	3,6	3,6	34
36										3,7	3,5	3,1	3,1	36
38										3,3	3	2,7	2,7	38
40											2,7	2,3	2,3	40
42											2,4	2	2	42
44												1,7	1,7	44
46													1,4	46
48													1,1	48

* nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · при выдвинутой назад стреле

TAB 140301 / 140650

11,5 – 52 m 360° 11,5 t DIN ISO													
m													m
	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	81												3
3,5	74	69	59										3,5
4	68	67	59	56									4
4,5	61	61	60	56	47								4,5
5	56	56	56	51	46	38							5
6	45,5	46	43,5	41	39,5	36,5	30	25,2					6
7	37,5	38,5	35,5	35	32,5	30,5	28,1	24,4	20,3				7
8	31	32	31,5	29,6	27,7	26	24,5	22,7	19,7	17,6			8
9		26,5	26,7	25,4	23,8	22,5	21,9	20,4	19	17,2	13,6		9
10		22,1	22,8	22,1	20,8	20,6	19,3	17,9	16,8	16,4	13,2	10,7	10
12		16,3	16,9	17	16,6	16,4	15,7	14,8	13,9	13,2	12,5	10,1	12
14			13,2	13,8	13,2	13,4	12,8	12,5	12	11,4	10,6	9,5	14
16			10,7	11,2	10,6	11	11	10,6	10	9,4	8,7	8,5	16
18				9,2	9,1	9,4	9,3	8,9	8,4	7,9	7,2	7,1	18
20					7,8	7,9	7,8	7,6	7,2	6,7	6,1	5,9	20
22					6,6	6,7	6,6	6,4	6	5,7	5,1	5	22
24						5,8	5,6	5,4	5,1	4,8	4,3	4,2	24
26						5	4,8	4,7	4,4	4,1	3,6	3,5	26
28							4,1	4	3,8	3,5	3	2,9	28
30							3,6	3,4	3,2	3	2,5	2,4	30
32								3	2,7	2,5	2,1	2	32
34								2,5	2,3	2,1	1,7	1,6	34
36									1,9	1,7	1,3	1,3	36
38									1,6				38

TAB 140312

Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique • Portate del braccio telescopico

Tablas de carga con pluma telescópica • Грузоподъемность на телескопической стреле

    DIN ISO													
 m	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	 m
3	81												3
3,5	73	69	59										3,5
4	67	67	59	56									4
4,5	61	60	58	53	47								4,5
5	54	54	51	46	43,5	38							5
6	43,5	44	39,5	39	36	33	30	25,2					6
7	36	35	34	32	29,7	27,7	25,9	23,9	20,3				7
8	28	29,5	28,3	26,8	25	23,5	22,9	21,1	19,6	17,6			8
9		24	24,1	22,9	21,7	21,2	19,8	18,4	17,7	16,6	13,6		9
10		20	20,6	19,9	18,9	18,6	17,7	16,6	15,6	14,4	13,2	10,7	10
12		14,6	15,2	15,7	14,7	14,6	13,9	13,5	12,9	12,2	11,3	10,1	12
14			11,8	12,4	11,7	12,2	11,7	11,1	10,5	9,9	9,1	8,9	14
16			9,4	9,9	10	10,1	9,7	9,2	8,7	8,1	7,4	7,2	16
18				8,1	8,2	8,3	8,1	7,7	7,2	6,7	6,1	5,9	18
20					6,8	6,9	6,8	6,5	6,1	5,6	5	4,9	20
22					5,7	5,8	5,6	5,4	5,1	4,7	4,1	4	22
24						5	4,8	4,6	4,3	4	3,4	3,3	24
26						4,2	4	3,9	3,6	3,3	2,8	2,7	26
28							3,4	3,3	3,1	2,8	2,2	2,2	28
30							2,9	2,8	2,5	2,3	1,8	1,7	30
32								2,3	2,1	1,9	1,4	1,3	32
34								2	1,7	1,5			34
36									1,4	1,1			36
38									1,1				38

TAB 140313

    DIN ISO													
 m	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	 m
3	80												3
3,5	72	69	59										3,5
4	65	65	57	52									4
4,5	57	56	49,5	44,5	43								4,5
5	51	48	42,5	41	37,5	34							5
6	38,5	36	34,5	32	29,6	27,4	25,6	23,8					6
7	29,5	29,1	27,8	26,1	24,5	23,7	21,8	20,4	19				7
8	22,6	23,9	23,1	21,8	20,4	19,8	18,7	17,2	16	15,1			8
9		19,5	19,3	19,2	17,2	16,8	16,3	15,5	14,5	13,6	12,5		9
10		16,1	16,6	16,4	14,7	15,1	14,4	13,5	12,7	11,8	10,9	10,5	10
12		11,3	12,1	12,6	12,2	11,8	11,1	10,5	9,8	9,2	8,3	8,1	12
14			9	9,6	9,7	9,4	8,9	8,4	7,8	7,2	6,5	6,3	14
16			7	7,6	7,7	7,7	7,2	6,8	6,3	5,8	5,1	5	16
18				6,1	6,2	6,2	5,9	5,5	5,1	4,6	4	3,9	18
20					5	5,1	4,8	4,6	4,2	3,7	3,2	3,1	20
22					4,1	4,2	4	3,8	3,4	3	2,4	2,4	22
24						3,5	3,3	3,1	2,8	2,4	1,8	1,8	24
26						2,8	2,7	2,5	2,2	1,8			26
28							2,2	2	1,8	1,4			28
30							1,7	1,6	1,4				30
32								1,2					32
34								0,9					34

TAB 140316

Traglasten am Teleskopausleger

Lifting capacities on telescopic boom

Forces de levage à la flèche télescopique • Portate del braccio telescopico

Tablas de carga con pluma telescópica • Грузоподъемность на телескопической стреле

    DIN ISO							
m	11,5 m		15,2 m		19 m		m
	○	●	○	●	○	●	
3	25,2	18,2					3
3,5	22,6	16,2	23,6	17,1	24,1	17,7	3,5
4	20,4	14,4	21,3	15,4	21,9	16	4
4,5	18,4	12,9	19,4	13,9	20	14,5	4,5
5	16,8	11,6	17,8	12,6	18,3	13,2	5
6	14	9,5	15	10,5	15,6	11,1	6
7	11,9	7,8	12,9	8,8	13,5	9,4	7
8	10,2	6,5	11,1	7,5	11,7	8	8
9			9,7	6,4	10,3	6,9	9
10			8,5	5,4	9,1	6	10
12			6,6	3,9	7,2	4,5	12
14					5,7	3,4	14
16					4,6	2,5	16

0° = nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · при выдвинутой назад стреле

TAB 140167 / 140178

○ Reifengröße · tyre size · dimensions de pneumatiques · dimensioni di pneumatici · tamaño de neumáticos · шины: 16.00 R 25 · 20.5 R 25

● Reifengröße · tyre size · dimensions de pneumatiques · dimensioni di pneumatici · tamaño de neumáticos · шины: 14.00 R 25

    DIN ISO							
m	11,5 m		15,2 m		19 m		m
	○	●	○	●	○	●	
3	23,5	16,6					3
3,5	21	14,6					3,5
4	18,9	13	22	15,6	22,6	16,2	4
4,5	17,1	11,6	19,9	14	20,5	14,6	4,5
5	15,5	10,4	18,1	12,6	18,7	13,2	5
6	12,9	8,4	16,5	11,4	17,1	12	6
7	10,7	6,9	13,9	9,4	14,5	10	7
8	8,4	5,6	11,9	7,9	12,5	8,4	8
9			9,8	6,6	10,6	7,2	9
10			8	5,6	8,8	6,1	10
12			6,5	4,7	7,3	5,3	12
14			4,4	3,3	5,2	3,9	14
16					3,7	2,8	16
					2,6	2	

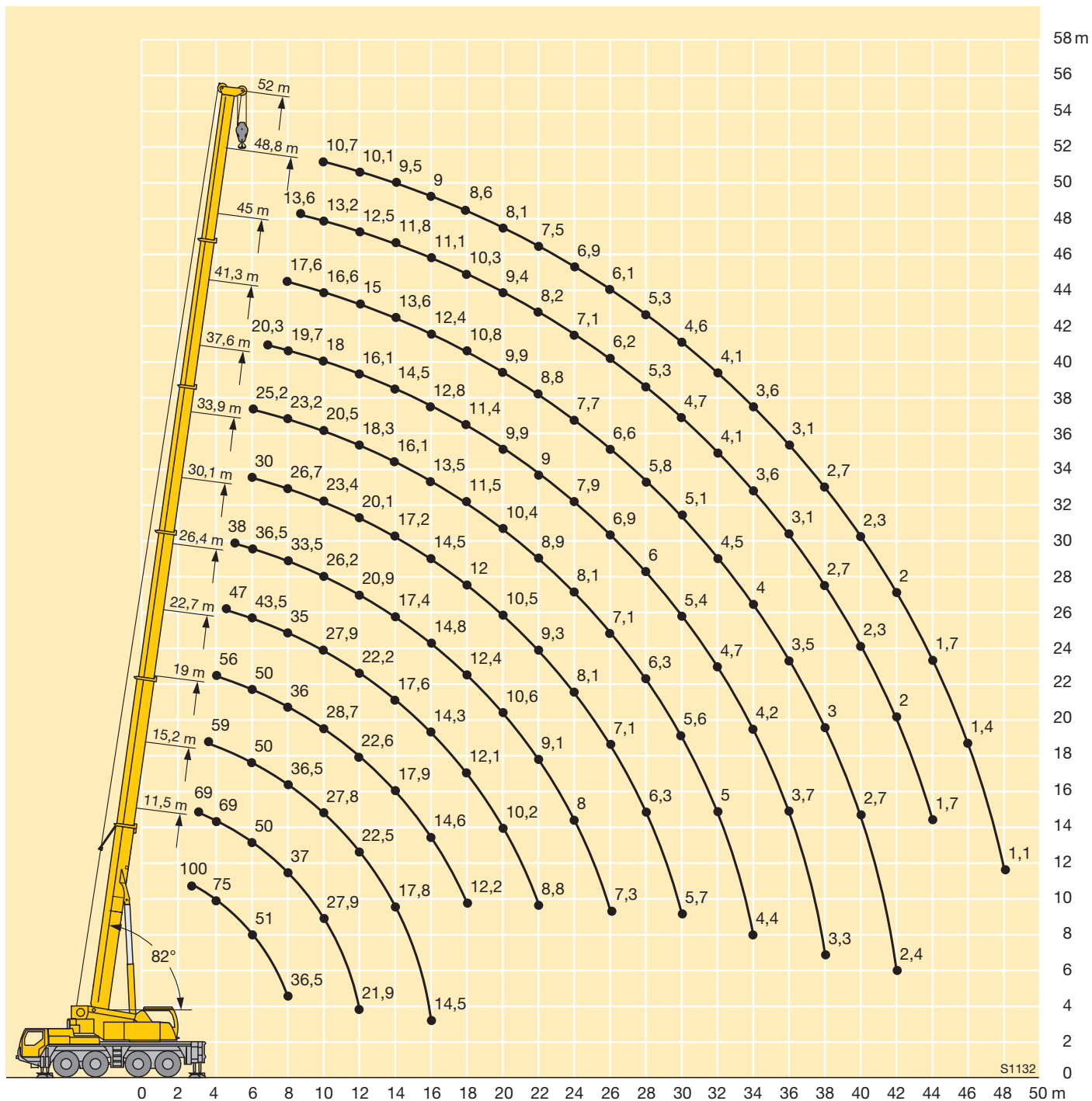
0° = nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · при выдвинутой назад стреле

TAB 140168 / 140179

○ Reifengröße · tyre size · dimensions de pneumatiques · dimensioni di pneumatici · tamaño de neumáticos · шины: 16.00 R 25 · 20.5 R 25

● Reifengröße · tyre size · dimensions de pneumatiques · dimensioni di pneumatici · tamaño de neumáticos · шины: 14.00 R 25

Hubhöhen
Lifting heights
 Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
 Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der Klappspitze

Lifting capacities on the folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante • Portate del falcone ribaltabile

Tablas de carga con plumín lateral • Грузоподъемность на откидном удлинителе

    																			
 m	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			 m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	12,7																		3
3,5	12,4																		3,5
4	12,1																		4
4,5	11,7																		4,5
5	11,3	11,1																	5
6	10,5	10,4																	6
7	9,6	9,7		13,6															7
8	8,8	9	8,6	13,2			12,1												8
9	8	8,4	8,1	12,9			11,8			9,6			7,8						9
10	7,4	7,9	7,6	12,6			11,6			9,4			7,6			6,3			10
12	6,3	6,9	6,9	12	10,6		11,2	10,1		8,9			7,2			5,9			12
14	5,5	5,9	6,3	11,3	9,9	8,7	10,7	9,6		8,5	8		6,9	6,6		5,6	5,3		14
16	4,8	5,1	5,4	10,6	9,3	8,2	10	9,2	8,1	8,1	7,6	7,4	6,6	6,2		5,3	5,1		16
18	4,3	4,5	5,1	9,8	8,8	7,8	9,2	8,7	7,8	7,7	7,2	7	6,2	5,9	5,8	5	4,8	4,7	18
20				9	8,3	7,5	8,5	8,3	7,5	7,3	6,8	6,6	5,9	5,6	5,6	4,8	4,6	4,5	20
22				8	7,8	7,1	7,4	7,8	7,2	6,9	6,5	6,3	5,6	5,4	5,3	4,6	4,4	4,3	22
24				7	7,5	6,9	6,7	6,9	6,9	6,3	6,2	6,1	5,4	5,2	5,1	4,4	4,2	4,1	24
26				6,1	6,6	6,6	6,1	6	6,4	5,5	5,9	5,8	5,1	5	4,9	4,2	4	3,9	26
28				5,4	5,7	6	5,3	5,7	5,6	5	5,2	5,6	4,8	4,8	4,7	4	3,8	3,8	28
30				4,7	5	5,2	4,7	5	5,3	4,7	4,6	4,8	4,2	4,6	4,6	3,8	3,7	3,6	30
32				4,4	4,3	4,5	4,5	4,4	4,6	4,2	4,4	4,5	3,7	4	4,3	3,5	3,5	3,5	32
34				4,1	4,1	4,1	4	4,2	4,2	3,7	4	4,2	3,2	3,5	3,8	3,1	3,4	3,4	34
36				3,8	3,9	4	3,5	3,7	3,8	3,2	3,5	3,6	2,8	3,1	3,3	2,6	2,9	3,2	36
38				3,4	3,5	3,6	3	3,2	3,4	2,8	3	3,2	2,4	2,6	2,8	2,3	2,5	2,7	38
40				3	3,1	3,1	2,7	2,8	2,9	2,4	2,6	2,7	2	2,3	2,4	1,9	2,2	2,3	40
42				2,6	2,7	2,7	2,3	2,5	2,5	2,1	2,2	2,3	1,7	1,9	2,1	1,6	1,8	2	42
44				2,4	2,4		2	2,1	2,2	1,8	1,9	2	1,4	1,6	1,7	1,3	1,5	1,7	44
46							1,8	1,8		1,5	1,6	1,7	1,1	1,3	1,4	1,1	1,2	1,4	46
48							1,5	1,6		1,3	1,4	1,4	0,9	1	1,1	0,8	1	1,1	48
50										1	1,1			0,8	0,8		0,8	0,8	50
52										0,8									52

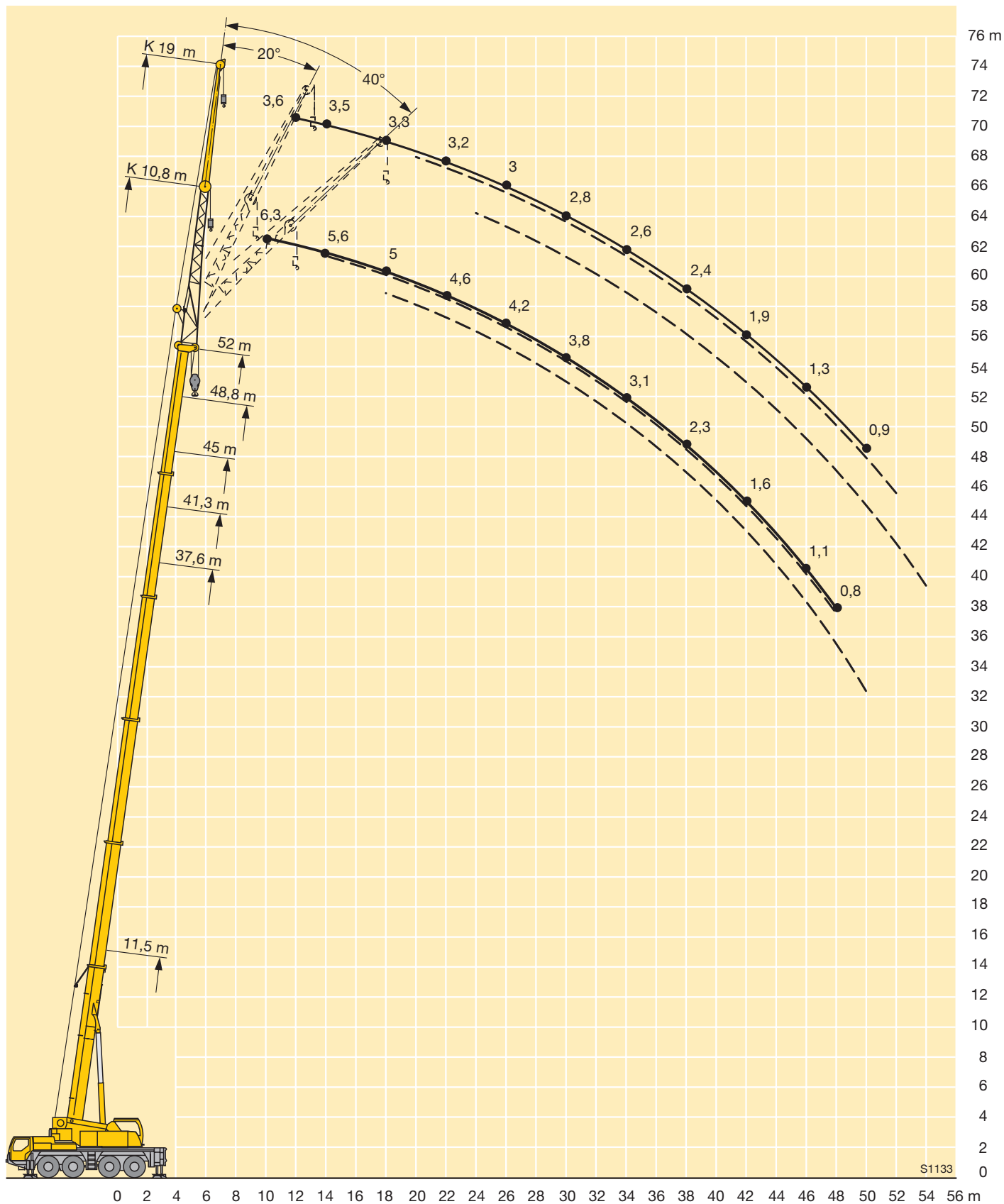
TAB 140365 / 140376 / 140387

TAB 140365 / 140376 / 140387

    																			
 m	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			 m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	5,1																		4
4,5	5																		4,5
5	4,9																		5
6	4,7																		6
7	4,4																		7
8	4,2			5,2															8
9	4	3,5		5,1			4,9												9
10	3,9	3,4		5,1			4,9			4,6									10
12	3,5	3,2		4,8			4,7			4,5			4,1			3,6			12
14	3,3	3		4,6			4,5			4,3			4			3,5			14
16	3,1	2,8	2,6	4,4	3,4		4,3	3,4		4,2			3,9			3,4			16
18	2,9	2,7	2,5	4,2	3,3		4,1	3,3		4	3,2		3,7	3,1		3,3			18
20	2,8	2,6	2,5	4	3,2	2,7	3,9	3,2		3,8	3,1		3,6	3		3,2	2,9		20
22	2,7	2,6	2,5	3,8	3,1	2,6	3,8	3,1	2,6	3,7	3	2,6	3,5	2,9		3,2	2,9		22
24	2,6	2,5	2,5	3,6	3	2,6	3,6	3	2,6	3,5	2,9	2,6	3,4	2,9	2,5	3,1	2,8	2,5	24
26	2,6	2,5	2,5	3,4	2,9	2,5	3,5	2,9	2,5	3,4	2,9	2,5	3,3	2,8	2,5	3	2,7	2,4	26
28				3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	3,2	2,7	2,4	2,9	2,7	2,4	28
30				3,2	2,7	2,5	3,2	2,8	2,5	3,2	2,7	2,5	3,1	2,7	2,4	2,8	2,6	2,4	30
32				3,1	2,7	2,5	3,1	2,7	2,5	3,1	2,7	2,4	3	2,6	2,4	2,7	2,6	2,4	32
34				3	2,6	2,5	3	2,7	2,5	3	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,6	2,5	2,4	34
36				2,9	2,6	2,5	3	2,6	2,4	3	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,5	2,4	2,4	36
38				2,9	2,6	2,5	2,9	2,6	2,4	2,8	2,6	2,4	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	38
40				2,7	2,6	2,5	2,8	2,6	2,4	2,8	2,6	2,4	2,3	2,5	2,4	2,2	2,3	2,3	40
42				2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,4	2,4	2,5	2,4	2	2,4	2,4	1,9	2,2	2,3	42
44				2,6	2,5	2,5	2,3	2,5	2,4	2,1	2,4	2,4	1,7	2,1	2,4	1,6	2	2,2	44
46				2,4	2,5	2,4	2,1	2,3	2,4	1,8	2,1	2,3	1,4	1,8	2,1	1,3	1,7	2	46
48				2,1	2,3	2,3	1,8	2	2,1	1,6	1,8	2	1,2	1,5	1,7	1,1	1,4	1,7	48
50				1,9	2	2	1,6	1,8	1,8	1,3	1,6	1,7	1	1,3	1,5	0,9	1,2	1,4	50
52				1,7	1,7		1,4	1,5	1,5	1,1	1,3	1,4	0,8	1	1,2		0,9	1,1	52
54							1,2	1,3		0,9	1,1	1,1		0,8	0,9			0,9	54
56							1	1,1			0,9	0,9							56

TAB 140365 / 140376 / 140387

Hubhöhen
Lifting heights
 Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
 Alturas de elevación • Высота подъема



S1133

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique • Portate del falcone idraulico regolabile • Tablas de carga del plumin lateral hidráulicamente regulable • Грузоподъемность на гидравлически управляемом откидном удлинителе

    																			
 m	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			 m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
3	12,6																		3
3,5	12,3																		3,5
4	12																		4
4,5	11,6																		4,5
5	11,3	11																	5
6	10,5	10,3																	6
7	9,6	9,6		13,5															7
8	8,8	8,9	8,6	13,1			12												8
9	8	8,3	8	12,8			11,7			9,5			7,7						9
10	7,3	7,8	7,6	12,5			11,5			9,3			7,5			6,2			10
12	6,3	6,9	6,9	11,9	10,5		11,1	10		8,8			7,1			5,8			12
14	5,4	5,9	6,3	11,2	9,8	8,6	10,6	9,5		8,4	7,9		6,8	6,5		5,5	5,3		14
16	4,7	5,1	5,4	10,5	9,2	8,1	9,9	9,1	8	8	7,5	7,3	6,5	6,2		5,2	5		16
18	4,3	4,5	5,2	9,7	8,7	7,7	9,1	8,6	7,7	7,6	7,2	6,9	6,1	5,9	5,7	5	4,8	4,7	18
20				8,9	8,2	7,4	8,4	8,2	7,4	7,2	6,8	6,6	5,8	5,6	5,5	4,7	4,5	4,5	20
22				8	7,7	7,1	7,3	7,7	7,1	6,8	6,4	6,3	5,6	5,3	5,3	4,5	4,3	4,3	22
24				6,9	7,4	6,8	6,6	6,8	6,8	6,2	6,1	6	5,3	5,1	5,1	4,3	4,1	4,1	24
26				6	6,5	6,6	6	5,9	6,3	5,4	5,9	5,8	5,1	4,9	4,9	4,1	3,9	3,9	26
28				5,3	5,7	5,9	5,2	5,6	5,6	4,9	5,1	5,5	4,7	4,7	4,7	3,9	3,8	3,7	28
30				4,6	4,9	5,2	4,7	4,9	5,2	4,6	4,6	4,7	4,1	4,5	4,5	3,7	3,6	3,6	30
32				4,3	4,3	4,4	4,4	4,3	4,6	4,1	4,4	4,4	3,6	3,9	4,2	3,4	3,5	3,5	32
34				4,1	4,1	4,1	3,9	4,1	4,2	3,6	3,9	4,1	3,1	3,4	3,6	3	3,3	3,3	34
36				3,7	3,8	3,9	3,4	3,6	3,7	3,1	3,4	3,6	2,7	2,9	3,2	2,5	2,8	3,1	36
38				3,2	3,4	3,5	2,9	3,1	3,3	2,7	2,9	3,1	2,3	2,5	2,7	2,1	2,4	2,6	38
40				2,9	3	3	2,6	2,7	2,8	2,3	2,5	2,6	1,9	2,2	2,3	1,8	2,1	2,2	40
42				2,5	2,6	2,6	2,2	2,4	2,4	2	2,1	2,2	1,6	1,8	1,9	1,5	1,7	1,9	42
44				2,2	2,3		1,9	2	2,1	1,7	1,8	1,9	1,3	1,5	1,6	1,2	1,4	1,5	44
46							1,7	1,7		1,4	1,5	1,6	1	1,2	1,3	0,9	1,1	1,2	46
48							1,4	1,5		1,1	1,2	1,3		0,9	1		0,9	1	48
50										0,9	1								50

TAB 140441 / 140452 / 140463

    																			
 m	11,5 m			37,6 m			41,3 m			45 m			48,8 m			52 m			 m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	5,1																		4
4,5	4,9																		4,5
5	4,8																		5
6	4,6																		6
7	4,4																		7
8	4,2			5,2															8
9	4	3,1		5,1			5												9
10	3,8	3,1		5			4,9			4,6									10
12	3,5	3,1		4,8			4,7			4,4			4,1			3,5			12
14	3,3	3		4,5			4,5			4,3			4			3,5			14
16	3,1	2,8	2,6	4,3	3,4		4,3	3,3		4,1			3,8			3,4			16
18	2,9	2,7	2,5	4,1	3,2		4,1	3,2		3,9	3,2		3,7	3,1		3,3			18
20	2,8	2,6	2,5	3,9	3,1	2,7	3,9	3,1		3,8	3,1		3,6	3		3,2	2,9		20
22	2,7	2,6	2,5	3,7	3	2,6	3,7	3	2,6	3,6	3	2,6	3,4	2,9		3,2	2,8		22
24	2,6	2,5	2,5	3,5	2,9	2,6	3,6	2,9	2,6	3,5	2,9	2,5	3,3	2,8	2,5	3,1	2,8	2,5	24
26	2,6	2,5	2,5	3,4	2,9	2,5	3,4	2,9	2,5	3,4	2,8	2,5	3,2	2,8	2,5	3	2,7	2,4	26
28				3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	3,3	2,8	2,5	3,1	2,7	2,4	2,8	2,7	2,4	28
30				3,2	2,7	2,5	3,2	2,7	2,5	3,2	2,7	2,5	3,1	2,6	2,4	2,7	2,6	2,4	30
32				3,1	2,7	2,5	3,1	2,7	2,4	3,1	2,7	2,4	3	2,6	2,4	2,6	2,6	2,4	32
34				3	2,6	2,5	3	2,6	2,4	3	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,5	2,5	2,4	34
36				2,9	2,6	2,5	2,9	2,6	2,4	2,9	2,6	2,4	2,8	2,5	2,4	2,5	2,4	2,4	36
38				2,8	2,6	2,5	2,9	2,6	2,4	2,8	2,6	2,4	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,4	38
40				2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,4	2,7	2,5	2,4	2,2	2,5	2,4	2,1	2,3	2,3	40
42				2,7	2,5	2,5	2,6	2,6	2,4	2,3	2,5	2,4	1,9	2,3	2,4	1,8	2,2	2,2	42
44				2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2	2,4	2,4	1,6	2	2,3	1,5	1,9	2,2	44
46				2,3	2,5	2,4	2	2,2	2,4	1,7	2	2,2	1,4	1,7	2	1,2	1,6	1,9	46
48				2	2,2	2,2	1,7	1,9	2,1	1,5	1,7	1,9	1,1	1,4	1,7	1	1,3	1,6	48
50				1,8	1,9	1,9	1,5	1,7	1,7	1,2	1,5	1,6	0,9	1,2	1,4		1,1	1,3	50
52				1,6	1,6		1,3	1,4	1,4	1	1,2	1,3		0,9	1,1		0,8	1	52
54							1,1	1,2		0,8	1	1			0,8			0,8	54
56							0,9	1			0,8	0,8							56

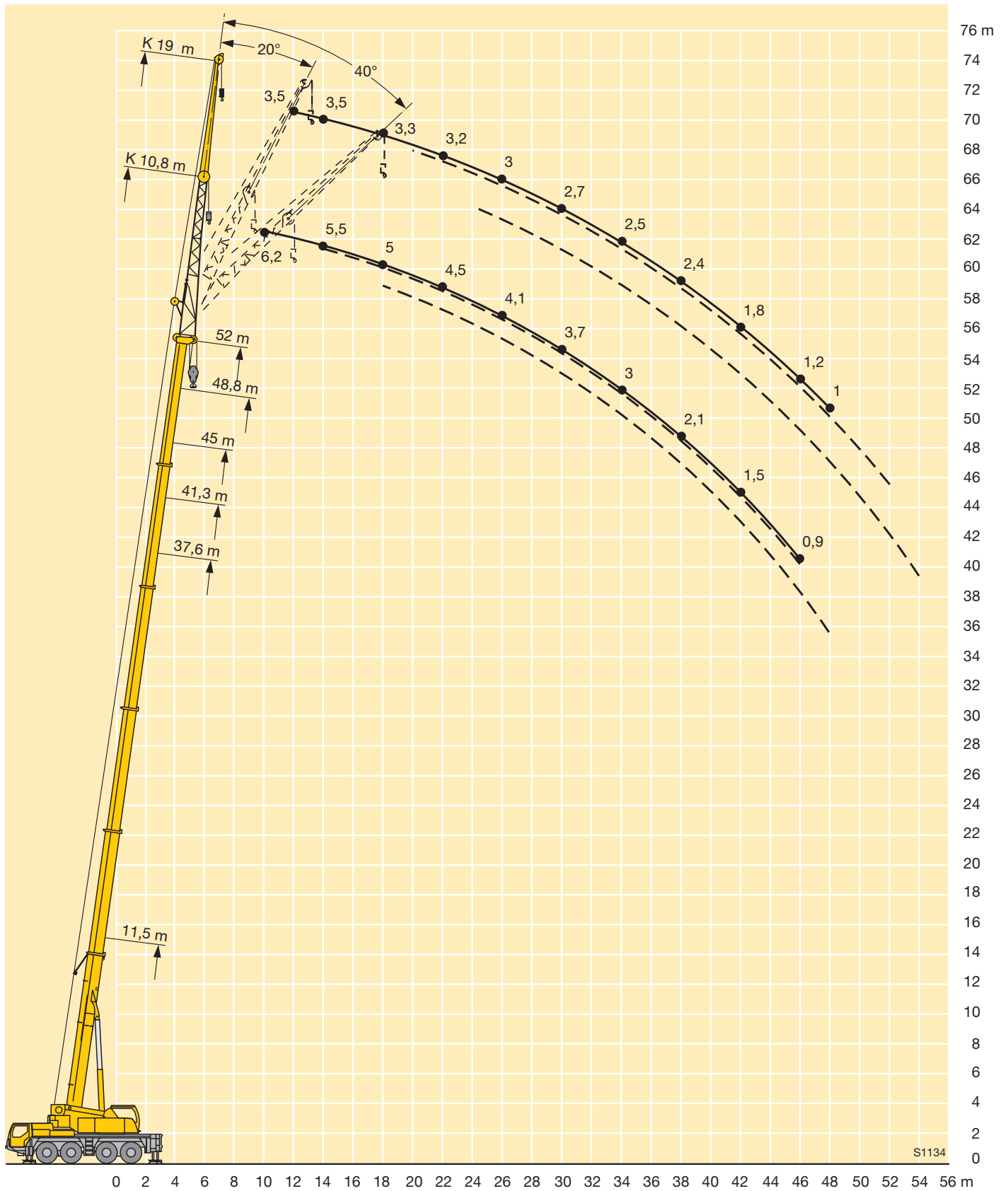
TAB 140441 / 140452 / 140463

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



S1134

Traglasten an der Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the folding jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette pliante avec télescope rallongé · Portate del falcone ribaltabile con braccio telescopico allungato · Tablas de carga con plumin lateral y prolongación de pluma telescópica · Грузоподъемность на откидном удлинителе с жесткой решетчатой вставкой

     																
 m	11,5 m + 7 m			41,3 m + 7 m			45 m + 7 m			48,8 m + 7 m			52 m + 7 m			 m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	5,6															4
4,5	5,4															4,5
5	5,3															5
6	5,1	5,1														6
7	4,8	4,8														7
8	4,6	4,6		6												8
9	4,3	4,3	4,2	5,9			5,5									9
10	4,1	4,1	4,1	5,7			5,4			5						10
12	3,7	3,7	3,7	5,4	5,1		5,1			4,8			4,1			12
14	3,4	3,4	3,4	5,2	4,8		4,9	4,6		4,6	4,4		3,9			14
16	3,1	3,1	3,1	4,9	4,5	4,2	4,7	4,4	4,1	4,5	4,2		3,7	3,6		16
18	2,9	2,9	2,9	4,7	4,3	4	4,5	4,2	4	4,3	4,1	3,8	3,5	3,4	3,3	18
20	2,7	2,7	2,7	4,4	4,1	3,8	4,3	4	3,8	4,1	3,9	3,7	3,4	3,2	3,2	20
22	2,4	2,5	2,5	4,2	3,9	3,7	4,1	3,9	3,6	3,9	3,7	3,5	3,2	3,1	3	22
24	2,3	2,3	2,5	4	3,7	3,5	3,9	3,7	3,5	3,8	3,6	3,4	3,1	3	2,9	24
26	2	2,1		3,8	3,6	3,4	3,8	3,5	3,3	3,6	3,4	3,3	2,9	2,8	2,8	26
28				3,6	3,4	3,2	3,6	3,4	3,2	3,5	3,3	3,2	2,8	2,7	2,6	28
30				3,5	3,3	3,1	3,4	3,3	3,1	3,4	3,2	3,1	2,7	2,6	2,5	30
32				3,3	3,1	3	3,3	3,2	3	3,3	3,1	3	2,6	2,5	2,4	32
34				3,2	3	2,9	3,2	3	2,9	3,1	3	2,9	2,5	2,4	2,3	34
36				3	2,9	2,8	3,1	2,9	2,8	2,7	2,9	2,8	2,4	2,3	2,2	36
38				2,9	2,8	2,8	2,8	2,9	2,7	2,3	2,6	2,7	2,2	2,2	2,2	38
40				2,7	2,7	2,7	2,4	2,6	2,7	1,9	2,2	2,4	1,8	2,1	2,1	40
42				2,3	2,5	2,6	2,1	2,3	2,4	1,6	1,9	2	1,5	1,8	1,9	42
44				2	2,2	2,3	1,8	2	2,1	1,3	1,6	1,7	1,2	1,5	1,6	44
46				1,7	1,9		1,5	1,7	1,8	1,1	1,3	1,4	1	1,2	1,3	46
48				1,5	1,6		1,2	1,4	1,5	0,8	1	1,1		0,9	1	48
50				1,2	1,3		1	1,1				0,9				50
52				1	1,1		0,8	0,9								52
54				0,8	0,9											54

TAB 140191 / 140202 / 140213

TAB 140191 / 140202 / 140213

     																
	11,5 m + 7 m			41,3 m + 7 m			45 m + 7 m			48,8 m + 7 m			52 m + 7 m			
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
6	3,7															6
7	3,6															7
8	3,5															8
9	3,4			3,8												9
10	3,3	3,1		3,8			3,6									10
12	3	3,1		3,8			3,6			3,4						12
14	2,8	2,9		3,7			3,5			3,3			2,8			14
16	2,6	2,6	2,6	3,6			3,4			3,2			2,7			16
18	2,4	2,5	2,5	3,4	3,1		3,3	3,1		3,1			2,6			18
20	2,3	2,3	2,3	3,3	3		3,2	3		3,1	2,9		2,5	2,4		20
22	2,1	2,1	2,2	3,2	2,9	2,6	3,1	2,9		3	2,8		2,4	2,3		22
24	2	2	2	3	2,8	2,6	3	2,8	2,6	2,8	2,7	2,5	2,3	2,3		24
26	1,9	1,9	1,9	2,9	2,7	2,6	2,8	2,6	2,5	2,7	2,6	2,5	2,2	2,2	2,1	26
28	1,8	1,8	1,8	2,8	2,6	2,5	2,7	2,5	2,4	2,6	2,5	2,4	2,1	2,1	2	28
30	1,7	1,7	1,7	2,7	2,5	2,4	2,6	2,4	2,4	2,6	2,4	2,3	2	2	2	30
32	1,6	1,6	1,7	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	2,5	2,3	2,2	2	1,9	1,9	32
34	1,5	1,5		2,4	2,3	2,2	2,4	2,3	2,2	2,4	2,2	2,2	1,9	1,8	1,8	34
36				2,4	2,2	2,1	2,4	2,2	2,1	2,3	2,2	2,1	1,8	1,8	1,8	36
38				2,3	2,1	2,1	2,3	2,1	2,1	2,2	2,1	2	1,7	1,7	1,7	38
40				2,2	2,1	2	2,2	2,1	2	2,1	2	2	1,7	1,6	1,7	40
42				2,1	2	2	2,1	2	2	1,8	2	1,9	1,6	1,6	1,6	42
44				2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,5	1,9	1,9	1,3	1,5	1,6	44
46				1,9	1,9	1,9	1,6	1,9	1,9	1,2	1,6	1,9	1,1	1,5	1,5	46
48				1,7	1,8	1,8	1,4	1,7	1,8	1	1,3	1,6		1,2	1,5	48
50				1,4	1,7	1,8	1,2	1,5	1,7		1,1	1,3		1	1,2	50
52				1,2	1,5	1,6	1	1,2	1,4		0,9	1,1			1	52
54				1	1,2		0,8	1	1,2			0,8				54
56				0,8	1			0,8	0,9							56
58					0,8											58

TAB 140191 / 140202 / 140213

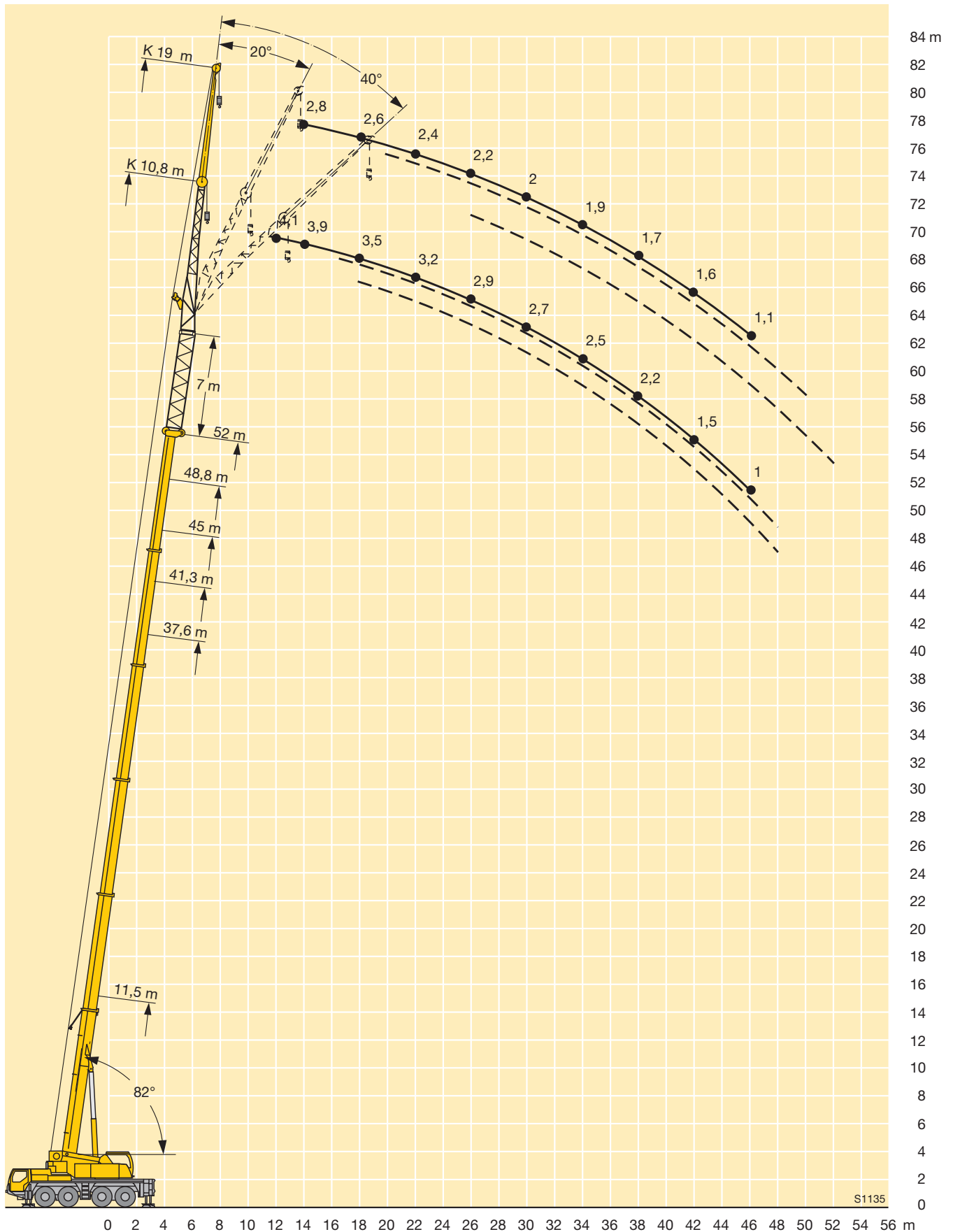
TAB 140191 / 140202 / 140213

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the folding jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette pliante avec télescope rallongé · Portate del falcone ribaltabile con braccio telescopico allungato · Tablas de carga con plumin lateral y prolongación de pluma telescópica · Грузоподъемность на откидном удлинителе с жесткой решетчатой вставкой

     																
 m	11,5 m + 14 m			41,3 m + 14 m			45 m + 14 m			48,8 m + 14 m			52 m + 14 m			 m
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5	4,1															5
6	3,9															6
7	3,7	3,7														7
8	3,6	3,6														8
9	3,4	3,4														9
10	3,3	3,3	3,2	4,2												10
12	3	3	3	4			3,8			3,2						12
14	2,7	2,7	2,8	3,8	3,7		3,6			3,2			2,6			14
16	2,5	2,5	2,5	3,6	3,5		3,5	3,4		3,2	3,2		2,5			16
18	2,3	2,3	2,3	3,5	3,3	3,2	3,4	3,2	3,1	3,2	3		2,5	2,5		18
20	2,1	2,1	2,1	3,3	3,1	3	3,2	3	2,9	3	2,9	2,8	2,4	2,4	2,4	20
22	2	1,9	2	3,1	3	2,9	3	2,9	2,8	2,9	2,8	2,7	2,3	2,3	2,3	22
24	1,8	1,8	1,8	3	2,8	2,7	2,9	2,8	2,7	2,8	2,7	2,6	2,2	2,2	2,2	24
26	1,7	1,7	1,7	2,8	2,7	2,6	2,8	2,6	2,5	2,7	2,5	2,5	2,1	2,1	2,1	26
28	1,6	1,6	1,6	2,7	2,5	2,5	2,6	2,5	2,4	2,6	2,4	2,4	2	2	2	28
30	1,5	1,5	1,5	2,5	2,4	2,4	2,5	2,4	2,3	2,5	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	30
32	1,4	1,4	1,3	2,4	2,3	2,3	2,4	2,3	2,2	2,4	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8	32
34				2,3	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	2,3	2,2	2,1	1,7	1,7	1,7	34
36				2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2	1,7	1,6	1,6	36
38				2,1	2	2	2,1	2	2	2,1	2	2	1,6	1,6	1,6	38
40				2	2	1,9	2,1	2	1,9	1,7	2	1,9	1,5	1,5	1,5	40
42				2	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,4	1,7	1,8	1,3	1,4	1,4	42
44				1,9	1,8	1,8	1,6	1,8	1,8	1,1	1,4	1,5	1	1,2	1,4	44
46				1,6	1,8	1,7	1,3	1,5	1,6		1,1	1,2		1	1,1	46
48				1,4	1,5	1,6	1,1	1,2	1,4			1			0,9	48
50				1,1	1,3		0,8	1	1,1							50
52				0,9	1			0,8								52
54					0,8											54

TAB 140242 / 140253 / 140264

     																
 m	11,5 m + 14 m			41,3 m + 14 m			45 m + 14 m			48,8 m + 14 m			52 m + 14 m			 m
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
7	2,8															7
8	2,7															8
9	2,7															9
10	2,6															10
12	2,4	2,5		2,9			2,8									12
14	2,2	2,3		2,8			2,7			2,2						14
16	2	2,1	2,1	2,7			2,6			2,2			1,8			16
18	1,9	2	2,1	2,6			2,5			2,1			1,7			18
20	1,7	1,8	1,9	2,5	2,4		2,4	2,3		2,1			1,7			20
22	1,6	1,7	1,8	2,4	2,3		2,3	2,2		2,1	2		1,7	1,7		22
24	1,5	1,6	1,6	2,3	2,2	2,1	2,2	2,1		2,1	2		1,7	1,7		24
26	1,4	1,4	1,5	2,2	2,1	2	2,1	2	2	2	2		1,6	1,6		26
28	1,3	1,4	1,4	2,1	2	1,9	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,5	1,5	1,5	28
30	1,2	1,3	1,3	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,4	1,5	1,5	30
32	1,1	1,2	1,2	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4	32
34	1,1	1,1	1,1	1,8	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,3	1,3	1,4	34
36	1	1	1,1	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	36
38	1	1	1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,2	1,2	1,3	38
40	0,9	0,9		1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2	40
42				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,1	1,1	1,2	42
44				1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,2	1,4	1,4	1	1,1	1,1	44
46				1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1	1,3	1,3		1	1,1	46
48				1,3	1,3	1,3	1,1	1,3	1,3		1,1	1,3		1	1	48
50				1,3	1,3	1,2	0,9	1,3	1,3		0,9	1,2			1	50
52				1,1	1,2	1,2		1	1,2			0,9			0,8	52
54				0,9	1,1	1,2		0,8	1							54
56					0,9	1,1			0,8							56

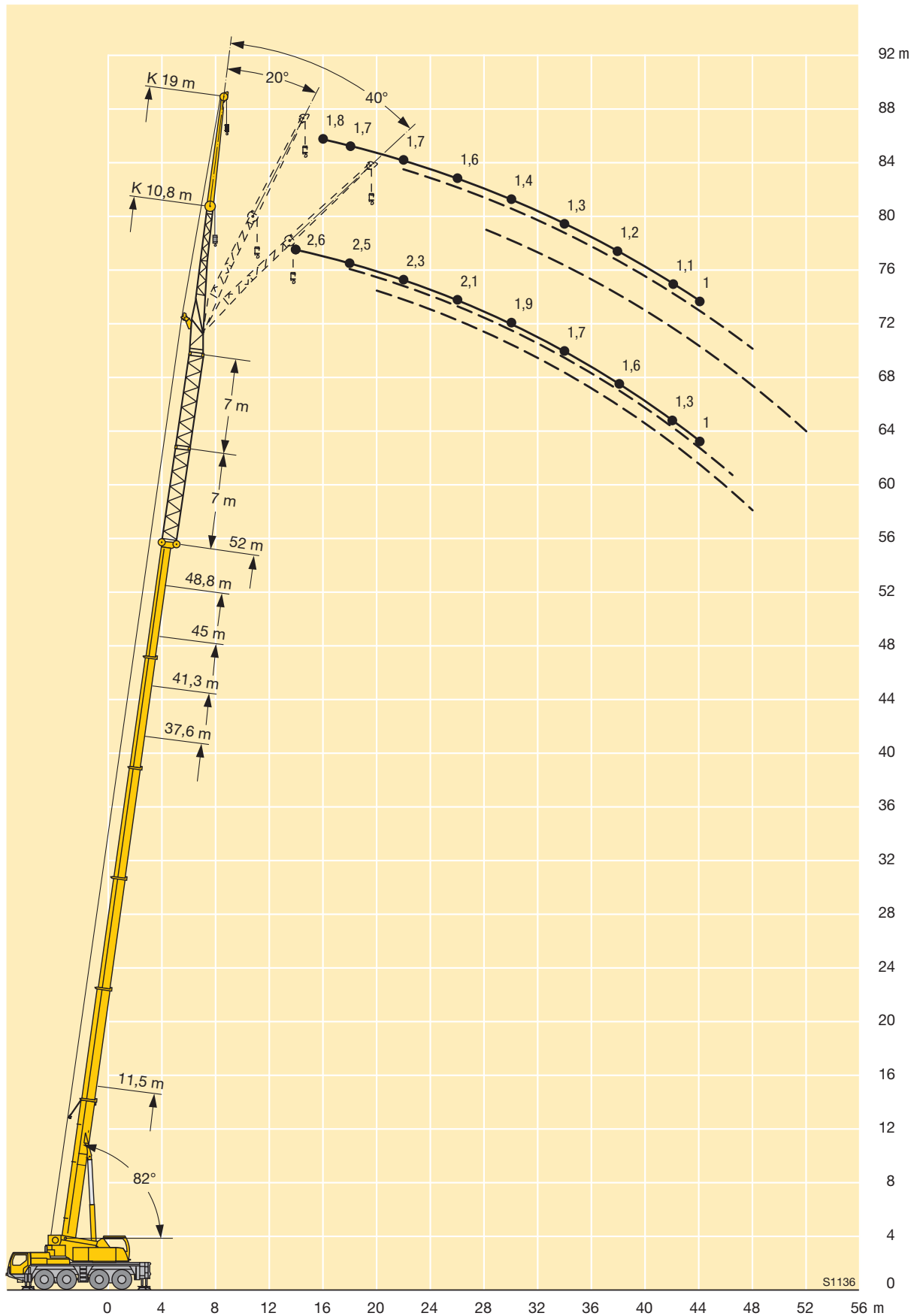
TAB 140242 / 140253 / 140264

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



S1136

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique avec télescope rallongé · Portate del falcone regolabile idraulicamente con braccio telescopico allungato · Tablas de carga en el plumín hidráulicamente regulable con prolongación de pluma telescópica · Грузоподъемность на управляемом откидном удлинителе телескопической стрелы со вставкой



DIN
ISO

	11,5 m + 7 m			41,3 m + 7 m			45 m + 7 m			48,8 m + 7 m			52 m + 7 m			
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
4	5,6															4
4,5	5,4															4,5
5	5,3															5
6	5	5														6
7	4,8	4,8														7
8	4,5	4,5		5,9												8
9	4,3	4,3	4,2	5,8			5,5									9
10	4,1	4,1	4	5,6			5,3			5						10
12	3,7	3,7	3,7	5,3	5		5,1			4,8			4			12
14	3,3	3,3	3,3	5,1	4,7		4,9	4,6		4,6	4,4		3,8			14
16	3	3,1	3	4,9	4,5	4,2	4,7	4,3	4,1	4,4	4,2		3,6	3,5		16
18	2,8	2,8	2,8	4,6	4,2	4	4,4	4,2	3,9	4,2	4	3,8	3,4	3,3	3,3	18
20	2,6	2,6	2,6	4,4	4	3,8	4,2	4	3,7	4	3,8	3,6	3,3	3,2	3,1	20
22	2,4	2,4	2,4	4,2	3,8	3,6	4,1	3,8	3,6	3,9	3,7	3,5	3,1	3	3	22
24	2,2	2,2	2,3	3,9	3,7	3,5	3,9	3,6	3,4	3,7	3,5	3,4	3	2,9	2,8	24
26	2	2,1		3,7	3,5	3,3	3,7	3,5	3,3	3,6	3,4	3,2	2,9	2,8	2,7	26
28				3,6	3,4	3,2	3,5	3,3	3,2	3,4	3,3	3,1	2,7	2,6	2,6	28
30				3,4	3,2	3,1	3,4	3,2	3,1	3,3	3,1	3	2,6	2,5	2,5	30
32				3,2	3,1	3	3,2	3,1	3	3,2	3	2,9	2,5	2,4	2,4	32
34				3,1	3	2,9	3,1	3	2,9	3	2,9	2,8	2,4	2,3	2,3	34
36				3	2,9	2,8	3	2,9	2,8	2,6	2,9	2,8	2,3	2,2	2,2	36
38				2,9	2,8	2,7	2,6	2,8	2,7	2,2	2,5	2,7	2	2,1	2,1	38
40				2,6	2,7	2,6	2,3	2,5	2,6	1,8	2,1	2,3	1,7	2	2	40
42				2,2	2,4	2,5	2	2,2	2,3	1,5	1,8	1,9	1,4	1,6	1,8	42
44				1,9	2,1	2,2	1,7	1,9	2	1,2	1,4	1,6	1,1	1,3	1,5	44
46				1,6	1,8		1,4	1,5	1,6	1	1,2	1,3		1,1	1,2	46
48				1,4	1,5		1,1	1,3	1,3		0,9	1			0,9	48
50				1,1	1,2		0,9	1								50
52				0,9	1			0,8								52
54					0,8											54

TAB 140540 / 140551 / 140562

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension

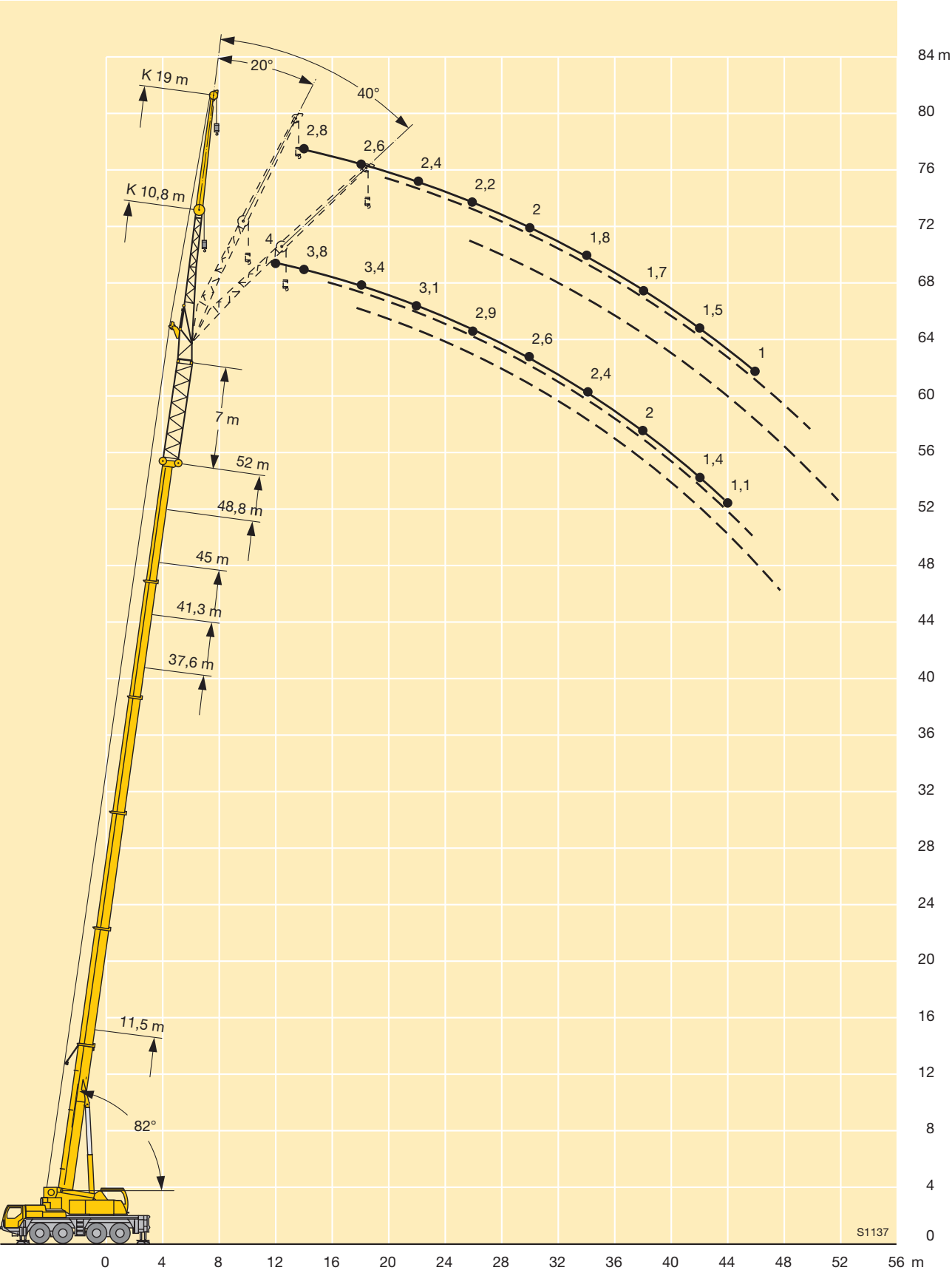
Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique avec télescope rallongé · Portate del falcone regolabile idraulicamente con braccio telescopico allungato · Tablas de carga en el plumín hidráulicamente regulable con prolongación de pluma telescópica · Грузоподъемность на управляемом откидном удлинителе телескопической стрелы со вставкой



	11,5 m + 7 m			41,3 m + 7 m			45 m + 7 m			48,8 m + 7 m			52 m + 7 m			
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
6	3,7															6
7	3,6															7
8	3,5															8
9	3,4			3,8												9
10	3,3	3,1		3,8			3,6									10
12	3	3		3,8			3,6			3,4						12
14	2,8	2,8		3,7			3,5			3,3			2,8			14
16	2,6	2,6	2,6	3,5			3,4			3,2			2,7			16
18	2,4	2,4	2,5	3,4	3,1		3,3	3,1		3,1			2,6			18
20	2,2	2,2	2,3	3,3	3		3,2	3		3	2,8		2,5	2,4		20
22	2,1	2,1	2,2	3,1	2,9	2,6	3	2,8		2,9	2,7		2,4	2,3		22
24	2	2	2	3	2,8	2,6	2,9	2,7	2,6	2,8	2,6	2,4	2,3	2,2		24
26	1,8	1,9	1,9	2,8	2,6	2,5	2,8	2,6	2,5	2,7	2,5	2,4	2,2	2,1	2,1	26
28	1,7	1,8	1,8	2,7	2,5	2,4	2,7	2,5	2,4	2,6	2,4	2,3	2,1	2	2	28
30	1,6	1,7	1,7	2,6	2,4	2,3	2,6	2,4	2,3	2,5	2,4	2,3	2	2	1,9	30
32	1,5	1,6	1,6	2,5	2,3	2,3	2,5	2,3	2,2	2,4	2,3	2,2	1,9	1,9	1,9	32
34	1,4	1,5		2,4	2,2	2,2	2,4	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	1,8	1,8	1,8	34
36				2,3	2,2	2,1	2,3	2,2	2,1	2,3	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	36
38				2,2	2,1	2	2,2	2,1	2	2,2	2,1	2	1,7	1,7	1,7	38
40				2,1	2	2	2,1	2	2	2	2	2	1,6	1,6	1,6	40
42				2,1	2	1,9	2,1	2	1,9	1,7	1,9	1,9	1,5	1,5	1,6	42
44				2	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9	1,4	1,8	1,9	1,2	1,5	1,5	44
46				1,9	1,8	1,8	1,6	1,9	1,8	1,1	1,5	1,8	1	1,4	1,5	46
48				1,6	1,8	1,8	1,3	1,6	1,8	0,9	1,3	1,5		1,1	1,4	48
50				1,4	1,6	1,8	1,1	1,4	1,6		1	1,2		0,9	1,2	50
52				1,1	1,4	1,5	0,9	1,2	1,3			1			0,9	52
54				0,9	1,1			0,9	1,1							54
56					0,9				0,8							56

TAB 140540 / 140551 / 140562

Hubhöhen
Lifting heights
Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique avec télescope rallongé · Portate del falcone regolabile idraulicamente con braccio telescopico allungato · Tablas de carga en el plumín hidráulicamente regulable con prolongación de pluma telescópica · Грузоподъемность на управляемом откидном удлинителе телескопической стрелы со вставкой



	11,5 m + 14 m			41,3 m + 14 m			45 m + 14 m			48,8 m + 14 m			52 m + 14 m			
	10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			10,8 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
5	4															5
6	3,8															6
7	3,7	3,6														7
8	3,5	3,6														8
9	3,4	3,4														9
10	3,2	3,2	3,1	4,1												10
12	2,9	2,9	3	3,9			3,8			3,1						12
14	2,6	2,7	2,7	3,7	3,6		3,6			3,1			2,5			14
16	2,4	2,4	2,5	3,6	3,4		3,4	3,3		3,1	3,1		2,4			16
18	2,2	2,2	2,2	3,4	3,2	3,1	3,3	3,1	3	3,1	3		2,4	2,5		18
20	2	2	2,1	3,2	3,1	2,9	3,1	3	2,9	3	2,8	2,8	2,4	2,3	2,3	20
22	1,9	1,9	1,9	3	2,9	2,8	3	2,8	2,7	2,8	2,7	2,6	2,3	2,2	2,2	22
24	1,8	1,8	1,8	2,9	2,7	2,7	2,8	2,7	2,6	2,7	2,6	2,5	2,1	2,1	2,1	24
26	1,6	1,6	1,7	2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,5	2,6	2,5	2,4	2	2	2	26
28	1,5	1,5	1,5	2,6	2,5	2,4	2,6	2,5	2,4	2,5	2,4	2,3	1,9	1,9	1,9	28
30	1,4	1,4	1,4	2,5	2,4	2,3	2,5	2,3	2,3	2,4	2,3	2,2	1,8	1,8	1,8	30
32	1,3	1,3	1,3	2,4	2,3	2,2	2,4	2,2	2,2	2,3	2,2	2,1	1,8	1,7	1,7	32
34				2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,1	1,7	1,6	1,7	34
36				2,1	2,1	2	2,2	2,1	2	2,1	2	2	1,6	1,6	1,6	36
38				2,1	2	1,9	2,1	2	1,9	1,9	2	1,9	1,5	1,5	1,5	38
40				2	1,9	1,9	2	1,9	1,9	1,6	1,9	1,9	1,4	1,4	1,4	40
42				1,9	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,3	1,5	1,7	1,1	1,4	1,4	42
44				1,8	1,8	1,7	1,4	1,7	1,8	1	1,2	1,4		1,1	1,3	44
46				1,5	1,7	1,7	1,2	1,4	1,5		1	1,1			1	46
48				1,2	1,4	1,5	0,9	1,1	1,2			0,8				48
50				1	1,2			0,9	1							50
52				0,8	0,9											52

TAB 140591 / 140602 / 140613

Traglasten an der hydraulisch verstellbaren Klappspitze mit verlängertem Teleskopausleger

Lifting capacities on the hydraulically variable folding jib with boom extension

Forces de levage à la fléchette pliante à variation hydraulique avec télescope rallongé · Portate del falcone regolabile idraulicamente con braccio telescopico allungato · Tablas de carga en el plumin hidráulicamente regulable con prolongación de pluma telescópica · Грузоподъемность на управляемом откидном удлинителе телескопической стрелы со вставкой

11,5 – 52 m 14 m 19 m DIN ISO																
	11,5 m + 14 m			41,3 m + 14 m			45 m + 14 m			48,8 m + 14 m			52 m + 14 m			
	19 m			19 m			19 m			19 m			19 m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
7	2,8															7
8	2,7															8
9	2,6															9
10	2,5															10
12	2,3	2,4		2,9			2,7									12
14	2,2	2,3		2,8			2,6			2,1						14
16	2	2,1	2,1	2,7			2,5			2,1			1,7			16
18	1,8	1,9	2,1	2,5			2,4			2			1,6			18
20	1,7	1,8	1,9	2,4	2,4		2,3	2,3		2			1,6			20
22	1,6	1,6	1,7	2,3	2,3		2,3	2,2		2	2		1,6	1,7		22
24	1,5	1,5	1,6	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1		2	2		1,6	1,6		24
26	1,4	1,4	1,5	2,1	2	2	2,1	2	2	2	1,9		1,6	1,5		26
28	1,3	1,3	1,4	2	1,9	1,9	2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	28
30	1,2	1,2	1,3	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,4	1,4	1,4	30
32	1,1	1,1	1,2	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,3	1,3	1,4	32
34	1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	1,6	1,6	1,3	1,3	1,3	34
36	1	1	1	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,2	1,2	1,3	36
38	0,9	0,9	0,9	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,1	1,2	1,2	38
40	0,8			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,1	1,1	1,2	40
42				1,5	1,4	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1	1,1	1,1	42
44				1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,1	1,3	1,3	1	1	1,1	44
46				1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3		1,3	1,3		1	1	46
48				1,3	1,2	1,2	1	1,3	1,3		1	1,2		0,9	1	48
50				1,2	1,2	1,2	0,8	1,2	1,2			1,1			0,9	50
52				0,9	1,2	1,2		0,9	1,2			0,8				52
54					1	1,1			0,9							54
56					0,8	1										56

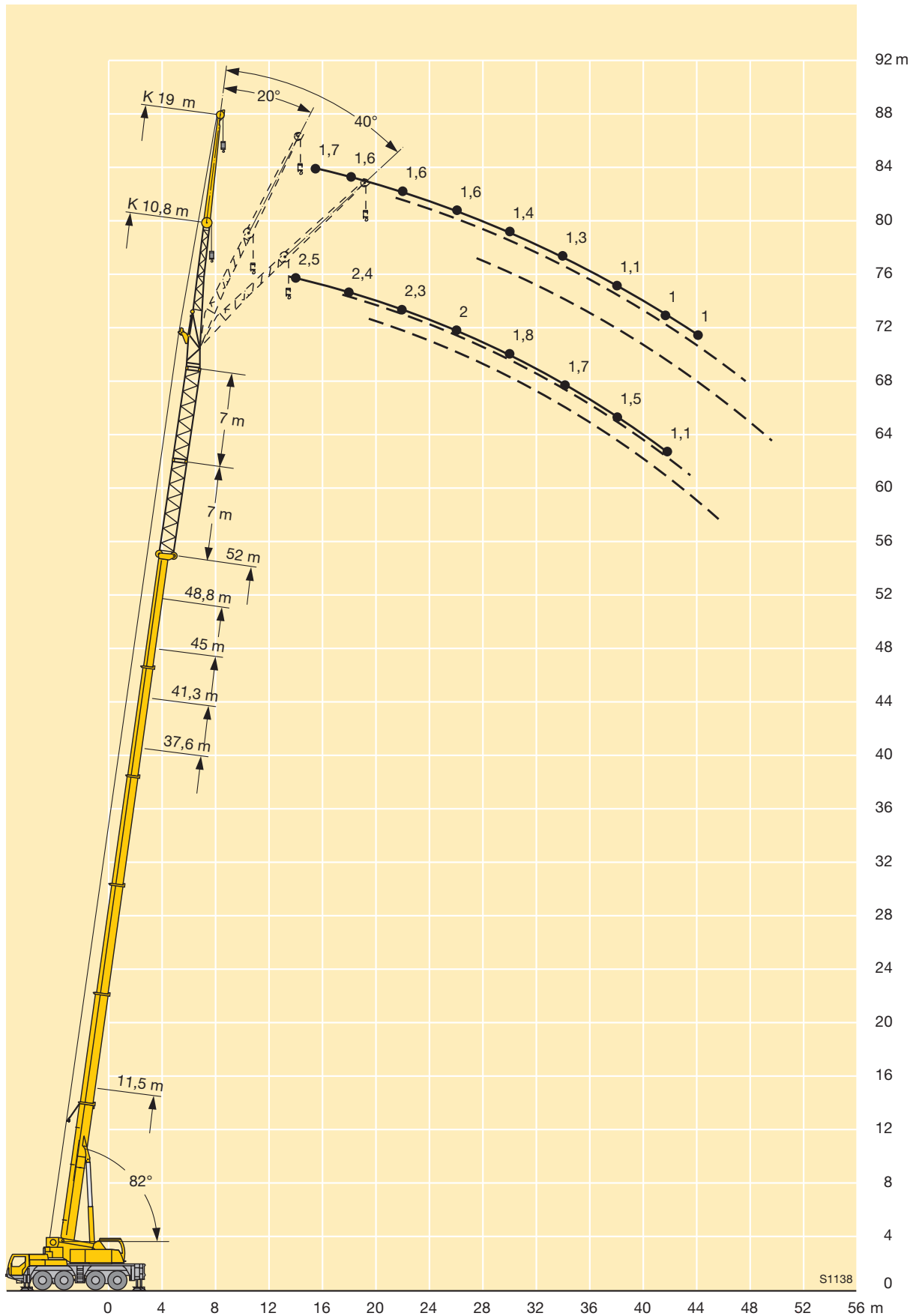
TAB 140591 / 140602 / 140613

Hubhöhen

Lifting heights

Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento

Alturas de elevación • Высота подъема



Traglasten an der Montagespitze

Lifting capacities on the erection jib

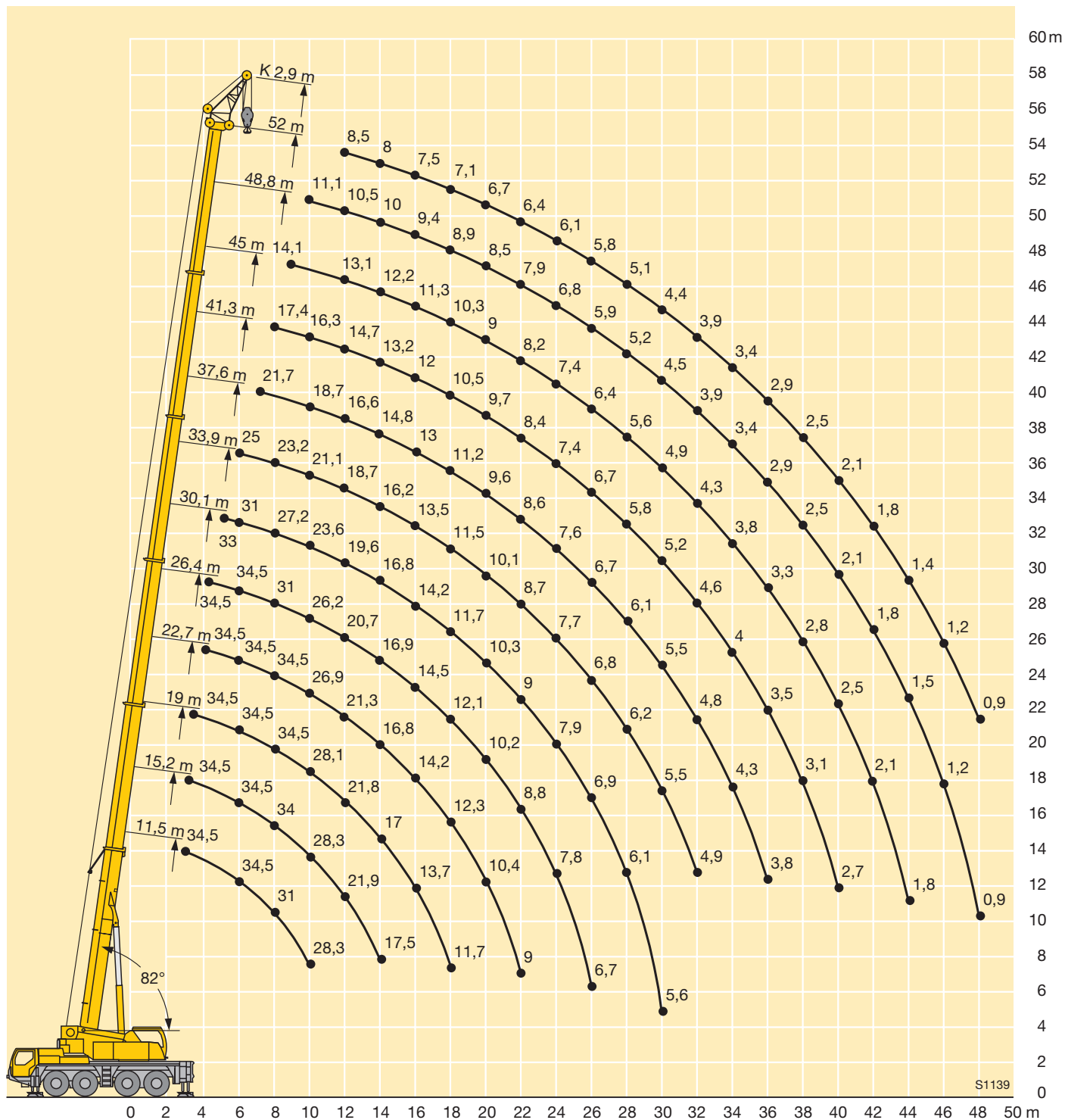
Forces de levage à la fléchette de montage • Portate sul falconcino da montaggio

Cargas en el plumín de montaje • Поднимаемые грузы на монтажном удлинителе

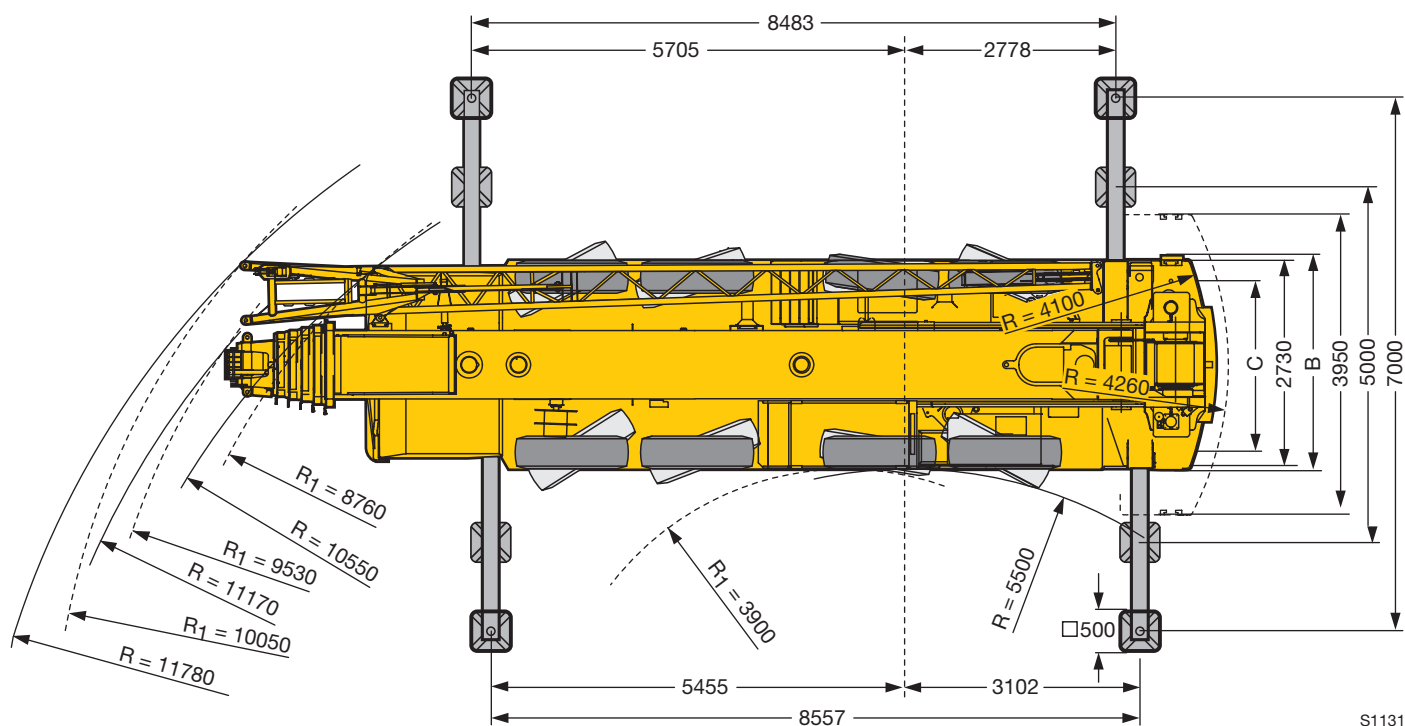
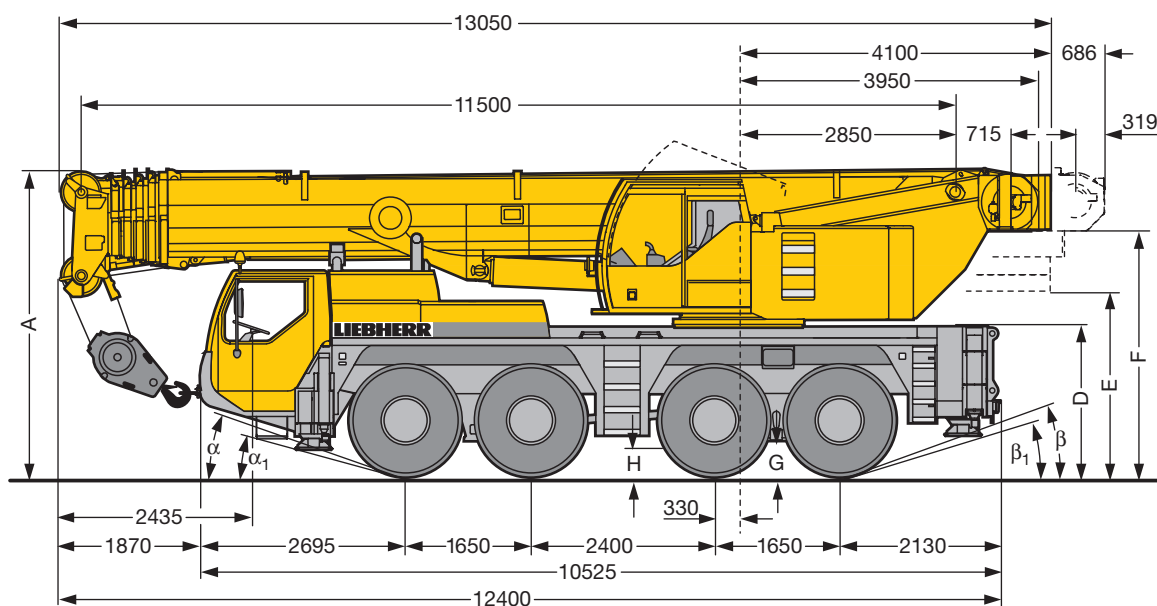
11,5 – 52 m 2,9 m 360° 22 t DIN ISO													
	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
3	34,5												3
3,5	34,5	34,5	34,5										3,5
4	34,5	34,5	34,5	34,5									4
4,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5								4,5
5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	33							5
6	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	31	25						6
7	32,5	34,5	34,5	34,5	33	29,2	24,1	21,7					7
8	31	34	34,5	34,5	31	27,2	23,2	20,8	17,4				8
9	30	32,5	32	31	28,9	25,3	22,2	19,9	16,8	14,1			9
10	28,3	28,3	28,1	26,9	26,2	23,6	21,1	18,7	16,3	13,8	11,1		10
12		21,9	21,8	21,3	20,7	19,6	18,7	16,6	14,7	13,1	10,5	8,5	12
14		17,5	17	16,8	16,9	16,8	16,2	14,8	13,2	12,2	10	8	14
16			13,7	14,2	14,5	14,2	13,5	13	12	11,3	9,4	7,5	16
18			11,7	12,3	12,1	11,7	11,5	11,2	10,5	10,3	8,9	7,1	18
20				10,4	10,2	10,3	10,1	9,6	9,7	9	8,5	6,7	20
22				9	8,8	9	8,7	8,6	8,4	8,2	7,9	6,4	22
24					7,6	7,9	7,7	7,6	7,4	7,4	6,8	6,1	24
26					6,7	6,9	6,8	6,7	6,7	6,4	5,9	5,8	26
28						6,1	6,2	6,1	5,8	5,6	5,2	5,1	28
30						5,6	5,5	5,5	5,2	4,9	4,5	4,4	30
32							4,9	4,8	4,6	4,3	3,9	3,9	32
34								4,3	4	3,8	3,4	3,4	34
36								3,8	3,5	3,3	2,9	2,9	36
38									3,1	2,8	2,5	2,5	38
40									2,7	2,5	2,1	2,1	40
42										2,1	1,8	1,8	42
44										1,8	1,5	1,4	44
46											1,2	1,2	46
48											0,9	0,9	48

TAB 140514

Hubhöhen
Lifting heights
 Hauteurs de levage • Altezze di sollevamento
 Alturas de elevación • Высота подъема



Maße
Dimensions
Encombrement • Dimensioni
Dimensiones • Габариты крана



S1131

R₁ = Allradlenkung • All-wheel steering • Direction toutes roues • Tutti gli assi sterzanti • Dirección en todos los ejes • Поворот всеми колесами

	Maße • Dimensions • Encombrement • Dimensioni • Dimensiones • Размеры mm												
	A	A 150 mm*	B	C	D	E	F	G	H	α	α_1	β	β_1
14.00 R 25	3950	3800	2750	2350	1890	2340	3145	370	410	18°	13°	18°	15°
16.00 R 25	4000	3850	2750	2310	1940	2390	3195	420	460	20°	15°	20°	17°
20.5 R 25	4000	3850	2980	2410	1940	2390	3195	420	460	20°	15°	20°	17°

* abgesenkt • lowered • abaissé • abbassato • suspensión abajo • шасси осажено

Gewichte Weights Poids • Pesi Pesos • Наррузки



Achse · Axle Essieu · Asse Еже · Мосты	1	2	3	4	Gesamtgewicht · Total weight t Poids total · Peso totale t Peso total · Общий вес, т
t	12	12	12	12	48 ¹⁾

¹⁾ mit 0,8 t Ballast und Klappspitze · with 0.8 t counterweight and folding jib · avec contrepoids 0,8 t et flèche pliante
con contrapeso di 0,8 t e falcone ribaltabile · con 0,8 t de contrapeso y plumin lateral · с противовесом 0,8 т и с удлинителем стрелы



Traglast · Load t Forces de levage · Portata t Capacidad de carga · Грузоподъемность, т	Rollen · No. of sheaves Poulies · Pulegge Ролеас · Канатных блоков	Stränge · No. of lines Brins · Tratti portanti Reenvíos · Запасовка	Gewicht · Weight kg Poids · Peso kg Peso · Собст. вес, кг
100	7	14	1200
90	5	11	700
59	3	7	500
26	1	3	450
8,8	—	1	250

Geschwindigkeiten Working speeds Vitesses • Velocità Velocidades • Скорости



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R 1	R 2	
14.00 R 25	km/h	5,2	6,7	8,6	11	14	18	23,6	30,4	39,2	50,3	63,9	75	5,6	7,2	59,4 %
		2,3	3	3,9	5	6,3	8,1	10,7	13,7	17,7	22,7	28,8	37	2,5	3,2	69,8 %
16.00 R 25	km/h	5,6	7,2	9,3	12	15,2	19,6	25,7	33,1	42,6	54,7	69,5	80	6,1	7,8	53,1 %
20.5 R 25	km/h	2,5	3,3	4,2	5,4	6,9	8,8	11,6	14,9	19,2	24,7	31,4	40,2	2,7	3,5	61,7 %



Antriebe · Drive Mécanismes · Meccanismi Accionamiento · Приводы	stufenlos · infinitely variable en continu · continuo regulable sin escalonamiento · бесступенчато	Seil ø / Seillänge · Rope diameter / length Diamètre / Longueur du câble · Diametro / lunghezza fune Diámetro / longitud cable · Диаметр / длина троса	Max. Seilzug · Max. single line pull Effort au brin maxi. · Mass. tiro diretto fune Tiro máx. en cable · Макс. тяговое усилие
	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 110 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	21 mm / 200 m	88 kN
	m/min für einfachen Strang · single line 0 – 110 m/min au brin simple · per tiro diretto · a tiro directo м/мин при однократной запасовке	21 mm / 200 m	88 kN
	0 – 1,8 min ⁻¹ об/мин		
	ca. 60 s bis 82° Auslegerstellung · approx. 60 seconds to reach 82° boom angle env. 60 s jusqu'à 82° · circa 60 secondi fino ad un'angolazione del braccio di 82° aprox. 60 segundos hasta 82° de inclinación de pluma · ок. 60 сек. до выставления стрелы на 82°		
	ca. 360 s für Auslegerlänge 11,5 m – 52 m · approx. 360 seconds for boom extension from 11.5 m – 52 m env. 360 s pour passer de 11,5 m – 52 m · circa 360 secondi per passare dalla lunghezza del braccio di 11,5 m – 52 m aprox. 360 segundos para telescopar la pluma de 11,5 m – 52 m · ок. 360 сек. до выдвижения от 11,5 м до 52 м		

Kranfahrgestell

Rahmen	Eigengefertigte, gewichtsoptimierte und verwindungssteife Kastenkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl.
Abstützungen	4-Punkt-Abstützung, horizontal und vertikal vollhydraulisch ausschierbar. Automatische Abstütznivellierung. Elektronische Neigungsanzeige.
Motor	6-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D846 A7, wassergekühlt, Leistung 350 kW (476 PS) bei 1900 min ⁻¹ , max. Drehmoment 2220 Nm bei 1200 – 1500 min ⁻¹ . Abgasemissionen entsprechend Richtlinien 97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3. Kraftstoffbehälter: 400 l.
Getriebe	ZF-12-Gang-Schaltgetriebe mit automatisiertem Schaltsystem AS-TRONIC. ZF-Intarder direkt am Getriebe angebaut. Verteilergetriebe, zweistufig, mit sperrbarem Verteilerdifferential.
Achsen	Alle 4 Achsen in geschweißter Ausführung aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Alle Achsen gelenkt. Achsen 2, 3 und 4 sind Planetenachsen mit Differentialsperren.
Federung	Alle Achsen sind hydropneumatisch gefedert und hydraulisch blockierbar.
Bereifung	8fach. Reifengröße: 14.00 R 25.
Lenkung	ZF-Servocom-Hydrolenkung, 2-Kreisanlage mit hydraulischer Servoeinrichtung und zusätzlicher Reservepumpe, von der Achse angetrieben. Bei Straßenfahrt wird die 4. Achse elektrohydraulisch gelenkt und ab 25 km/h auf Geradeausfahrt fixiert. Lenkung entsprechend EG-Richtlinie 70/311/EWG.
Bremsen	Betriebsbremse: Allrad-Servo-Druckluftbremse, 2-Kreisanlage. Handbremse: Federspeicher auf die Räder der 1., 2. und 3. Achse wirkend. Dauerbremsen: Motorbremse als Auspuffklappenbremse mit Liebherr-Zusatzbremsensystem ZBS. Intarder am Schaltgetriebe. ABV in Verbindung mit ASR. Bremsen entsprechend EG-Richtlinien 71/320 EWG.
Fahrerhaus	Großräumige Kabine in Stahlblechausführung, korrosionsbeständig durch Kataphorese-Tauchgrundierung, gummielastisch aufgehängt und hydraulisch gedämpft, schall- und wärmedämmende Innenverkleidung nach EG-Richtlinie, Sicherheitsverglasung, Bedien- und Kontrollinstrumente, Komfortausstattung.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah, Beleuchtung nach StVZO.

Kranoberwagen

Rahmen	Eigengefertigte, gewichtsoptimierte und verwindungssteife Schweißkonstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl. Als Verbindungselement zum Kranfahrgestell dient eine 3-reihige Rollendrehverbindung, die unbegrenztes Drehen ermöglicht.
---------------	---

Kranmotor	4-Zylinder-Diesel, Fabrikat Liebherr, Typ D934S A6, wassergekühlt, Leistung 145 kW (197 PS) bei 1800 min ⁻¹ , max. Drehmoment 920 Nm bei 1100 min ⁻¹ bis 1500 min ⁻¹ . Abgasemissionen entsprechend Richtlinien nach 97/68/EG Stufe 3 und EPA/CARB Tier 3. Kraftstoffbehälter: 265 l.
Kranantrieb	Diesel-hydraulisch mit 2 Axialkolben-Verstellpumpen mit Servosteuerung und Leistungsregelung, 1 Zahnrad-Doppelpumpe, offene, geregelte Ölkreisläufe. Hydraulikantrieb in Kompaktbauweise direkt am Dieselmotor angeflanscht, komplettes Antriebsaggregat zur Geräuschkämpfung gekapselt.
Steuerung	Elektrische „Load Sensing“ Steuerung, 4 Arbeitsbewegungen gleichzeitig steuerbar, zwei 4fach Handsteuerhebel, selbstzentrierend.
Hubwerk	Axialkolben-Konstantmotor, Liebherr-Seilwinde mit eingebautem Planetengetriebe und federbelasteter Haltebremse.
Wippwerk	1 Differentialzylinder mit Sicherheitsrückschlagventilen.
Drehwerk	Axialkolben-Konstantmotor, Planetengetriebe, federbelastete Haltebremse.
Kranfahrer kabine	Stahlblechausführung, voll verzinkt, pulverbeschichtet, mit Sicherheitsverglasung, Bedienungs- und Kontrollelemente, Komfortausstattung. Krankabine nach hinten neigbar.
Sicherheits-einrichtungen	LICCON-Überlastanlage, Testsystem, Hubendbegrenzung, Sicherheitsventile gegen Rohr- und Schlauchbrüche.
Teleskopausleger	Beulsichere und verwindungssteife Konstruktion aus hochfestem Feinkorn-Baustahl mit ovalem Auslegerprofil, 1 Anlenkstück und 5 Teleskopteile. Alle Teleskopteile unabhängig voneinander hydraulisch ausschierbar. Schnelltakt-Teleskopiersystem „Telematik“. Auslegerlänge: 11,5 m – 52 m.
Ballast	12 t Grundballast.
Elektr. Anlage	Moderne Datenbus-Technik, 24 Volt Gleichstrom, 2 Batterien mit je 170 Ah.

Zusatzausrüstung

Klappspitze	10,8 m – 19 m lang, unter 0°, 20° oder 40° zum Teleskopausleger anbaubar. Hydraulikzylinder zur Verstellung der Klappspitze von 0° – 40° (Option).
Montagespitze	2,9 m
Teleskopausleger-verlängerung	7 m – 14 m langes Gitterstück, dadurch 7 m – 14 m höherer Anlenkpunkt für die Klappspitze.
2. Hubwerk	Für den 2-Hakenbetrieb oder bei Betrieb mit Klappspitze, wenn Haupthubseil eingesichert bleiben soll.
Zusatzballast	10 t für einen Gesamtballast von 22 t.
Bereifung	8fach. Reifengröße: 16.00 R 25 und 20.5 R 25.
Antrieb 8 x 8	Zusätzlich wird die 1. Achse angetrieben.

Weitere Zusatzausrüstung auf Anfrage.

Crane carrier

Frame	Self-manufactured, weight-optimized and torsion resistant box-type design of high-tensile structural steel.
Outriggers	4-point supporting system, hydraulically telescopic into horizontal and vertical direction. Automatic levelling of crane. Electronic inclination indicator.
Engine	6-cylinder Diesel, make Liebherr, type D846 A7, watercooled, output 350 kW (476 h.p.) at 1900 min ⁻¹ , max. torque 2220 Nm at 1200 – 1500 min ⁻¹ . Exhaust emissions acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3. Fuel reservoir: 400 l.
Transmission	ZF 12-speed gear box with automatic control system AS-TRONIC. ZF-intarder fitted directly to the gear. Two-stage transfer case with lockable transfer differential.
Axles	Welded design, made of high-tensile fine grained steel. All Axles steerable. Axles 2, 3 and 4 are planetary axles with differential locks.
Suspension	All axles are mounted on hydropneumatic suspension and are lockable hydraulically.
Tyres	8 tyres, size: 14.00 R 25.
Steering	ZF-servocom power steering, dual circuit system, with hydraulic servo system and auxiliary pump circuit. At road travel, the 4 th axle is steered electrohydraulically, and fixed for straight travel from 25 km/h onwards. Steering acc. to EG directive 70/311/EWG.
Brakes	Service brake: Dual circuit, all-wheel servo-air brake. Parking brake: Spring brake actuator, acting on the wheels of the 1 st , 2 nd and 3 rd axle. Sustained-action brakes: Engine brake as exhaust retarder with Liebherr additional brake system ZBS. Intarder on gear. ABV in conjunction with ASR. Brakes acc. to EG directives 71/320 EWG.
Driver's cab	Spacious, steel made, corrosion resistant cab, cataphoretic dip-primed, on resilient suspension with hydraulic shock absorbers, sound and heat absorbing internal panelling acc. to EG directive, safety glazing, operating and control instruments, comfortably equipped.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each, lighting according to traffic regulations.

Crane superstructure

Frame	Self-manufactured, cataphoretic dip-primed weight-optimized and torsion resistant welded design of high-tensile structural steel; linked by a triple-row roller slewing ring to the carrier for continuous rotation.
Crane engine	4-cylinder Diesel, make Liebherr, type D934S A6, watercooled, output 145 kW (197 h.p.) at 1800 min ⁻¹ , max. torque 920 Nm at 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Exhaust emissions acc. to 97/68/EG stage 3 and EPA/CARB Tier 3. Fuel reservoir: 265 l.
Crane drive	Diesel-hydraulic, with 2 axial piston variable displacement pumps, with servo-control and capacity control, 1 double gear pump, open controlled oil circuits. Compact hydraulic drive flanged to the Diesel engine. Drive assembly completely enclosed for noise abatement.
Control	Electric "Load Sensing" control, simultaneous operation of 4 working motions, 2 self-centering hand control levers (joy-stick type).
Hoist gear	Axial piston fixed displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
Luffing gear	1 differential ram with safety check valves.
Slewing gear	Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, spring-loaded static brake.
Crane cab	All-steel construction, entirely galvanized, powder coated, with safety glazing, operating and control instruments, comfortably equipped, cab tiltable backwards.
Safety devices	LICCON safe load indicator, test system hoist limit switch, safety valves to prevent pipe and hose ruptures.
Telescopic boom	Buckling and torsion resistant design of high-tensile structural steel, oviform boom profile, 1 base section and 5 telescopic sections. All telescopic sections hydraulically extendable independent of one another. Rapid-cycle telescoping system "Telematik". Boom length: 11.5 m – 52 m.
Counterweight	12 t basic counterweight.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC, 2 batteries of 170 Ah each.

Additional equipment

Swing-away jib	10.8 m – 19 m long, mountable to the telescopic boom at 0°, 20° or 40°. Hydraulic ram for operating the swing-away jib from 0° – 40° (option).
Erection jib	2.9 m
Telescopic boom extension	7 m – 14 m long lattice section, thus 7 m – 14 m higher pinning point for swing-away jib.
2nd hoist gear	For two-hook operation or for operation with swing-away jib if the hoist rope shall remain reeved.
Additional counterweight	10 t for a total counterweight of 22 t.
Tyres	8 tyres, size 16.00 R 25 and 20.5 R 25.
Drive 8 x 8	Additional drive of the 1 st axle.

Other items of equipment available on request.

Châssis porteur

Cadre	Construction en caisse résistante à la torsion et optimisée en poids réalisée par Liebherr en acier de construction à grain fin très rigide.
Calage	Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entièrement déployable hydrauliquement. Nivellement automatique du calage. Indicateurs électroniques d'inclinaison.
Moteur	Moteur diesel, 6 cylindres, fabriqué par Liebherr, de type D846 A7, à refroidissement par eau, de 350 kW (476 ch) à 1900 min ⁻¹ , couple max. 2220 Nm à 1200 – 1500 min ⁻¹ . Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3. Capacité du réservoir à carburant: 400 l.
Boîte de vitesse	Boîte de vitesses ZF à 12 rapports, mécanisme automatisé à commande AS-TRONIC. Ralentisseur hydrodynamique ZF directement accouplé à la boîte. Boîte de transfert à 2 étages avec blocage de différentiel.
Essieux	Construction soudée en acier à haute résistance fins grains. Tous les essieux directeurs. Essieux 2, 3 et 4 planétaires avec blocage différentiel.
Suspension	Suspension hydropneumatique sur tous les essieux. Chaque essieu peut être bloqué hydrauliquement.
Pneumatiques	8 pneus de taille: 14.00 R 25.
Direction	Direction hydraulique ZF-servocom, à deux circuits, assistée hydrauliquement, avec pompe auxiliaire entraînée par essieu. Lors de déplacement routier, le 4ème essieu est dirigé électrohydrauliquement, et fixé en marche directe à partir de 25 km/h. Direction conforme aux directives européennes 70/311/CE.
Freins	Freins de service: servofrein à air comprimé, à 2 circuits. Frein à main: ressort accumulé agissant sur les roues des essieux 1, 2 et 3. Freins continus: frein moteur par clapet sur échappement avec système de ralentissement Liebherr ZBS. Ralentisseur hydrodynamique accouplé à la boîte de vitesses. ABV avec contrôle ASR. Freins conformes aux directives européennes 71/320 CE.
Cabine du conducteur	Cabine spacieuse en tôle d'acier, traitement anticorrosion par bain de cataphorèse, avec suspension élastique et amortisseurs hydrauliques, revêtement intérieur avec isolation phonique et thermique selon les directives européennes, glaces de sécurité, appareils de commande et de contrôle, équipement confortable.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune, éclairage conforme au code de la route.

Partie tournante

Cadre	Construction soudée résistante à la torsion et optimisée en poids réalisée par Liebherr en acier de construction à grain fin très rigide. Couronne d'orientation à rouleaux à 3 rangées permettant une rotation illimitée sert de pièce de liaison avec le châssis de la grue.
--------------	--

Moteur	Moteur diesel Liebherr, 4 cylindres, de type D934S A6, à refroidissement par eau, de 145 kW (197 ch) à 1800 min ⁻¹ , couple max. 920 Nm à 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ . Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives 97/68/EG partie 3 et EPA/CARB Tier 3. Capacité du réservoir à carburant: 265 l.
Entraînement de la grue	Diesel hydraulique avec 2 pompes à débit variable à pistons axiaux, servocommande et régulation de la puissance, 1 double pompe à engrenages, circuits hydrauliques ouverts et régulés. Entraînement hydraulique compact, accouplé directement au moteur Diesel, mécanisme d'entraînement total fermé pour une bonne insonorisation.
Direction	Direction électrique «Load Sensing», 4 mouvements de travail dirigeable simultanément, deux leviers de commande à 4 positions et à autocentrage.
Mécanisme de levage	Moteur à cylindrée constante et à pistons axiaux. Treuil de marque Liebherr équipé d'un engrenage planétaire et d'un frein d'arrêt commandé par ressort.
Mécanisme de relevage	1 vérin différentiel avec soupapes de retenu.
Dispositif de rotation	Moteur à cylindrée constante à pistons axiaux, engrenage planétaire, frein d'arrêt commandé par ressort.
Cabine du grutier	Construction en tôle d'acier entièrement zinguée avec peinture par poudrage et cuisson au four, avec glaces de sécurité, appareils de commande et de contrôle, équipement confortable, cabine inclinable vers l'arrière.
Dispositif de sécurité	Contrôleur de charge «LICCON», système test limitation de la course pour le levage, soupape de sûreté contre la rupture de tubes et de tuyaux.
Flèche télescopique	Flèche télescopique en acier à haute résistance à grains fins, à profil ovale, 1 élément de base et 5 éléments télescopiques. Tous les éléments télescopiques indépendamment les uns des autres. Système de télescopage séquentiel rapide «Telematik». Longueur de flèche: 11,5 m – 52 m.
Contrepoids	Contrepoids principal de 12 t.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données. Courant continu 24 Volts, 2 batteries de 170 Ah chacune.

Equipement supplémentaire

Fléchette pliante	Longueur: 10,8 m – 19 m, montable sous un angle de 0°, 20° ou 40°. Vérin hydraulique pour le relevage de la fléchette pliante de 0° à 40° (en option).
Fléchette de montage	2,9 m
Rallonge flèche télescopique	Elément en treillis de 7 m – 14 m, de cette manière point d'articulation plus haute de 7 m – 14 m pour la flèche pliante.
2ème mécanisme de levage	Pour l'utilisation du deuxième crochet, ou bien pour une utilisation avec fléchette pliante lorsque le câble de levage principal rest mouflé.
Contrepoids supplémentaire	10 t pour un contrepoids total de 22 t.
Pneumatiques	8 pneus. Taille: 16.00 R 25 et 20.5 R 25.
Entraînement 8 x 8	Essieu 1 est entraîné additionnellement.

Autres équipements supplémentaires sur demande.

Autotelaio

Telaio	Produzione Liebherr, struttura a scatola anti-torsione in acciaio a grana fine, ad elevato grado di snervamento.
Stabilizzatori	4 stabilizzatori, estraibili in direzione orizzontale e verticale, in modo completamente idraulico. Livellamento automatico della stabilizzazione. Indicazione elettronica dell'inclinazione.
Motore	Diesel a 6 cilindri, marca Liebherr, tipo D846 A7, raffreddato ad acqua, potenza 350 kW (476 HP) al regime di 1900 giri/min., coppia massima 2220 Nm al regime di 1200 – 1500 giri/min. Emissioni gas di scarico in base alle direttive 97/68/EG livello 3 e EPA/CARB Tier 3. Capacità del serbatoio carburante: 400 l.
Cambio	Cambio ZF a 12 marce con sistema di commutazione automatico AS-TRONIC. ZF-intarder montato direttamente sul cambio. Ripartitore, a due stadi con bloccaggio differenziale.
Assi	Tutti i 4 assi a sospensione idropneumatica. Asse 1, 2, 3 e 4 sterzanti. Gli assi 2, 3 e 4 sono assi epicicloidali con bloccaggi dei differenziali.
Sospensione	Tutti gli assi a sospensione idropneumatica e bloccabili idraulicamente.
Pneumatici	8 gomme. Dimensione pneumatico: 14.00 R 25.
Sterzo	Sterzo ZF-Hydro-SERVOCOM a doppio circuito con servosterzo idraulico e pompa addizionale di riserva, azionata dall'asse. Durante la guida in strada il 4° asse sterza elettro-idraulicamente in base alla velocità ed è fisso dai 25 km/h su percorso orizzontale. In accordo con le normative CEE 70/311.
Freni	Freno di servizio: pneumatico servoassistito su tutte le ruote, a doppio circuito. Freno a mano: accumulatore a molla agente sulle ruote del 1°, 2° e 3° asse. Freni continui: freno motore come freno a valvola di scappamento libero con sistema di frenatura supplementare Liebherr ZBS. Intarder sul cambio. ABV in collegamento con ASR. Freni in conformità alle norme Ce 71/320 EWG.
Cabina di guida	Cabina spaziosa in lamiera d'acciaio, protezione anticorrosione zincata per cataforesi, a sospensione elastica e isolata idraulicamente; rivestimento interno con isolamento acustico e termico, conforme alla norma Ce. Vetratura di sicurezza, strumenti di comando e di controllo, comodo equipaggiamento.
Impianto elettrico	Moderna tecnica di trasmissione "data bus", corrente continua di 24 Volt, 2 batterie con ciascuna 170 Ah, illuminazione secondo le norme per la circolazione.

Torretta

Telaio	Produzione Liebherr, struttura saldata antitorzione, in acciaio a grana fine, ad elevato grado di snervamento. L'elemento di giunzione tra l'autotelaio e la torretta è costituito da una ralla a 3 corone di rulli, che permette una rotazione illimitata.
---------------	---

Motore gru	Diesel a 4 cilindri, marca Liebherr, tipo D934S A6, raffreddato ad acqua, potenza 145 kW (197 HP) al regime di 1800 giri/min., coppia max. 920 Nm al regime di 1100 fino a 1500 giri/min. Emissioni gas di scarico in base alle direttive 97/68/EG livello 3 e EPA/CARB Tier 3. Capacità serbatoio carburante: 265 l.
Azionamento gru	Idraulico diesel con 2 pompe a portata variabile a pistone assiale con servocomando e controllo della potenza, 1 pompa ad ingranaggi doppia, circuiti d'olio di tipo aperti e regolati. Comando idraulico flangiato direttamente sul motore diesel in costruzione compatta, gruppo di propulsione completo incapsulato per l'isolamento acustico.
Comando	Comando elettrico "Load sensing", 4 movimenti di lavoro pilotabili contemporaneamente, due leve di comando manuali a 4 posizioni, autocentranti.
Verricello	Motore a cilindrata costante a pistone assiale, tamburo di sollevamento Liebherr con ingranaggio epicicloidale integrato e freno di arresto caricato a molla.
Meccanismo d'inclinazione	1 cilindro differenziale con valvola di non ritorno.
Meccanismo di rotazione	Motore a portata costante a pistone assiale, ingranaggio epicicloidale, freno d'arresto caricato a molla.
Cabina del gruista	In lamiera d'acciaio, completamente zincata, smaltata, con vetratura di sicurezza, unità di comando e di controllo, con comodo equipaggiamento.
Dispositivi di sicurezza	Limitatore LICCON, interruttori di finecorsa sollevamento, valvole di sicurezza contro la rottura dei tubi e tubi flessibili.
Braccio telescopico	Costruzione contro ammaccature e anti-torsione in acciaio a grana fine con profilo del braccio ovale. 1 elemento base e 5 elementi telescopici. Tutti gli elementi telescopici indipendenti tra loro, estraibili idraulicamente. Sistema di telescopaggio a ritmo rapido "Telematik". Lunghezza del braccio telescopico: 11,5 m – 52 m.
Contrappeso	Contrappeso di base di 12 t.
Impianto elettrico	Moderna tecnica di trasmissione "data bus", corrente continua 24 Volt, 2 batterie ciascuna con 170 Ah.

Equipaggiamento aggiuntivo

Falcone	10,8 m – 19 m, montabile a 0°, 20° o 40° rispetto al braccio telescopico. Cilindro idraulico per la regolazione del falcone da 0° – 40° (Opzione).
Falconcino da montaggi	2,9 m
Prolunga del braccio telescopico	Unità a traliccio di 7 m – 14 m, punto di articolazione più alto per il falcone di 7 m – 14 m.
2° verricello	Per l'esercizio a 2 ganci, o per l'esercizio con falcone ribaltabile, se la fune di sollevamento principale deve rimanere infilata.
Contrappeso aggiuntivo	10 t per il contrappeso totale di 22 t.
Pneumatici	8 gomme. Dimensione: 16.00 R 25 e 20.5 R 25.
Trazione 8 x 8	Trazione anche del 1° asse.

Altri equipaggiamenti fornibili a richiesta.

Chasis

Bastidor	Tipo cajón, fabricación propia en acero estructural de grano fino de alta resistencia, de peso óptimo y resistente a la torsión.
Estabilizadores	4 puntos de apoyo, con movilidad horizontal y vertical totalmente hidráulica. Nivelación automática. Indicador de inclinación electrónico.
Motor	Diesel de 6 cilindros, marca Liebherr, tipo D846 A7, refrigerado por agua, potencia 350 kW (476 CV) a 1900 min ⁻¹ , par de giro máximo 2220 Nm a 1200 – 1500 min ⁻¹ . Según norma 97/68/CEE etapa 3 y EPA/CARB Tier 3. Depósito de combustible: 400 l.
Caja de cambios	Caja de cambios ZF de 12 marchas, con sistema de cambio automático AS-TRONIC. Intarder ZF instalado directamente en la caja de cambios. Engranaje de distribución de dos escalonamientos, con diferencial de distribución bloqueable.
Ejes	Los 4 ejes con suspensión hidroneumática. Ejes 1, 2, 3 y 4 direccionales. Ejes 2, 3 y 4 planetarios con bloqueo de diferencial.
Suspensión	Suspensión hidroneumática en todos los ejes, con bloqueo hidráulico.
Cubiertas	8 cubiertas de tamaño 14.00 R 25.
Dirección	Dirección ZF-Hydro-SERVOCOM, sistema de 2 circuitos con servomecanismo con bomba adicional de reserva, accionado por el eje. En trayecto de carretera, el 4° eje se controla electrohidráulicamente en función de la velocidad y a partir de 25 km/h se fija en conducción en línea recta. La dirección cumple la directiva de la UE 70/311/EWG.
Frenos	Freno de servicio: servofreno neumático con actuación a todas las ruedas, sistema de 2 circuitos. Freno de mano: por acumuladores de muelle con actuación a las ruedas de los ejes 1, 2 y 3. Frenos continuos: freno por motor en forma de freno de chapaleta de escape con sistema de freno adicional Liebherr ZBS. Intarder en caja de cambios. ABV en relación con ASR. Frenos según directivas de la CEE 71/320 CEE.
Cabina	Cabina espaciosa fabricada en chapa de acero, protegida contra la corrosión mediante imprimación cataforética por inmersión, con suspensión elástica y amortiguación hidráulica, revestimiento interior de aislante térmico y acústico según directivas de la CEE, acristalamiento de seguridad, instrumentos de mando y control, equipamiento de gran comodidad.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos, 24 voltios de corriente continua, 2 baterías con 170 Ah cada una, alumbrado según código de permiso de circulación.

Superestructura

Bastidor	Fabricación propia, construcción soldada fabricada en acero estructural de grano fino de alta resistencia, peso óptimo y resistente a la torsión. Unido al chasis mediante una corona de giro de rodillos de 3 hileras, diseñado para un giro ilimitado.
-----------------	--

Motor de grúa	Diesel de 4 cilindros, marca Liebherr, tipo D934S A6, refrigerado por agua, potencia 145 kW (197 CV) a 1800 min ⁻¹ , par de giro máximo 920 Nm a 1100 min ⁻¹ – 1500 min ⁻¹ según directiva 97/68/CEE (Euro 3) y EPA/CARB Tier 3. Depósito de combustible: 265 l.
Accionamiento de grúa	Diesel-hidráulico con 2 bombas de desplazamiento variable de pistones axiales con servomando y regulación de potencia, 1 bomba dúplex de engranajes, circuitos de aceite abiertos y regulados. Accionamiento hidráulico en ejecución compacta, abridado directamente al motor diesel, equipo motor completo encapsulado para una menor emisión de ruidos.
Mando	Mando “Load Sensing” eléctrico, 4 movimientos de trabajo accionables simultáneamente, dos palancas de mando manual autocentrantes con 4 movimientos.
Cabrestante	Motor de pistones axiales de desplazamiento constante, tambor de cabrestante Liebherr con engranaje planetario incorporado y freno de retención accionado por muelle.
Inclinación pluma	1 cilindro diferencial con válvulas seguridad de retroceso.
Mecanismo de giro	Motor de pistones axiales de desplazamiento constante, engranaje planetario, freno de retención accionado por muelle.
Cabina	Construida en chapa de acero, totalmente galvanizada, con recubrimiento de polvo, acristalamiento de seguridad, elementos de control y mando, equipamiento de gran comodidad.
Dispositivos de seguridad	Limitador de cargas LICCON, limitador de fin de carrera de elevación, válvulas de seguridad contra la rotura de tuberías y latiguillos.
Pluma telescópica	Construcción de acero de grano fino altamente resistente, seguro contra abolladuras y a prueba de torsión, con perfil de pluma ovalado, 1 tramo base y 5 tramos telescópicos. Todos los tramos telescópicos pueden telescoparse de forma hidráulica e independiente. Sistema de telescopaje de tacto rápido “Telematik”. Longitud de pluma: 11,5 m – 52 m.
Contrapeso	12 t de contrapeso base.
Sistema eléctrico	Moderna tecnología de bus de datos, 24 voltios de corriente continua, 2 baterías con 170 Ah cada una.

Equipamiento adicional/alternativo

Plumín lateral	Longitud 10,8 m – 19 m, montable en la pluma telescópica con angulación de 0°, 20° ó 40°. Cilindro hidráulico para la regulación del plumín lateral de 0° – 40° (Opción).
Plumín de montaje	2,9 m
Prolongación de pluma telescópica	Tramo de celosía de 7 m – 14 m de longitud, que permite un punto de articulación 7 m – 14 m más alto para el plumín lateral.
Cabrestante auxiliar	Para operación con dos ganchos o con plumín lateral, en caso de que el cable del cabrestante principal haya de permanecer en reenvío.
Contrapeso adicional	10 t para un contrapeso total de 22 t.
Cubiertas	8 cubiertas de tamaño 16.00 R 25 y 20.5 R 25.
Tracción 8 x 8	Motricidad adicional en el 1° eje.

Otro equipamiento bajo pedido.

Шасси

Рама шасси	Жесткая пространственная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой конструкционной стали.
Выносные опоры	4 гидравлически выдвигаемых балки с опорными гидроцилиндрами и башмаками. Автоматическое нивелирование. Электронный креномер.
Двигатель	6-цилиндровый дизель, производство Либхерр, тип D846 A7, водяное охлаждение, мощность 350 кВт (476 л.с.) при 1900 об./мин макс. крутящий момент 2220 Нм при 1200 – 1500 об./мин. Эмиссии выхлопных газов в соответствии с Правилами по 97/68/EG ступень 3. Емкость топливного бака: 400 литров.
Привод	12-скоростная ZF коробка передач с автоматизированной системой переключения AS-TRONIC. Гидротормоз ZF установлен непосредственно на приводе. Раздаточная коробка, двухступенчатая, с блокируемым раздаточным дифференциалом.
Мосты	Все мосты сварены из высокопрочной мелкозернистой стали. Все мосты управляемые, мосты 2, 3 и 4 с планетарными редукторами в ступицах колес и с блокируемыми межколесными дифференциалами.
Подвеска	Все мосты оснащены гидропневматической подвеской с автоматической регулировкой уровня (система «Niveaumatik») и гидравлической блокировкой.
Шины	8 односкатных шин размером 14.00 R 25.
Рулевое управление	гидроуправление руля ZF-Servocom, 2 контурные установки с гидравлическим сервооборудованием и дополнительным резервным насосом, привод от оси. При движении по дорогам 4-й мост управляется электрогидравлически, но, начиная с 25 км/час, фиксируется в прямом положении. Рулевое управление выполнено в соответствии со стандартом EC 70/311/EWG.
Тормоза	Рабочий тормоз: Пневматический сервотормоз на все колеса, два контура. Ручной тормоз: пружинный энергоаккумулятор, действующий на колеса мостов 1, 2 и 3. Стояночный тормоз: Моторный тормоз в виде тормозной системы клапана свободного выпуска с дополнительной тормозной системой Либхерр ZBS. Гидротормоз на коробке передач. Антиблокировочная и антипробуксовочная системы. Тормоза соответствуют стандарту EC 71/320/EWG.
Кабина водителя	Двухместная кабина из оцинкованного стального листа, с резиноэластичной подвеской, безопасным остеклением, контрольными приборами.
Электро-оборудование	Управление электрическими и электронными компонентами через новейшую систему передачи сигналов по минимуму кабелей. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи.

Поворотная часть

Рама	Жесткая сварная конструкция собственного изготовления из высокопрочной мелкозернистой стали. Соединяется с ходовой частью крана через трехрядное роликовое опорно-поворотное устройство. Полноповоротная.
Двигатель	4-цилиндровый турбодизель, производство Liebherr, тип D934S A6, водяное охлаждение, мощность 145 кВт (197 л.с.) при 1800 об/мин макс. крутящий момент 920 Нм при 1100 об/мин – 1500 об/мин, Эмиссии выхлопных газов в соответствии с Правилами по 97/68/EG ступень 3. Емкость топливного бака: 265 литров.

Привод крана	Дизельно-гидравлический, 2 аксиально-поршневых насоса с сервоуправлением и регулировкой мощности, 1 двусоединный шестеренчатый насос, открытые гидравлические контуры с системой „load sensing“, возможны четыре рабочих движения одновременно. Насосы непосредственно прифланцованы к двигателю шасси.
Управление	Два самоцентрирующихся контроллера с возможностью четырех крестообразных движений. Новейшая система передачи цифровых сигналов по минимуму кабелей.
Подъемный механизм	Аксиально-поршневой постоянный гидромотор. Барабан лебедки подъемного механизма с планетарным редуктором и автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом. Регулируемый привод с открытым контуром циркуляции масла.
Механизм изменения вылета	1 двусторонний цилиндр с предохранительным обратным клапаном.
Механизм поворота	Гидромотор, планетарный редуктор с автоматическим нормально-закрытым многодисковым тормозом. Регулируемый привод с открытым контуром циркуляции масла. Бесступенчатое регулирование скорости поворота.
Кабина крановщика	Конструкция из полностью оцинкованного стального листа, комфортабельное внутреннее оснащение, эргономично расположенные приборы управления движениями шасси и крановой установки. Возможность откидывания кабины назад.
Устройства безопасности	Ограничитель грузоподъемности LICCON, концевой выключатель подъема груза, предохранительные и запорные гидроклапаны для случаев разрыва гидروпроводов. Тест-система.
Телескопическая стрела	Прочная и жесткая конструкция из высокопрочной мелкозернистой стали, овальный профиль стрелы, 1 шарнирная секция и 5 телескопических секций. Все телескопические секции могут выдвигаться под нагрузкой. Скоростная система телескопирования «Telematik». Длина стрелы: 11,5 – 52 м.
Противовес	12 т.
Электро-оборудование	Управление электрическими и электронными компонентами через новейшую систему передачи сигналов по минимуму кабелей. Постоянный ток 24 В, 2 аккумуляторные батареи.

Дополнительное оборудование

Удлинитель стрелы	Двухсекционный, 10,8 – 19 м, монтируется под углами 0°, 20° или 40° к основной стреле. Гидравлический цилиндр для перестановки откидного удлинителя на углы 0° – 40° (по заказу).
Монтажный гусек	2,9 м
Жесткая вставка для удлинения телескопа	7 м – 14 м решетчатая вставка для удлинения телескопической стрелы.
Подъемный механизм 2	Для работы с двумя крюками или для работы с гуськом, если главный трос должен оставаться запасованным.
Доп. противовес	10 т для достижения общего противовеса 22 т.
Шины	8 односкатных шин размером 16.00 R 25 или 20.5 R 25.
Привод 8 x 8	Дополнительно управляется мост 1.

Остальное дополнительное оборудование - по запросу заказчика.

Anmerkungen zu den Traglasttabellen

1. Für die Kranberechnungen gelten die DIN-Vorschriften lt. Gesetz gemäß Bundesarbeitsblatt von 2/85: Die Traglasten DIN/ISO entsprechen den geforderten Standsicherheiten nach DIN 15019, Teil 2 und ISO 4305. Für die Stahltragwerke gilt DIN 15018, Teil 3. Die bauliche Ausbildung des Krans entspricht DIN 15018, Teil 2 sowie der F. E. M.
2. Bei den DIN/ISO-Traglasttabellen sind in Abhängigkeit von der Auslegerlänge Windstärken von 5 bis 7 Beaufort zulässig.
3. Die Traglasten sind in Tonnen angegeben.
4. Das Gewicht des Lasthakens bzw. der Hakenflasche ist von den Traglasten abzuziehen.
5. Die Ausladungen sind von Mitte Drehkranz gemessen.
6. Die Traglasten für den Teleskopausleger gelten nur bei demontierter Klappspitze.
7. Traglaständerungen vorbehalten.
8. Traglasten über 83 t nur mit Zusatzeinrichtung.

Remarks referring to load charts

1. When calculating crane stresses and loads, German Industrial Standards (DIN) are applicable, in conformity with German legislation (published 2/85): The lifting capacities (stability margin) DIN/ISO are as laid down in DIN 15019, part 2, and ISO 4305. The crane's structural steel works is in accordance with DIN 15018, part 3. Design and construction of the crane comply with DIN 15018, part 2, and with F. E. M. regulations.
2. For the DIN/ISO load charts, depending on jib length, crane operation may be permissible at wind speeds up to 5 resp. 7 Beaufort.
3. Lifting capacities are given in metric tons.
4. The weight of the hook blocks and hooks must be deducted from the lifting capacities.
5. Working radii are measured from the slewing centreline.
6. The lifting capacities given for the telescopic boom only apply if the folding jib is taken off.
7. Lifting capacities are subject to modifications.
8. Lifting capacities above 83 t only with special equipment.

Remarques relatives aux tableaux des charges

1. La grue est calculée selon normes DIN conformément au décret fédéral 2/85. Les charges DIN/ISO respectent les sécurités au basculement requises par les normes DIN 15019, partie 2 et ISO 4305. La structure de la grue est conçue selon la norme DIN 15018, partie 3. La conception générale est réalisée selon la norme DIN 15018, partie 2, ainsi que selon les recommandations de la F. E. M.
2. Les charges DIN/ISO tiennent compte d'efforts au vent selon Beaufort de 5 à 7 en fonction de la longueur de flèche.
3. Les forces de levage sont données en tonnes.
4. Le poids des moufles et crochets doit être soustrait des charges indiquées.
5. Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
6. Les forces indiquées pour la flèche télescopique s'entendent fléchette dépliable déposée.
7. Les forces de levage sont modifiables sans préavis.
8. Forces de levage plus de 83 t seulement avec équipement supplémentaire.

Note alle tabelle di portata

1. Per i calcoli della gru sono valide le norme DIN, conformemente al decreto federale tedesco del 2/85. I carichi DIN/ISO sono conformi alle sicurezze della stabilità richieste, secondo la norma DIN 15019, parte 2 e ISO 4305. La struttura portante in acciaio della gru risponde alle norme DIN 15018, parte 3. La progettazione della costruzione della gru è concepita, secondo le norme DIN/ISO 15018, parte 2 e secondo le norme F. E. M.
2. Nelle tabelle di portata DIN/ISO, l'esercizio della gru è autorizzato con forza del vento da 5 a 7 Beaufort, dipendentemente dalla lunghezza del braccio.
3. Le portate sono indicate in tonnellate.
4. Il peso del gancio di carico, ovvero del bozzello deve essere detratto dai valori di portata.
5. Gli sbracci sono misurati dal centro della ralla di rotazione.
6. Le portate per il braccio telescopico valgono solo se il falcone ribaltabile è smontata.
7. Sono possibili modifiche delle portate.
8. Portate superiori a 83 t. solo con equipaggiamento speciale.

Observaciones con respecto a las tablas de carga

1. Para los cálculos de grúa se aplican las normas DIN conforme a la ley según la hoja de servicios de la RFA del 2/85: las capacidades de carga DIN/ISO corresponden a las estabilidades requeridas según DIN 15019, parte 2, e ISO 4305. Para las estructuras metálicas portantes se aplica la norma DIN 15018, parte 3. La configuración estructural de la grúa corresponde a DIN 15018, parte 2, y a F. E. M.
2. En las tablas de carga DIN/ISO se admiten fuerzas de viento entre 5 y 7 Beaufort, dependiendo de la longitud de pluma.
3. Las capacidades de carga se indican en toneladas.
4. El peso del gancho de carga o de la garrucha de gancho se ha de restar de las capacidades de carga.
5. Los radios de trabajo se han medido desde el centro de la corona de giro.
6. Las capacidades de carga para las plumas telescópicas se refieren a capacidades de carga con el plumín lateral desmontado.
7. Las capacidades de carga están sujetas a modificaciones.
8. Capacidades de carga superiores a 83 t sólo con equipo adicional.

Примечания к таблицам грузоподъемности

1. Для расчетов крана действительны предписания DIN согласно редакции закона от 2/85. Значения грузоподъемности в таблицах DIN/ISO соответствуют требуемым коэффициентам устойчивости по стандартам DIN 15019, ч.2 и ISO 4305. Для стальных несущих конструкций действует стандарт DIN 15018, ч.3. Конструктивное исполнение крана соответствует стандарту DIN 15018, ч.2, а также стандарту F. E. M.
2. В DIN/ISO таблицах грузоподъемностей, в зависимости от длины стрелы, допустимые ветровые нагрузки от 5 до 7 единиц по Бофарту.
3. Значения грузоподъемности даны в тоннах.
4. Вес грузовых крюков и крюковых подвесок надо вычитать из значений грузоподъемностей.
5. Вылет стрелы измеряется от оси вращения поворотной платформы.
6. Значения грузоподъемности на телескопической стреле действительны только при демонтированном удлинителе.
7. Возможно изменение значений грузоподъемности.
8. Грузоподъемность свыше 83 т возможна только с дополнительным канатным блоком.



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION

DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ABDELKRIM JABRAOUI

CIN: BJ297721

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ABDRAZAK HADIKI

CIN: BH255118

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ABDELALI MOUNADAM

CIN: BJ342106

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ABDERAHIM BARDOUD

CIN: BB95079

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 7054 GENDIS YOUSSEFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION

DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: AZIZE ECH-CHARYF

CIN: JD47668

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ELHAKIMI ABDELHADI

CIN: MA421907

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma



FORMATION, DIAGNOSTIC, AUDIT, CONSEIL,
ASSISTANCE, MULTISERVICES

EZOTD

ATTESTATION

DE FORMATION

Le cabinet **EZOTD** atteste par la présente que :

Mr: ADIL BARDOUD

CIN: BB85581

A suivi avec succès, la formation sous le thème:

« Conduite en sécurité de ponts roulants »

Animée, le 09 Mai 2024 à Casablanca par **M. Abdelkader MEHSSOUN.**

Cette attestation est délivrée à l'intéressée pour servir et valoir ce que de droit.

Casablanca. Le 09 Mai 2024

La Direction



Adresse : LOT 705 IGENDIS YOUSOUFIA, MAROC

Téléphone : +212 661224761 E-mail : info@ezotd.ma - Site web : www.ezotd.ma

ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : HADIKI ABDERAZZAK

Né le : 25-08-1978

Titulaire de la carte d'identité n°BH255118

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : **ADIL BARDOUD**

Né le : 25-12-1989

Titulaire de la carte d'identité n° BB85581

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : ELHAKIMI ABDELHADI

Né le : 18-12-1985

Titulaire de la carte d'identité n° M421907

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

Monsieur : SOUFIANE GHAZALI

Né le : 14-06-1987

Titulaire de la carte d'identité n° WA150428

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

M. EL ABDELALI MOUNADDAM,

Né le 10-11-1984

Titulaire de la carte d'identité n° BJ342106

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

M. JABRAOUI ABDELKRIME,

Né le 30-03-1981

Titulaire de la carte d'identité n° BJ297721

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc



ATTESTATION D'HABILITATION INTERNE

Conducteur de portique

Je soussigné, **Mohamed Yahyaoui**, en qualité de **Directeur** au sein de l'entreprise **Eurohinca Maroc**, atteste par la présente que :

M. ABDERRAHIM BARDOUD,

Né le 06-11-1991

Titulaire de la carte d'identité n° BB95079

Poste : Conducteur de portique

Est **partiellement habilité** par notre entreprise à réaliser les opérations suivantes dans le cadre de la conduite des portiques :

- Vérification visuelle de l'état général du portique avant utilisation (check-list de sécurité) ;
- Conduite et manœuvre du portique selon les procédures internes et les consignes de sécurité en vigueur ;
- Signalement immédiat de toute anomalie ou défaillance constatée ;
- Application stricte des règles de circulation et de levage dans la zone d'intervention ;
- Coopération avec les équipes de montage et de supervision lors des opérations de levage.

Ce salarié a reçu une **formation interne et externe** portant sur la conduite sécurisée des portiques, les règles de circulation en zone de chantier, ainsi que les procédures d'urgence.

Cette habilitation **partielle** est valable **jusqu'au 10 avril 2026**, sauf révocation anticipée ou actualisation des compétences.

Fait à Casablanca, le 10 avril 2025

Signature

Mohamed Yahyaoui

Directeur – Eurohinca Maroc

